



PASSERELLE • MATEMATICA

Il percorso completo, da zero

Tutto in italiano • 11 tappe • 137 lezioni

Esempi svolti passo passo • 548 esercizi con soluzioni

Piano di studio di 8 settimane • 2 esami di prova • esame in francese

Nome: _____

Data dell'esame: _____

Inizio del percorso: _____

Indice

Il quadratino ☐ accanto a ogni lezione: fai una croce quando la lezione è imparata (4 esercizi giusti senza guardare le soluzioni).

Come usare questo libro	6
Piano di studio	7
Tappa 0 – Le basi da zero	10
☐ 0.1 Numeri positivi e negativi	10
☐ 0.2 Sommare e sottrarre con i negativi	11
☐ 0.3 Togliere un numero negativo	12
☐ 0.4 Moltiplicare e dividere con i segni	13
☐ 0.5 L'ordine delle operazioni	14
☐ 0.6 Che cos'è una frazione	15
☐ 0.7 Semplificare una frazione	17
☐ 0.8 Frazioni equivalenti	17
☐ 0.9 Sommare frazioni con lo stesso denominatore	18
☐ 0.10 Moltiplicare le frazioni	19
☐ 0.11 Frazioni e numeri con la virgola	19
☐ 0.12 Le potenze	20
☐ 0.13 Quadrati e radici quadrate	21
☐ 0.14 Le lettere: sostituire un numero	21
☐ 0.15 Sommare i termini simili	22
☐ 0.16 Moltiplicare con le lettere	23
☐ 0.17 Togliere le parentesi	24
☐ 0.18 La prima equazione (un solo passo)	25
☐ 0.19 Equazioni in due passi	26
☐ 0.20 Il piano cartesiano: leggere un punto	27
Soluzioni della tappa 0	30
Tappa 1 – Leggere la matematica	39
☐ 1.1 La regola dei segni con più numeri	39
☐ 1.2 Potenze e segni	40
☐ 1.3 L'ordine delle operazioni (più lungo)	41
☐ 1.4 Scrivere un intervallo	42
☐ 1.5 Intersezione e unione di intervalli	43
☐ 1.6 Gli insiemi di numeri	43
☐ 1.7 Implicazione ed equivalenza	45
Soluzioni della tappa 1	47
Tappa 2 – Il calcolo	50
☐ 2.1 Sommare frazioni con denominatori diversi	50
☐ 2.2 Moltiplicare e dividere frazioni	51
☐ 2.3 Frazioni a più piani	52
☐ 2.4 Le regole delle potenze	53
☐ 2.5 Potenze con le lettere	54
☐ 2.6 Potenze di 10 e notazione scientifica	55
☐ 2.7 Semplificare una radice quadrata	55
☐ 2.8 Calcolare con le radici	56
☐ 2.9 Togliere la radice dal denominatore	57
☐ 2.10 Sviluppare un prodotto di parentesi	58

☐ 2.11 I prodotti notevoli	59
☐ 2.12 Sviluppare con un « – » davanti	59
☐ 2.13 Scomporre: raccogliere un fattore comune	60
☐ 2.14 Scomporre con i prodotti notevoli	61
☐ 2.15 Scomporre $A^2 - B^2$ con parentesi	62
☐ 2.16 Semplificare una frazione con la x	63
☐ 2.17 Sommare frazioni con la x	63
<i>Soluzioni della tappa 2</i>	65
Tappa 3 – Equazioni e disequazioni	72
☐ 3.1 Equazioni di primo grado	72
☐ 3.2 Equazioni con parentesi e frazioni	73
☐ 3.3 Prodotto uguale a zero	74
☐ 3.4 Equazioni del tipo $x^2 = k$	75
☐ 3.5 Calcolare il discriminante Δ	76
☐ 3.6 Risolvere $ax^2 + bx + c = 0$	76
☐ 3.7 Soluzioni con le radici	77
☐ 3.8 Somma e prodotto delle soluzioni	78
☐ 3.9 Equazioni con la x sotto la frazione	79
☐ 3.10 Cambio di variabile (equazioni biquadratiche)	80
☐ 3.11 Sistemi di due equazioni	80
☐ 3.12 Disequazioni di primo grado	81
☐ 3.13 Il segno di $ax + b$	82
☐ 3.14 Disequazioni con un prodotto (tabella dei segni)	83
☐ 3.15 Il segno di $ax^2 + bx + c$	84
☐ 3.16 Disequazioni con una frazione	85
☐ 3.17 Scegliere il metodo giusto	86
<i>Soluzioni della tappa 3</i>	88
Tappa 4 – Trigonometria	97
☐ 4.1 Il triangolo rettangolo: seno, coseno, tangente	97
☐ 4.2 Gradi e radianti	98
☐ 4.3 I valori da sapere sulla circonferenza	99
☐ 4.4 Angoli associati	100
☐ 4.5 Riportare un angolo tra $-\pi$ e π	101
☐ 4.6 Trovare un angolo da coseno e seno	102
☐ 4.7 $\cos^2 + \sin^2 = 1$	102
☐ 4.8 Equazioni $\cos x = a$ e $\sin x = a$	103
<i>Soluzioni della tappa 4</i>	105
Tappa 5 – Funzioni, esponenziale e logaritmo	109
☐ 5.1 Calcolare $f(a)$	109
☐ 5.2 Il dominio (dove la funzione esiste)	110
☐ 5.3 Le funzioni da riconoscere	111
☐ 5.4 Le regole dell'esponenziale	113
☐ 5.5 Le regole del logaritmo $\ln$	114
☐ 5.6 Equazioni con l'esponenziale	115
☐ 5.7 Equazioni con $\ln$	116
☐ 5.8 Equazioni $e^{2x} + b e^x + c = 0$	116
☐ 5.9 Disequazioni con $\exp$ e $\ln$	117
☐ 5.10 Limiti all'infinito (polinomi e frazioni)	118

☐ 5.11 Limiti da sapere e confronto tra funzioni	119
☐ 5.12 Limiti che danno $0/0$	119
☐ 5.13 Gli asintoti	120
<i>Soluzioni della tappa 5</i>	122
Tappa 6 – Derivate	127
☐ 6.1 Rapporto incrementale e velocità media	127
☐ 6.2 Le derivate delle funzioni di base	128
☐ 6.3 Derivata di un prodotto	129
☐ 6.4 Derivata di un quoziente (frazione)	130
☐ 6.5 Derivata di una funzione composta (con un « dentro »)	131
☐ 6.6 Derivate miste (livello esame)	131
☐ 6.7 La retta tangente	132
☐ 6.8 Dove la funzione sale e dove scende	133
☐ 6.9 Massimo e minimo	134
☐ 6.10 Problemi di ottimizzazione	135
☐ 6.11 La derivata in fisica: velocità e corrente	135
<i>Soluzioni della tappa 6</i>	137
Tappa 7 – Integrali	142
☐ 7.1 Le primitive (la derivata al contrario)	142
☐ 7.2 Primitive di funzioni composte	143
☐ 7.3 La primitiva che passa per un punto	144
☐ 7.4 Calcolare un integrale (polinomio)	145
☐ 7.5 Integrali con exp, ln, sin, cos	146
☐ 7.6 Area sotto una curva	146
☐ 7.7 Area tra due curve	147
☐ 7.8 Valore medio	148
☐ 7.9 Integrazione per parti	149
☐ 7.10 Gli integrali in fisica	150
☐ 7.11 Proprietà degli integrali	150
<i>Soluzioni della tappa 7</i>	152
Tappa 8 – Vettori	157
☐ 8.1 Le coordinate di un vettore AB	157
☐ 8.2 Operazioni con i vettori	158
☐ 8.3 Lunghezza di un vettore e distanza	159
☐ 8.4 Vettori paralleli (collineari)	160
☐ 8.5 Il prodotto scalare	161
☐ 8.6 Vettori perpendicolari (ortogonali)	161
☐ 8.7 Prodotto scalare e angolo	162
☐ 8.8 Equazione cartesiana di una retta	163
☐ 8.9 Retta per due punti ($y = mx + p$)	164
☐ 8.10 Il prodotto vettoriale	164
☐ 8.11 Equazione di un piano	165
☐ 8.12 Area di un triangolo nello spazio	166
☐ 8.13 Il lavoro di una forza	167
<i>Soluzioni della tappa 8</i>	169
Tappa 9 – Numeri complessi	174
☐ 9.1 Il numero i e le sue potenze	174
☐ 9.2 Calcolare con i numeri complessi	175

☐ 9.3 Dividere i numeri complessi	176
☐ 9.4 Parte reale, parte immaginaria, coniugato	177
☐ 9.5 Il modulo (la « lunghezza » di un complesso)	177
☐ 9.6 L'argomento (l'angolo di un complesso)	178
☐ 9.7 Passare alla forma esponenziale	179
☐ 9.8 Tornare alla forma $a + bi$	180
☐ 9.9 Prodotti e potenze in forma esponenziale	181
☐ 9.10 Equazioni di primo grado con i complessi	181
☐ 9.11 Equazioni di secondo grado con Δ negativo	182
☐ 9.12 Geometria con i complessi	183
☐ 9.13 Le impedenze in elettrotecnica	184
<i>Soluzioni della tappa 9</i>	186
Tappa 10 – Il francese dell'esame	191
☐ 10.1 Le consegne (i verbi)	191
☐ 10.2 Le parole-ponte	193
☐ 10.3 Calcolo ed equazioni	195
☐ 10.4 Funzioni, derivate, integrali	197
☐ 10.5 Trigonometria, vettori, complessi	199
☐ 10.6 Frasi d'esame: che cosa mi chiedono?	201
☐ 10.7 Esercizi scritti in francese	203
<i>Soluzioni della tappa 10</i>	204
Esami di prova	206
<i>Soluzioni degli esami di prova</i>	208
Esame in francese (dal corso originale)	212
<i>Soluzioni dell'esame in francese</i>	216

Come usare questo libro

Il percorso in 3 regole

1. **Vai in ordine**, dalla Tappa 0 alla Tappa 10. Non saltare: ogni lezione usa quelle di prima.
2. **Per ogni lezione**: leggi la spiegazione, rifai l'esempio svolto **da solo** sul quaderno, poi fai i 4 esercizi e correggili con le soluzioni in fondo alla tappa. La lezione è **imparata** quando fai i 4 esercizi giusti senza guardare: allora fai una croce ☐ nell'indice.
3. **Ripassa**. Il piano di studio ti dice ogni giorno cosa ripassare (le lezioni di 1, 3 e 7 giorni prima). Così non dimentichi quello che hai imparato.

Cosa ti serve

Un quaderno a quadretti, una matita, una gomma. **Niente calcolatrice**: all'esame non c'è. Circa un'ora al giorno.

Come è fatta ogni lezione

1. **Riquadro blu – L'idea, in parole semplici**: il perché, con un esempio della vita di tutti i giorni.
2. **Riquadro verde – Da ricordare**: la regola. Tutti i riquadri verdi insieme sono il tuo formulario.
3. **Riquadro grigio – Come si fa**: i passi da seguire, sempre nello stesso ordine.
4. **Riquadro rosso – Attenzione**: l'errore che fanno quasi tutti.
5. **Riquadro giallo – Esempio svolto**: un esercizio risolto passo per passo. Coprilo con un foglio e prova prima tu.
6. **Esercizi**: 2 facili e 2 normali. Le soluzioni, con tutti i passaggi, sono alla fine della tappa.

Quando sbagli (succederà, è normale)

Leggi la correzione passo per passo e trova **il passo** in cui hai sbagliato. Rifai l'esempio svolto senza guardare. Il giorno dopo rifai l'esercizio sbagliato. Se una lezione proprio non entra, segna un « ? », vai avanti e torna indietro dopo due giorni: spesso diventa chiara.

E il francese?

L'esame è in francese, ma la matematica si impara meglio nella propria lingua. La **Tappa 10** ti insegna tutte le parole e le frasi delle domande. Alla fine del libro trovi un esame vero in francese, con le soluzioni.

Esiste anche la versione interattiva di questo percorso (stesse lezioni, correzione automatica e ripasso calcolato da sola):
<https://claude.ai/artifact/7bLgAQusKC2NVhp6wLwkbN>

Piano di studio in 8 settimane

Circa un'ora al giorno: prima il **ripasso** (10 minuti), poi le **lezioni nuove**. Fai una croce ☐ quando hai finito il giorno. Settimane 1–6: tutte le lezioni. Settimane 7–8: esami di prova e ripasso finale.

Hai meno tempo? Nelle Tappe 0, 1 e 2 (le più facili) fai due giorni del piano in un giorno. Hai più tempo? Fai 3 lezioni al giorno invece di 4.

	Giorno	Cosa fare	Ripasso (prima di iniziare)
☐	1 sett. 1	Lezioni 0.1 Numeri positivi e negativi · 0.2 Sommare e sottrarre con i negativi · 0.3 Togliere un numero negativo · 0.4 Moltiplicare e dividere con i segni	—
☐	2 sett. 1	Lezioni 0.5 L'ordine delle operazioni · 0.6 Che cos'è una frazione · 0.7 Semplificare una frazione · 0.8 Frazioni equivalenti	1 esercizio per lezione: 0.1–0.4
☐	3 sett. 1	Lezioni 0.9 Sommare frazioni con lo stesso denominatore · 0.10 Moltiplicare le frazioni · 0.11 Frazioni e numeri con la virgola · 0.12 Le potenze	1 esercizio per lezione: 0.5–0.8
☐	4 sett. 1	Lezioni 0.13 Quadrati e radici quadrate · 0.14 Le lettere: sostituire un numero · 0.15 Sommare i termini simili · 0.16 Moltiplicare con le lettere	1 esercizio per lezione: 0.9–0.12, 0.1–0.4
☐	5 sett. 1	Lezioni 0.17 Togliere le parentesi · 0.18 La prima equazione (un solo passo) · 0.19 Equazioni in due passi · 0.20 Il piano cartesiano: leggere un punto <i>Fine della tappa 0: rifai tutti gli esercizi che avevi sbagliato in questa tappa.</i>	1 esercizio per lezione: 0.13–0.16, 0.5–0.8
☐	6 sett. 1	Lezioni 1.1 La regola dei segni con più numeri · 1.2 Potenze e segni · 1.3 L'ordine delle operazioni (più lungo) · 1.4 Scrivere un intervallo	1 esercizio per lezione: 0.17–0.20, 0.9–0.12
☐	7 sett. 1	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	8 sett. 2	Lezioni 1.5 Intersezione e unione di intervalli · 1.6 Gli insiemi di numeri · 1.7 Implicazione ed equivalenza · 2.1 Sommare frazioni con denominatori diversi	1 esercizio per lezione: 0.17–0.20, 0.1–0.4
☐	9 sett. 2	Lezioni 2.2 Moltiplicare e dividere frazioni · 2.3 Frazioni a più piani · 2.4 Le regole delle potenze · 2.5 Potenze con le lettere	1 esercizio per lezione: 1.5–2.1, 1.1–1.4, 0.5–0.8
☐	10 sett. 2	Lezioni 2.6 Potenze di 10 e notazione scientifica · 2.7 Semplificare una radice quadrata · 2.8 Calcolare con le radici · 2.9 Togliere la radice dal denominatore	1 esercizio per lezione: 2.2–2.5, 0.9–0.12
☐	11 sett. 2	Lezioni 2.10 Sviluppare un prodotto di parentesi · 2.11 I prodotti notevoli · 2.12 Sviluppare con un « – » davanti · 2.13 Scomporre: raccogliere un fattore comune	1 esercizio per lezione: 2.6–2.9, 1.5–2.1, 0.13–0.16
☐	12 sett. 2	Lezioni 2.14 Scomporre con i prodotti notevoli · 2.15 Scomporre $A^2 - B^2$ con parentesi · 2.16 Semplificare una frazione con la x · 2.17 Sommare frazioni con la x <i>Fine della tappa 2: rifai tutti gli esercizi che avevi sbagliato in questa tappa.</i>	1 esercizio per lezione: 2.10–2.13, 2.2–2.5, 0.17–0.20
☐	13 sett. 2	Lezioni 3.1 Equazioni di primo grado · 3.2 Equazioni con parentesi e frazioni · 3.3 Prodotto uguale a zero · 3.4 Equazioni del tipo $x^2 = k$	1 esercizio per lezione: 2.14–2.17, 2.6–2.9, 1.1–1.4
☐	14 sett. 2	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	15 sett. 3	Lezioni 3.5 Calcolare il discriminante Δ · 3.6 Risolvere $ax^2 + bx + c = 0$ · 3.7 Soluzioni con le radici · 3.8 Somma e prodotto delle soluzioni	1 esercizio per lezione: 2.14–2.17, 1.5–2.1
☐	16 sett. 3	Lezioni 3.9 Equazioni con la x sotto la frazione · 3.10 Cambio di variabile (equazioni biquadratiche) · 3.11 Sistemi di due equazioni · 3.12 Disequazioni di primo grado	1 esercizio per lezione: 3.5–3.8, 3.1–3.4, 2.2–2.5
☐	17 sett. 3	Lezioni 3.13 Il segno di $ax + b$ · 3.14 Disequazioni con un prodotto (tabella dei segni) · 3.15 Il segno di $ax^2 + bx + c$ · 3.16 Disequazioni con una frazione	1 esercizio per lezione: 3.9–3.12, 2.6–2.9
☐	18 sett. 3	Lezioni 3.17 Scegliere il metodo giusto · 4.1 Il triangolo rettangolo: seno, coseno, tangente · 4.2 Gradi e radianti · 4.3 I valori da sapere sulla circonferenza	1 esercizio per lezione: 3.13–3.16, 3.5–3.8, 2.10–2.13

	Giorno	Cosa fare	Ripasso (prima di iniziare)
☐	19 sett. 3	Lezioni 4.4 Angoli associati · 4.5 Riportare un angolo tra $-\pi$ e π · 4.6 Trovare un angolo da coseno e seno · 4.7 $\cos^2 + \sin^2 = 1$	1 esercizio per lezione: 3.17–4.3, 3.9–3.12, 2.14–2.17
☐	20 sett. 3	Lezioni 4.8 Equazioni $\cos x = a$ e $\sin x = a$ · 5.1 Calcolare $f(a)$ · 5.2 Il dominio (dove la funzione esiste) · 5.3 Le funzioni da riconoscere	1 esercizio per lezione: 4.4–4.7, 3.13–3.16, 3.1–3.4
☐	21 sett. 3	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	22 sett. 4	Lezioni 5.4 Le regole dell'esponenziale · 5.5 Le regole del logaritmo $\ln$ · 5.6 Equazioni con l'esponenziale · 5.7 Equazioni con $\ln$	1 esercizio per lezione: 4.4–4.7, 3.5–3.8
☐	23 sett. 4	Lezioni 5.8 Equazioni $e^{2x} + b e^x + c = 0$ · 5.9 Disequazioni con $\exp$ e $\ln$ · 5.10 Limiti all'infinito (polinomi e frazioni) · 5.11 Limiti da sapere e confronto tra funzioni	1 esercizio per lezione: 5.4–5.7, 4.8–5.3, 3.9–3.12
☐	24 sett. 4	Lezioni 5.12 Limiti che danno $0/0$ · 5.13 Gli asintoti · 6.1 Rapporto incrementale e velocità media · 6.2 Le derivate delle funzioni di base	1 esercizio per lezione: 5.8–5.11, 3.13–3.16
☐	25 sett. 4	Lezioni 6.3 Derivata di un prodotto · 6.4 Derivata di un quoziente (frazione) · 6.5 Derivata di una funzione composta (con un « dentro ») · 6.6 Derivate miste (livello esame)	1 esercizio per lezione: 5.12–6.2, 5.4–5.7, 3.17–4.3
☐	26 sett. 4	Lezioni 6.7 La retta tangente · 6.8 Dove la funzione sale e dove scende · 6.9 Massimo e minimo · 6.10 Problemi di ottimizzazione	1 esercizio per lezione: 6.3–6.6, 5.8–5.11, 4.4–4.7
☐	27 sett. 4	Lezioni 6.11 La derivata in fisica: velocità e corrente · 7.1 Le primitive (la derivata al contrario) · 7.2 Primitive di funzioni composte · 7.3 La primitiva che passa per un punto	1 esercizio per lezione: 6.7–6.10, 5.12–6.2, 4.8–5.3
☐	28 sett. 4	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	29 sett. 5	Lezioni 7.4 Calcolare un integrale (polinomio) · 7.5 Integrali con $\exp$, $\ln$, $\sin$, $\cos$ · 7.6 Area sotto una curva · 7.7 Area tra due curve	1 esercizio per lezione: 6.7–6.10, 5.4–5.7
☐	30 sett. 5	Lezioni 7.8 Valore medio · 7.9 Integrazione per parti · 7.10 Gli integrali in fisica · 7.11 Proprietà degli integrali <i>Fine della tappa 7: rifai tutti gli esercizi che avevi sbagliato in questa tappa.</i>	1 esercizio per lezione: 7.4–7.7, 6.11–7.3, 5.8–5.11
☐	31 sett. 5	Lezioni 8.1 Le coordinate di un vettore AB · 8.2 Operazioni con i vettori · 8.3 Lunghezza di un vettore e distanza · 8.4 Vettori paralleli (collineari)	1 esercizio per lezione: 7.8–7.11, 5.12–6.2
☐	32 sett. 5	Lezioni 8.5 Il prodotto scalare · 8.6 Vettori perpendicolari (ortogonali) · 8.7 Prodotto scalare e angolo · 8.8 Equazione cartesiana di una retta	1 esercizio per lezione: 8.1–8.4, 7.4–7.7, 6.3–6.6
☐	33 sett. 5	Lezioni 8.9 Retta per due punti ($y = mx + p$) · 8.10 Il prodotto vettoriale · 8.11 Equazione di un piano · 8.12 Area di un triangolo nello spazio	1 esercizio per lezione: 8.5–8.8, 7.8–7.11, 6.7–6.10
☐	34 sett. 5	Lezioni 8.13 Il lavoro di una forza · 9.1 Il numero i e le sue potenze · 9.2 Calcolare con i numeri complessi · 9.3 Dividere i numeri complessi	1 esercizio per lezione: 8.9–8.12, 8.1–8.4, 6.11–7.3
☐	35 sett. 5	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	36 sett. 6	Lezioni 9.4 Parte reale, parte immaginaria, coniugato · 9.5 Il modulo (la « lunghezza » di un complesso) · 9.6 L'argomento (l'angolo di un complesso) · 9.7 Passare alla forma esponenziale	1 esercizio per lezione: 8.9–8.12, 7.4–7.7
☐	37 sett. 6	Lezioni 9.8 Tornare alla forma $a + bi$ · 9.9 Prodotti e potenze in forma esponenziale · 9.10 Equazioni di primo grado con i complessi · 9.11 Equazioni di secondo grado con Δ negativo	1 esercizio per lezione: 9.4–9.7, 8.13–9.3, 7.8–7.11
☐	38 sett. 6	Lezioni 9.12 Geometria con i complessi · 9.13 Le impedenze in elettrotecnica · 10.1 Le consegne (i verbi) · 10.2 Le parole-ponte	1 esercizio per lezione: 9.8–9.11, 8.1–8.4

	Giorno	Cosa fare	Ripasso (prima di iniziare)
☐	39 sett. 6	Lezioni 10.3 Calcolo ed equazioni · 10.4 Funzioni, derivate, integrali · 10.5 Trigonometria, vettori, complessi · 10.6 Frasi d'esame: che cosa mi chiedono?	1 esercizio per lezione: 9.12–10.2, 9.4–9.7, 8.5–8.8
☐	40 sett. 6	Lezioni 10.7 Esercizi scritti in francese <i>Fine della tappa 10: rifai tutti gli esercizi che avevi sbagliato in questa tappa.</i>	1 esercizio per lezione: 10.3–10.6, 9.8–9.11, 8.9–8.12
☐	41 sett. 6	Recupera le lezioni segnate con « ? » o X .	1 esercizio per lezione: 10.7, 9.12–10.2, 8.13–9.3
☐	42 sett. 6	Ripasso della settimana. Per ogni lezione della settimana rifai l'esempio svolto senza guardare. Segna X quelle che non riesci a fare e rileggile.	
☐	43 sett. 7	Esame di prova n. 1 (60 minuti, senza calcolatrice). Poi correggi e segna le lezioni sbagliate.	—
☐	44 sett. 7	Rifai le lezioni sbagliate nell'esame 1: esempio svolto + esercizi.	Lezioni di ieri
☐	45 sett. 7	Ripasso delle Tappe 2, 3 e 4: rifai l'esempio svolto di ogni lezione.	—
☐	46 sett. 7	Ripasso delle Tappe 5 e 6.	Tappe 2–4: gli esempi segnati X
☐	47 sett. 7	Ripasso delle Tappe 7, 8 e 9.	Tappe 5–6: gli esempi segnati X
☐	48 sett. 7	Tappa 10: rileggi le tabelle del vocabolario. Esame in francese: domande 1–15 (45 minuti).	Tappe 7–9: gli esempi segnati X
☐	49 sett. 7	Giorno leggero: rileggi tutti i riquadri rossi « Attenzione ».	—
☐	50 sett. 8	Esame di prova n. 2 (60 minuti). Correggi e segna le lezioni sbagliate.	—
☐	51 sett. 8	Rifai le lezioni sbagliate nell'esame 2.	Lezioni di ieri
☐	52 sett. 8	Esame in francese: domande 16–30 (45 minuti).	Tappa 10
☐	53 sett. 8	Rifai tutti gli esercizi segnati X nelle Tappe 0–5.	—
☐	54 sett. 8	Rifai tutti gli esercizi segnati X nelle Tappe 6–10.	—
☐	55 sett. 8	Rileggi tutti i riquadri verdi « Da ricordare »: sono il tuo formulario.	—
☐	56 sett. 8	Giorno prima dell'esame: rileggi solo la Tappa 10, prepara il materiale e dormi bene.	—



Tappa 0 • Le basi da zero

Numeri negativi, frazioni, potenze, lettere, prime equazioni

Si riparte dalle cose più semplici: numeri negativi, frazioni, potenze, lettere. Se le sai già, vai veloce, ma non saltarle: tutto il resto è costruito sopra.

In questa tappa (20 lezioni)

- | | |
|--|---|
| 1. Numeri positivi e negativi | 11. Frazioni e numeri con la virgola |
| 2. Sommare e sottrarre con i negativi | 12. Le potenze |
| 3. Togliere un numero negativo | 13. Quadrati e radici quadrate |
| 4. Moltiplicare e dividere con i segni | 14. Le lettere: sostituire un numero |
| 5. L'ordine delle operazioni | 15. Sommare i termini simili |
| 6. Che cos'è una frazione | 16. Moltiplicare con le lettere |
| 7. Semplificare una frazione | 17. Togliere le parentesi |
| 8. Frazioni equivalenti | 18. La prima equazione (un solo passo) |
| 9. Sommare frazioni con lo stesso denominatore | 19. Equazioni in due passi |
| 10. Moltiplicare le frazioni | 20. Il piano cartesiano: leggere un punto |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 30.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 0.1 • Numeri positivi e negativi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Pensa a un **termometro**. Sopra lo zero ci sono i numeri positivi ($+3 = 3$ gradi), sotto lo zero i numeri negativi ($-3 = 3$ gradi sotto zero). Sulla **retta dei numeri** è lo stesso, ma coricato: a destra i positivi, a sinistra i negativi.



Da ricordare

Più un numero è **a destra**, più è **grande**. Quindi -2 è più grande di -7 : a -2 gradi fa meno freddo che a -7 .

Come si fa

1. Immagina la retta dei numeri (o il termometro).
2. Metti i due numeri al loro posto.
3. Quello più a destra è il più grande.

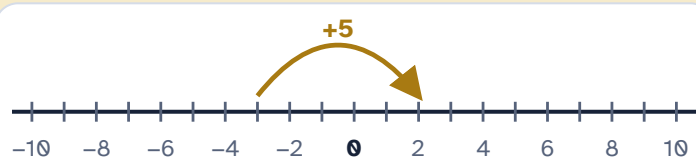
Attenzione

-7 sembra « più grande » di -2 perché 7 è più di 2. Ma è il contrario: -7 è più freddo, quindi è più piccolo.

Esempio svolto

Stamattina il termometro segnava -3°C , adesso segna 2°C . Di quanti gradi è salita la temperatura?

1.



2. Da -3 a 0 : 3 gradi. Da 0 a 2 : 2 gradi.

3. In tutto: $3 + 2 = 5$ gradi.

Risposta: 5°C

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.1.1 facile

Stamattina il termometro segnava -5°C , adesso segna 2°C . Di quanti gradi è salita la temperatura?

0.1.2 facile

Quale numero è più grande?

- A. 1
- B. -4

0.1.3 Stamattina il termometro segnava -4°C , adesso segna 7°C . Di quanti gradi è salita la temperatura?

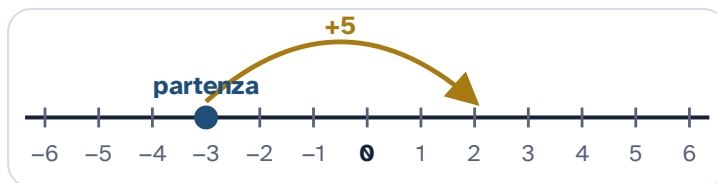
0.1.4 Stamattina il termometro segnava -7°C , adesso segna 9°C . Di quanti gradi è salita la temperatura?

Lezione 0.2 • Sommare e sottrarre con i negativi

 imparata

L'idea, in parole semplici

Usa il termometro: **+** vuol dire **salire**, **-** vuol dire **scendere**. Per $-3 + 5$: parti da -3 e sali di 5 gradini: arrivi a 2.



Da ricordare

$+$ = sali (vai a destra). $-$ = scendi (vai a sinistra).

$$-3 + 5 = 2 \quad 2 - 6 = -4 \quad -1 - 4 = -5$$

Come si fa

1. Metti il dito sul primo numero.
2. Se c'è $+$ sali, se c'è $-$ scendi, di tanti passi quanto dice il secondo numero.
3. Leggi il numero dove sei arrivato.

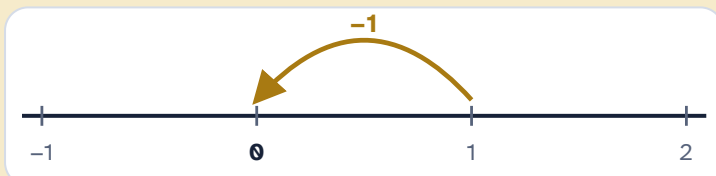
Attenzione

$-1 - 4$ non fa 3 e nemmeno -3 : parti da -1 e scendi di 4, arrivi a -5 .

Esempio svolto

Calcola: $1 - 1$

1. Parti da 1. Il segno $-$ vuol dire **scendere** di 1 passi.
- 2.



3. Arrivi a 0.

Risposta: 0

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.2.1 facile

Calcola: $-4 - 4$

0.2.2 facile

Calcola: $-5 + 6$

0.2.3

Calcola: $2 - 8$

0.2.4

Calcola: $3 - 1$

Lezione 0.3 · Togliere un numero negativo

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Togliere un debito è come ricevere dei soldi: se qualcuno ti cancella un debito di 3 €, stai meglio di 3 €. Per questo $-(-3)$ diventa $+3$.

Da ricordare

Due segni **uguali** vicini diventano **+**: $-(-3) = +3$. Due segni **diversi** vicini diventano **-**: $+(-3) = -3$.

Come si fa

1. Guarda i due segni vicini: quello dell'operazione e quello del numero tra parentesi.
2. Uguali ($- -$ oppure $+ +$) $\rightarrow +$. Diversi ($+ -$ oppure $- +$) $\rightarrow -$.
3. Ora calcola come nella lezione precedente (sali o scendi).

Attenzione

$5 - (-3)$ non fa 2: i due meno diventano un più, quindi $5 + 3 = 8$.

Esempio svolto

Calcola: $-4 + (-6)$

1. Segni vicini: $+ e -$ (diversi) $\rightarrow -$.
2. $-4 + (-6) = -4 - 6$.
3. Scendi di 6 partendo da -4: -10 .

Risposta: -10

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.3.1 facile

Calcola: $5 + (-5)$

0.3.2 facile

Calcola: $-4 + (-2)$

0.3.3 Calcola: $0 + (-9)$

0.3.4 Calcola: $6 - (-1)$

Lezione 0.4 · Moltiplicare e dividere con i segni

 imparata

L'idea, in parole semplici

Per $\times$ e $:$ la regola è diversa (e più semplice): si guardano solo i **segni dei due numeri**.

Da ricordare

Segni uguali $\rightarrow$ risultato positivo. Segni diversi $\rightarrow$ risultato negativo.

$$(-3) \times (-4) = 12 \quad (-3) \times 4 = -12 \quad (-12) : (-3) = 4 \quad 12 : (-3) = -4$$

Come si fa

1. Calcola il numero senza pensare ai segni ($3 \times 4 = 12$).
2. Guarda i segni: uguali $\rightarrow +$, diversi $\rightarrow -$.
3. Metti il segno davanti al risultato.

Attenzione

Non confondere con la somma: $-3 - 4 = -7$ ma $(-3) \times (-4) = +12$.

Esempio svolto

Calcola: $8 : (-4)$

1. Senza segni: $8 : 4 = 2$.
2. Segni diversi $\rightarrow -$.
3. Risultato: -2 .

Risposta: -2

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.4.1 facile

Calcola: $15 : (-3)$

0.4.2 facile

Calcola: $(-20) : 4$

0.4.3 Calcola: $(-54) : (-6)$

0.4.4 Calcola: $(-1) \times (-9)$

Lezione 0.5 · L'ordine delle operazioni

 imparata

L'idea, in parole semplici

In un calcolo non si va semplicemente da sinistra a destra. C'è una « fila con precedenza », come al pronto soccorso: prima passano le **parentesi**, poi le **moltiplicazioni e divisioni**, e per ultime le **addizioni e sottrazioni**.

Da ricordare

1. Parentesi $\rightarrow$ 2. Potenze $\rightarrow$ 3. $\times$ e $:$ $\rightarrow$ 4. $+$ e $-$

$$2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$$

Come si fa

1. C'è una parentesi? Calcola prima quella.
2. Poi fai le $\times$ e le $:$.
3. Per ultime le $+$ e le $-$, da sinistra a destra.
4. Riscrivi tutta la riga a ogni passo.

Attenzione

$2 + 3 \times 4$ non fa 20 (sarebbe fare prima $2 + 3$). La $\times$ passa prima: fa 14.

Esempio svolto

Calcola: $3 \times (10 - 5)$

1. Prima la parentesi: $10 - 5 = 5$.
2. Poi la $\times$: $3 \times 5 = 15$.

Risposta: 15

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.5.1 facile

Calcola: $6 + 5 \times 6$

0.5.2 facile

Calcola: $(6 + 4) \times 4$

0.5.3 Calcola: $(5 + 7) \times 8$

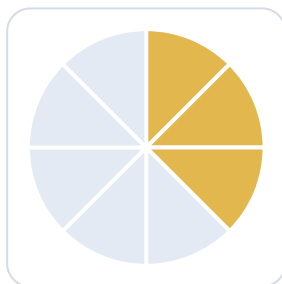
0.5.4 Calcola: $10 - 15 : 5$

Lezione 0.6 · Che cos'è una frazione

 imparata

L'idea, in parole semplici

Una frazione è **una parte di un intero**. Se tagli una pizza in 8 fette uguali e ne prendi 3, hai preso $\frac{3}{8}$ della pizza. Il numero **sotto** (denominatore) dice in quante parti tagli; il numero **sopra** (numeratore) dice quante parti prendi.



Da ricordare

$\frac{a}{b}$ = prendo a parti su b. Per calcolare $\frac{3}{4}$ di 20: dividi per il numero sotto, poi moltiplica per quello sopra: $20 : 4 = 5$, $5 \times 3 = 15$.

Come si fa

1. Il numero sotto: in quante parti è diviso l'intero.
2. Il numero sopra: quante parti prendi.
3. « Frazione di un numero »: prima dividi per il numero sotto, poi moltiplichi per quello sopra.

Attenzione

La linea di frazione è una divisione: $\frac{3}{4}$ vuol dire anche $3 : 4$.

Esempio svolto

Che frazione della pizza è colorata?



1. La pizza è tagliata in **5** fette uguali: è il numero sotto.

2. Le fette colorate sono **1**: è il numero sopra.

3. Frazione: $\frac{1}{5}$.

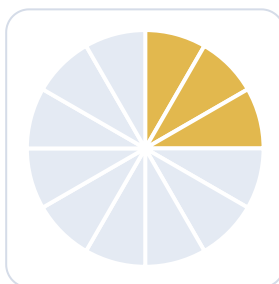
Risposta: $\frac{1}{5}$

Esercizi

soluzioni a pagina 30

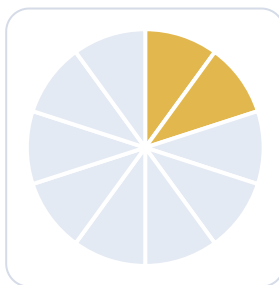
0.6.1 facile

Che frazione della pizza è colorata?



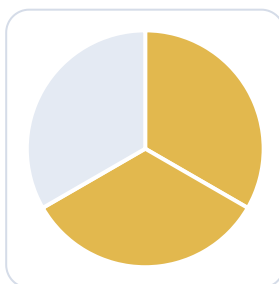
0.6.2 facile

Che frazione della pizza è colorata?



0.6.3

Che frazione della pizza è colorata?



0.6.4

Quanto fa $\frac{1}{2}$ di 14?

Lezione 0.7 · Semplificare una frazione

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$\frac{6}{8}$ e $\frac{3}{4}$ sono la **stessa quantità** di pizza (6 fette piccole oppure 3 fette grandi). Semplificare vuol dire scrivere la frazione con numeri più piccoli.

Da ricordare

Dividi il numero sopra e quello sotto per lo stesso numero, finché non esiste più un divisore comune.

$$\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$$

Come si fa

1. Cerca un numero che divide sia sopra sia sotto: prova 2, poi 3, poi 5...
2. Dividi tutti e due.
3. Ripeti finché puoi. Quando non puoi più, la frazione è « ridotta ai minimi termini ».

Attenzione

Dividi sempre sopra e sotto per lo stesso numero, mai uno solo dei due.

Esempio svolto

Semplifica il più possibile: $\frac{25}{30}$

1. 25 e 30 si possono dividere tutti e due per 5.
2. $\frac{25:5}{30:5} = \frac{5}{6}$.
3. 5 e 6 non hanno più divisori in comune: finito.

Risposta: $\frac{5}{6}$

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.7.1 facile

Semplifica il più possibile: $\frac{4}{8}$

0.7.2 facile

Semplifica il più possibile: $\frac{6}{8}$

0.7.3 Semplifica il più possibile: $\frac{14}{10}$

0.7.4 Semplifica il più possibile: $\frac{28}{18}$

Lezione 0.8 · Frazioni equivalenti

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Se moltiplichi sopra e sotto per lo stesso numero, la frazione non cambia: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ (mezza pizza è sempre mezza pizza). Ci servirà per sommare le frazioni.

Da ricordare

$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$: quello che fai sotto, lo fai anche sopra.

Come si fa

1. Guarda il numero che conosci già nella nuova frazione.
2. Chiediti: per quanto ho moltiplicato? (per esempio da 4 a 12: $\times 3$).
3. Fai la stessa cosa all'altro numero.

Esempio svolto

Completa: $\frac{1}{4} = \frac{3}{?}$

1. Sopra: da 1 a 3 hai moltiplicato per 3.
2. Fai lo stesso sotto: $4 \times 3 = 12$.

Risposta: 12

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.8.1 facile

Completa: $\frac{3}{5} = \frac{?}{20}$

0.8.2 facile

Completa: $\frac{3}{4} = \frac{18}{?}$

0.8.3 Completa: $\frac{1}{6} = \frac{4}{?}$

0.8.4 Completa: $\frac{7}{9} = \frac{?}{36}$

Lezione 0.9 · Sommare frazioni con lo stesso denominatore

[□ imparata](#)

L'idea, in parole semplici

Se le fette sono della stessa grandezza (stesso numero sotto), basta contarle: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$: 2 fette più 3 fette fanno 5 fette, sempre di settimi.

Da ricordare

$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$. Il numero sotto **non cambia**.

Come si fa

1. Controlla che il numero sotto sia lo stesso.
2. Somma (o sottrai) i numeri sopra.
3. Il numero sotto resta uguale.

Attenzione

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ non fa $\frac{5}{14}$: il numero sotto resta 7.

Esempio svolto

Calcola: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$

1. Stesso numero sotto (3): si sommano solo i numeri sopra.
2. $\frac{1+1}{3} = \frac{2}{3}$.

Risposta: $\frac{2}{3}$

0.9.1 facileCalcola: $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}$ **0.9.2** facileCalcola: $\frac{4}{4} + \frac{3}{4}$ **0.9.3** Calcola: $\frac{5}{8} + \frac{2}{8}$ **0.9.4** Calcola: $\frac{4}{8} + \frac{1}{8}$ **Lezione 0.10 · Moltiplicare le frazioni**

□ imparata

L'idea, in parole sempliciPer moltiplicare due frazioni non serve nessun trucco: **sopra per sopra, sotto per sotto**.**Da ricordare** $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$. Un numero intero è una frazione con 1 sotto: $3 = \frac{3}{1}$.**Come si fa**

1. Moltiplica i numeri sopra.
2. Moltiplica i numeri sotto.
3. Semplifica se puoi.

Esempio svoltoCalcola: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$

1. Sopra per sopra: $1 \times 1 = 1$. Sotto per sotto: $3 \times 2 = 6$.
2. $\frac{1}{6}$.

Risposta: $\frac{1}{6}$ **0.10.1** facileCalcola: $2 \times \frac{3}{4}$ **0.10.2** facileCalcola: $\frac{1}{4} \times \frac{4}{3}$ **0.10.3** Calcola: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$ **0.10.4** Calcola: $4 \times \frac{1}{4}$ **Lezione 0.11 · Frazioni e numeri con la virgola**

□ imparata

L'idea, in parole sempliciUn numero con la virgola è un altro modo di scrivere una frazione: 0,5 è la metà, cioè $\frac{1}{2}$.

Da ricordare

$\frac{1}{2} = 0,5$ $\frac{1}{4} = 0,25$ $\frac{3}{4} = 0,75$ $\frac{1}{5} = 0,2$ $\frac{1}{10} = 0,1$. Da frazione a decimale: dividi il numero sopra per quello sotto.

Come si fa

1. Frazione → decimale: fai la divisione sopra : sotto.
2. Decimale → frazione: $0,25 = 25$ centesimi = $\frac{25}{100}$, poi semplifica.

Esempio svolto

Scrivi **0,25** come frazione semplificata.

1. $0,25 = \frac{25}{100}$ (centesimi).
2. Semplifica: $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

Risposta: $\frac{1}{4}$

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.11.1 facile

Scrivi **0,05** come frazione semplificata.

0.11.2 facile

Scrivi **0,5** come frazione semplificata.

0.11.3 Scrivi $\frac{1}{5}$ come numero con la virgola.

0.11.4 Scrivi $\frac{4}{5}$ come numero con la virgola.

Lezione 0.12 · Le potenze

 imparata

L'idea, in parole semplici

2^3 è un modo corto di scrivere $2 \times 2 \times 2$: il 2 moltiplicato per sé stesso **3 volte**. Il numerino in alto (l'esponente) dice quante volte.

Da ricordare

$a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n volte). $a^1 = a$. $a^0 = 1$ (sempre, è una regola). $10^n = 1$ seguito da n zeri.

Come si fa

1. Scrivi il numero tante volte quanto dice l'esponente.
2. Moltiplica passo per passo.

Attenzione

2^3 non fa $2 \times 3 = 6$: fa $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Esempio svolto

Calcola: 6^0

1. Qualsiasi numero (tranne 0) alla potenza 0 fa 1. È una regola da ricordare.

Risposta: 1

0.12.1 facileCalcola: 4^1 **0.12.2** facileCalcola: 5^2 **0.12.3** Calcola: 3^0 **0.12.4** Calcola: 8^2 **Lezione 0.13 · Quadrati e radici quadrate**

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La radice quadrata fa il **contrario** del quadrato. $7^2 = 49$, quindi $\sqrt{49} = 7$. Chiedersi $\sqrt{49}$ vuol dire: quale numero, moltiplicato per sé stesso, fa 49?

Da ricordare

I quadrati da conoscere: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 (sono 1^2 fino a 15^2).

Come si fa

1. Per n^2 : moltiplica n per sé stesso.
2. Per $\sqrt{N}$: cerca nella lista dei quadrati il numero che dà N.

Esempio svoltoCalcola: $\sqrt{16}$

1. Quale numero moltiplicato per sé stesso fa 16? $4 \times 4 = 16$.
2. $\sqrt{16} = 4$.

Risposta: 4**0.13.1** facileCalcola: 6^2 **0.13.2** facile

Quale numero positivo, al quadrato, fa 36?

0.13.3 Calcola: 3^2 **0.13.4** Quale numero positivo, al quadrato, fa 100?**Lezione 0.14 · Le lettere: sostituire un numero**

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Una lettera, per esempio **x**, è una **scatola** che contiene un numero. Se $x = 3$, allora $2x$ vuol dire $2 \times 3 = 6$. Tra un numero e una lettera attaccati c'è sempre una **moltiplicazione nascosta**.

Da ricordare

$2x = 2 \times x$, $x^2 = x \times x$. Se sostituisci un numero negativo, mettilo **tra parentesi**: se $x = -2$, $x^2 = (-2)^2 = 4$.

Come si fa

1. Riscrivi l'espressione mettendo delle parentesi al posto di ogni x .
2. Metti il numero dentro le parentesi.
3. Calcola con l'ordine delle operazioni.

Attenzione

Se $x = -3$: $x^2 = (-3)^2 = 9$, non -9 .

Esempio svolto

Se $x = 4$, quanto vale $-2x + 4$?

1. Al posto di x metti 4 (tra parentesi).
2. $-2 \times 4 + 4 = (-8) + 4$.
3. $= -4$.

Risposta: -4

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.14.1 facile

Se $x = -1$, quanto vale $x^2 + 3x$?

0.14.2 facile

Se $x = -1$, quanto vale $x^2 + 5x$?

0.14.3 Se $x = -4$, quanto vale $x - 2$?

0.14.4 Se $x = -2$, quanto vale $2x^2 - 8$?

Lezione 0.15 · Sommare i termini simili

 imparata

L'idea, in parole semplici

$3x + 5x$: sono 3 scatole x più 5 scatole x , cioè 8 scatole x . Si possono sommare solo cose **dello stesso tipo**: le x con le x , i numeri con i numeri (le mele con le mele).

Da ricordare

$3x + 5x = 8x$. x vuol dire $1x$. $2x + 3$ **non** si può sommare: resta $2x + 3$. Le x^2 sono un altro tipo ancora.

Come si fa

1. Sottolinea con un colore tutti i termini con x , con un altro i numeri (e con un terzo le x^2).
2. Somma i numeri davanti alle x .
3. Somma i numeri da soli.
4. Scrivi il risultato: prima le x^2 , poi le x , poi il numero.

Attenzione

$2x + 3$ non fa $5x$: x e numeri sono cose diverse.

Esempio svolto

Riduci: $-5x^2 - x - 2x^2$

1. Le x^2 con le x^2 : $-5 - 2 = -7$.

2. Le x restano da sole: $-x$.

3. Risultato: $-7x^2 - x$.

Risposta: $-7x^2 - x$

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.15.1 facile

Riduci: $6x^2 + 2x + 2x^2$

0.15.2 facile

Riduci: $-2x + 5 + 4x + 2$

0.15.3 Riduci: $4x + 2 + 9x - 7$

0.15.4 Riduci: $-4x - 3 - x + 4$

Lezione 0.16 · Moltiplicare con le lettere

☐ imparata

L'idea, in parole semplici

$3 \times 2x$: moltiplica i numeri ($3 \times 2 = 6$) e tieni la x : $6x$. E $x \times x$ si scrive x^2 (x al quadrato).

Da ricordare

$a \times bx = (a \times b)x$, $x \times x = x^2$, $ax \times bx = (a \times b)x^2$, $x \times x^2 = x^3$.

Come si fa

1. Moltiplica i numeri tra loro (attenzione ai segni).
2. Conta le x : una x per un'altra x fa x^2 .
3. Scrivi il numero davanti e la x dopo.

Attenzione

$2x \times 3x = 6x^2$, non $6x$: ci sono due x .

Esempio svolto

Calcola: $-4 \times 2x$

1. Numeri: $(-4) \times 2 = -8$.

2. Tengo la x : $-8x$.

Risposta: $-8x$

0.16.1 facileCalcola: $x \times (-5x^2)$ **0.16.2** facileCalcola: $-x \times (-2x)$ **0.16.3** Calcola: $-1 \times 6x$ **0.16.4** Calcola: $-3x \times 2x^2$ **Lezione 0.17 · Togliere le parentesi**

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$3(x + 2)$ vuol dire « 3 volte $(x + 2)$ »: il 3 moltiplica **tutto** quello che c'è dentro. Come regalare 3 sacchetti con dentro 1 mela e 2 pere: in tutto 3 mele e 6 pere.

Da ricordare

$a(b + c) = ab + ac$. Un meno davanti alla parentesi cambia **tutti** i segni dentro: $-(x + 4) = -x - 4$.

Come si fa

1. Il numero fuori moltiplica il primo termine dentro.
2. Poi moltiplica il secondo termine (attenzione ai segni).
3. Scrivi i due risultati uno dopo l'altro.

Attenzione

$3(x + 2)$ non fa $3x + 2$: il 3 moltiplica anche il 2.

Esempio svoltoTogli le parentesi: $-(-2x - 3)$

1. Il meno davanti cambia tutti i segni dentro.
2. Risultato: $2x + 3$.

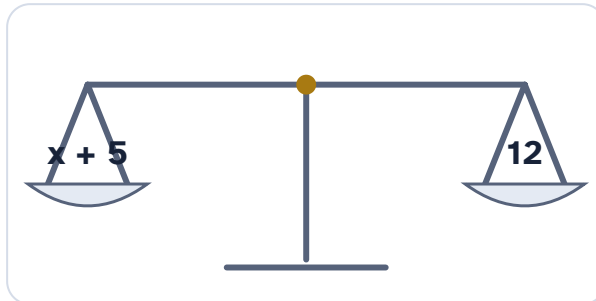
Risposta: $2x + 3$ **0.17.1** facileTogli le parentesi: $-5(x - 1)$ **0.17.2** facileTogli le parentesi: $x(x + 6)$ **0.17.3** Togli le parentesi: $-2(x - 1)$ **0.17.4** Togli le parentesi: $-3(x + 3)$

Lezione 0.18 · La prima equazione (un solo passo)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un'equazione è una **bilancia in equilibrio**: $x + 5 = 12$. Per scoprire quanto vale x , togli 5 da **tutti e due** i piatti: resta $x = 7$. Qualsiasi cosa fai da una parte, falla anche dall'altra, e la bilancia resta in equilibrio.



Da ricordare

$$x + a = b \rightarrow x = b - a \cdot x - a = b \rightarrow x = b + a \cdot ax = b \rightarrow x = b : a \cdot x : a = b \rightarrow x = b \times a$$

Come si fa

1. Guarda cosa è « attaccato » alla x (+5, -3, $\times 4$...).
2. Fai l'operazione contraria da tutte e due le parti (+ $\leftrightarrow$ -, $\times \leftrightarrow$:).
3. Leggi quanto vale x .
4. Verifica: rimetti il numero al posto di x .

Attenzione

Il contrario di « + 5 » è « - 5 », il contrario di « $\times 4$ » è « : 4 ».

Esempio svolto

Trova x : $\frac{x}{2} = 3$

1. $\frac{x}{2}$ vuol dire « x diviso 2 ». Il contrario: moltiplicare per 2.
2. $x = 3 \times 2 = 6$.
3. Verifica: rimettendo 6 al posto di x , i due lati sono uguali ✓.

Risposta: $x = 6$

Esercizi soluzioni a pagina 30

0.18.1 facile

Trova x : $x - 3 = -5$

0.18.2 facile

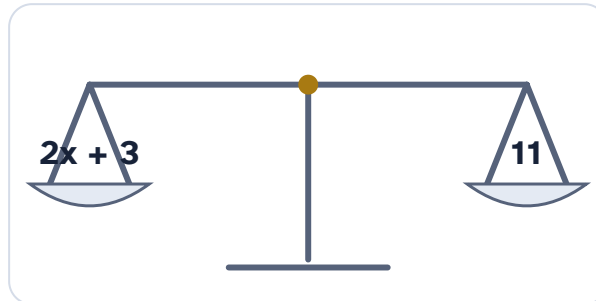
Trova x : $x - 4 = -3$

0.18.3 Trova x : $\frac{x}{7} = 2$

0.18.4 Trova x : $x + 8 = 6$

L'idea, in parole semplici

In $2x + 3 = 11$ la x ha due cose attaccate: il « $\times 2$ » e il « $+ 3$ ». Si staccano una alla volta, partendo da quella più lontana dalla x (il $+ 3$).

**Da ricordare**

1° passo: togli il numero che è sommato o sottratto. 2° passo: dividi per il numero davanti alla x .

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$$

Come si fa

1. Sposta il numero: fai l'operazione contraria da tutte e due le parti.
2. Dividi tutte e due le parti per il numero davanti alla x .
3. Verifica il risultato.

Attenzione

Non dividere subito per 2: prima togli il $+ 3$.

Esempio svolto

Trova x : $5x + 1 = 26$

1. 1° passo: tolgo $+1$ da tutte e due le parti: $5x = 26 - 1 = 25$.
2. 2° passo: divido per 5 : $x = 25 : 5 = 5$.
3. Verifica: $5 \times 5 + 1 = 26$ ✓.

Risposta: $x = 5$

Esercizi soluzioni a pagina 30**0.19.1** facile

Trova x : $-5x + 3 = 8$

0.19.2 facile

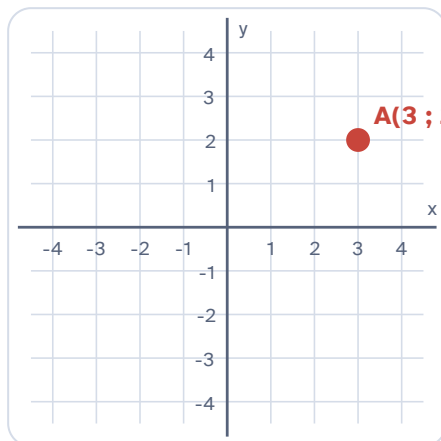
Trova x : $2x + 6 = -2$

0.19.3 Trova x : $7x + 3 = 38$

0.19.4 Trova x : $-3x - 6 = -15$

L'idea, in parole semplici

Un punto si trova con due numeri, come a **battaglia navale**: prima quanto vai a destra o a sinistra (la **x**), poi quanto vai in su o in giù (la **y**). Si scrive $A(3 ; 2)$.



Da ricordare

$(x ; y)$: **prima** la x (orizzontale), **poi** la y (verticale). A sinistra dello 0 la x è negativa, sotto lo 0 la y è negativa.

Come si fa

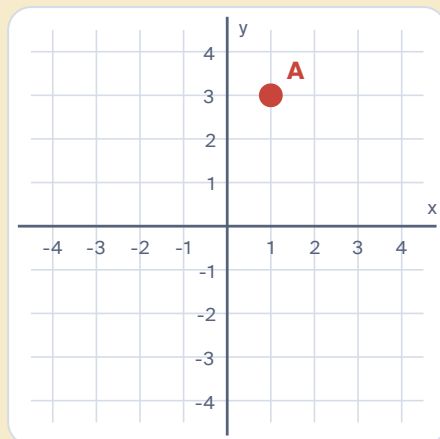
1. Parti dall'origine (il centro, dove le linee si incrociano).
2. Conta i passi a destra (+) o a sinistra (-): è la x .
3. Conta i passi in su (+) o in giù (-): è la y .

Attenzione

Non invertire: $(3 ; 2)$ e $(2 ; 3)$ sono due punti diversi.

Esempio svolto

Quali sono le coordinate del punto A?



1. Orizzontale: 1 passi a destra $\rightarrow x = 1$.
2. Verticale: 3 passi in su $\rightarrow y = 3$.
3. **A(1; 3).**

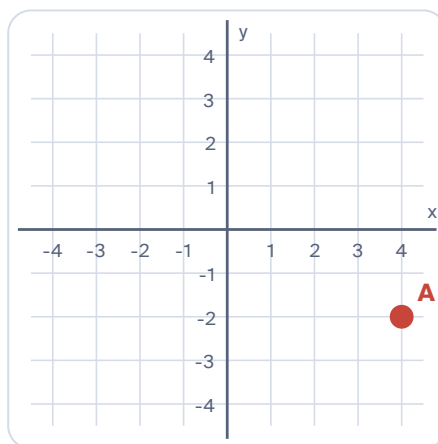
Risposta: A(1; 3)

Esercizi

soluzioni a pagina 30

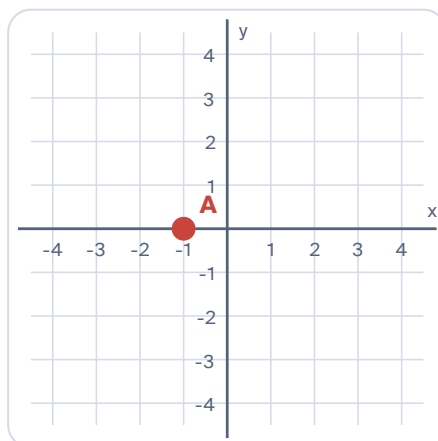
0.20.1 facile

Quali sono le coordinate del punto A?

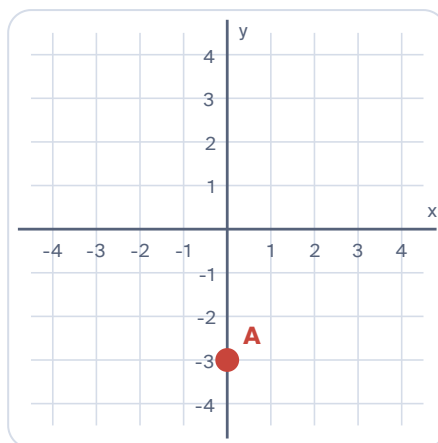


0.20.2 facile

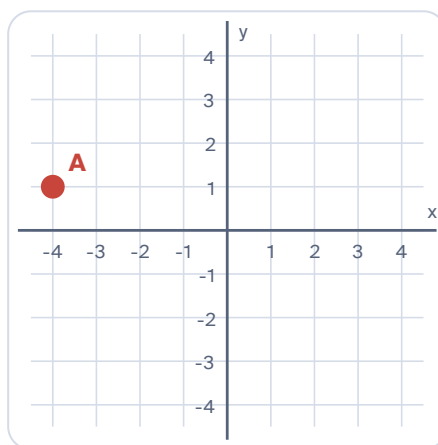
Quali sono le coordinate del punto A?



0.20.3 Quali sono le coordinate del punto A?



0.20.4 Quali sono le coordinate del punto A?

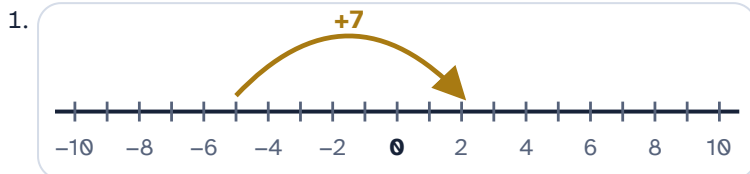


Soluzioni della tappa 0

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

0.1 • Numeri positivi e negativi

0.1.1 Risposta: 7 °C



2. Da -5 a 0: 5 gradi. Da 0 a 2: 2 gradi.

3. In tutto: $5 + 2 = 7$ gradi.

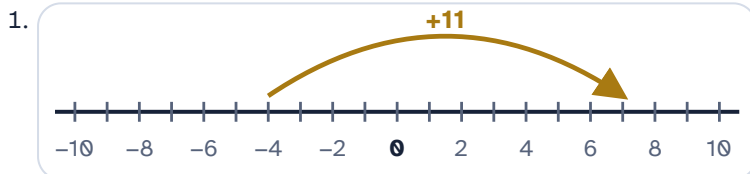
0.1.2 Risposta: A) 1

1. Mettiamo i due numeri sulla retta:



3. 1 è più a destra, quindi è il più grande.

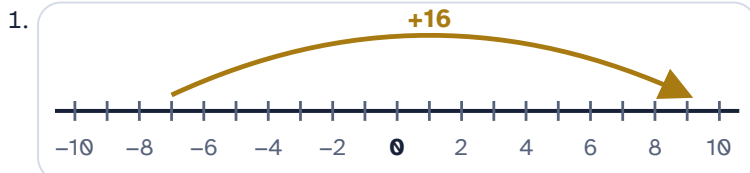
0.1.3 Risposta: 11 °C



2. Da -4 a 0: 4 gradi. Da 0 a 7: 7 gradi.

3. In tutto: $4 + 7 = 11$ gradi.

0.1.4 Risposta: 16 °C



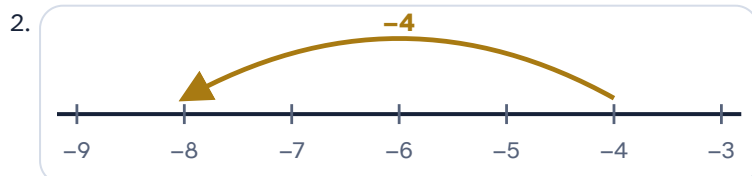
2. Da -7 a 0: 7 gradi. Da 0 a 9: 9 gradi.

3. In tutto: $7 + 9 = 16$ gradi.

0.2 • Sommare e sottrarre con i negativi

0.2.1 Risposta: -8

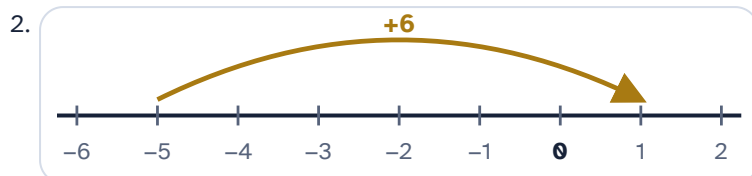
1. Parti da -4. Il segno - vuol dire **scendere** di 4 passi.



3. Arrivi a -8.

0.2.2 Risposta: 1

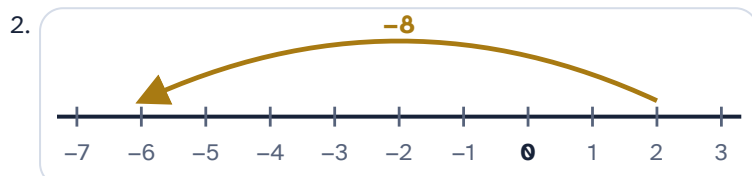
1. Parti da -5 . Il segno $+$ vuol dire **salire** di 6 passi.



3. Arrivi a 1.

0.2.3 Risposta: -6

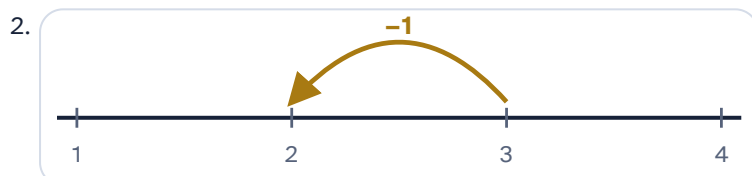
1. Parti da 2. Il segno $-$ vuol dire **scendere** di 8 passi.



3. Arrivi a -6 .

0.2.4 Risposta: 2

1. Parti da 3. Il segno $-$ vuol dire **scendere** di 1 passo.



3. Arrivi a 2.

0.3 • Togliere un numero negativo

0.3.1 Risposta: 0

1. Segni vicini: $+$ e $-$ (diversi) $\rightarrow -$.

2. $5 + (-5) = 5 - 5$.

3. Scendi di 5 partendo da 5: 0.

0.3.2 Risposta: -6

1. Segni vicini: $+$ e $-$ (diversi) $\rightarrow -$.

2. $-4 + (-2) = -4 - 2$.

3. Scendi di 2 partendo da -4: -6 .

0.3.3 Risposta: -9

1. Segni vicini: $+$ e $-$ (diversi) $\rightarrow -$.

2. $0 + (-9) = 0 - 9$.

3. Scendi di 9 partendo da 0: -9 .

0.3.4 Risposta: 7

1. Segni vicini: $-$ e $-$ (uguali) $\rightarrow +$.

2. $6 - (-1) = 6 + 1$.

3. Sali di 1 partendo da 6: 7.

0.4 • Moltiplicare e dividere con i segni

0.4.1 Risposta: -5

1. Senza segni: $15 : 3 = 5$.
2. Segni diversi $\rightarrow -$.
3. Risultato: -5 .

0.4.2 Risposta: -5

1. Senza segni: $20 : 4 = 5$.
2. Segni diversi $\rightarrow -$.
3. Risultato: -5 .

0.4.3 Risposta: 9

1. Senza segni: $54 : 6 = 9$.
2. Segni uguali $\rightarrow +$.
3. Risultato: 9.

0.4.4 Risposta: 9

1. Senza segni: $1 \times 9 = 9$.
2. Segni uguali $\rightarrow +$.
3. Risultato: 9.

0.5 • L'ordine delle operazioni

0.5.1 Risposta: 36

1. Prima la $\times$: $5 \times 6 = 30$.
2. Poi la $+$: $6 + 30 = 36$.

0.5.2 Risposta: 40

1. Prima la parentesi: $6 + 4 = 10$.
2. Poi la $\times$: $10 \times 4 = 40$.

0.5.3 Risposta: 96

1. Prima la parentesi: $5 + 7 = 12$.
2. Poi la $\times$: $12 \times 8 = 96$.

0.5.4 Risposta: 7

1. Prima la divisione: $15 : 5 = 3$.
2. Poi la sottrazione: $10 - 3 = 7$.

0.6 • Che cos'è una frazione

0.6.1 Risposta: $\frac{3}{12}$

1. La pizza è tagliata in 12 fette uguali: è il numero sotto.
2. Le fette colorate sono 3: è il numero sopra.
3. Frazione: $\frac{3}{12}$ (che si può anche scrivere $\frac{1}{4}$).

0.6.2 Risposta: $\frac{2}{10}$

1. La pizza è tagliata in 10 fette uguali: è il numero sotto.
2. Le fette colorate sono 2: è il numero sopra.
3. Frazione: $\frac{2}{10}$ (che si può anche scrivere $\frac{1}{5}$).

0.6.3 Risposta: $\frac{2}{3}$

1. La pizza è tagliata in **3** fette uguali: è il numero sotto.
2. Le fette colorate sono **2**: è il numero sopra.
3. Frazione: $\frac{2}{3}$.

0.6.4 Risposta: 7

1. Dividi per il numero sotto: $14 : 2 = 7$ (è una parte).
2. Moltiplica per il numero sopra: $7 \times 1 = 7$.

0.7 • Semplificare una frazione

0.7.1 Risposta: $\frac{1}{2}$

1. 4 e 8 si possono dividere tutti e due per 4.
2. $\frac{4:4}{8:4} = \frac{1}{2}$.
3. 1 e 2 non hanno più divisori in comune: finito.

0.7.2 Risposta: $\frac{3}{4}$

1. 6 e 8 si possono dividere tutti e due per 2.
2. $\frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$.
3. 3 e 4 non hanno più divisori in comune: finito.

0.7.3 Risposta: $\frac{7}{5}$

1. 14 e 10 si possono dividere tutti e due per 2.
2. $\frac{14:2}{10:2} = \frac{7}{5}$.
3. 7 e 5 non hanno più divisori in comune: finito.

0.7.4 Risposta: $\frac{14}{9}$

1. 28 e 18 si possono dividere tutti e due per 2.
2. $\frac{28:2}{18:2} = \frac{14}{9}$.
3. 14 e 9 non hanno più divisori in comune: finito.

0.8 • Frazioni equivalenti

0.8.1 Risposta: 12

1. Sotto: da 5 a 20 hai moltiplicato per 4.
2. Fai lo stesso sopra: $3 \times 4 = 12$.

0.8.2 Risposta: 24

1. Sopra: da 3 a 18 hai moltiplicato per 6.
2. Fai lo stesso sotto: $4 \times 6 = 24$.

0.8.3 Risposta: 24

1. Sopra: da 1 a 4 hai moltiplicato per 4.
2. Fai lo stesso sotto: $6 \times 4 = 24$.

0.8.4 Risposta: 28

1. Sotto: da 9 a 36 hai moltiplicato per 4.
2. Fai lo stesso sopra: $7 \times 4 = 28$.

0.9 • Sommare frazioni con lo stesso denominatore

0.9.1 Risposta: $\frac{7}{5}$

1. Stesso numero sotto (5): si sommano solo i numeri sopra.

2. $\frac{3+4}{5} = \frac{7}{5}$.

0.9.2 Risposta: $\frac{7}{4}$

1. Stesso numero sotto (4): si sommano solo i numeri sopra.

2. $\frac{4+3}{4} = \frac{7}{4}$.

0.9.3 Risposta: $\frac{7}{8}$

1. Stesso numero sotto (8): si sommano solo i numeri sopra.

2. $\frac{5+2}{8} = \frac{7}{8}$.

0.9.4 Risposta: $\frac{5}{8}$

1. Stesso numero sotto (8): si sommano solo i numeri sopra.

2. $\frac{4+1}{8} = \frac{5}{8}$.

0.10 • Moltiplicare le frazioni

0.10.1 Risposta: $\frac{3}{2}$

1. $2 = \frac{2}{1}$.

2. $\frac{2}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{1 \times 4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

0.10.2 Risposta: $\frac{1}{3}$

1. Sopra per sopra: $1 \times 4 = 4$. Sotto per sotto: $4 \times 3 = 12$.

2. $\frac{4}{12}$, che si semplifica in $\frac{1}{3}$.

0.10.3 Risposta: $\frac{1}{15}$

1. Sopra per sopra: $1 \times 1 = 1$. Sotto per sotto: $3 \times 5 = 15$.

2. $\frac{1}{15}$.

0.10.4 Risposta: 1

1. $4 = \frac{4}{1}$.

2. $\frac{4}{1} \times \frac{1}{4} = \frac{4 \times 1}{1 \times 4} = \frac{4}{4} = 1$.

0.11 • Frazioni e numeri con la virgola

0.11.1 Risposta: $\frac{1}{20}$

1. $0,05 = \frac{5}{100}$ (centesimi).

2. Semplifica: $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$.

0.11.2 Risposta: $\frac{1}{2}$

1. $0,5 = \frac{5}{10}$ (decimi).

2. Semplifica: $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

0.11.3 Risposta: 0,2

1. Dividi il numero sopra per quello sotto: $1 : 5 = 0,2$.

0.11.4 Risposta: 0,8

1. Dividi il numero sopra per quello sotto: $4 : 5 = 0,8$.

0.12 • Le potenze

0.12.1 Risposta: 4

1. Esponente 1: il numero resta lui stesso.

0.12.2 Risposta: 25

1. $5^2 = 5 \times 5$.
2. = 25.

0.12.3 Risposta: 1

1. Qualsiasi numero (tranne 0) alla potenza 0 fa 1. È una regola da ricordare.

0.12.4 Risposta: 64

1. $8^2 = 8 \times 8$.
2. = 64.

0.13 • Quadrati e radici quadrate

0.13.1 Risposta: 36

1. $6^2 = 6 \times 6 = 36$.

0.13.2 Risposta: 6

1. $6^2 = 36$, quindi il numero è 6 (è $\sqrt{36}$).

0.13.3 Risposta: 9

1. $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

0.13.4 Risposta: 10

1. $10^2 = 100$, quindi il numero è 10 (è $\sqrt{100}$).

0.14 • Le lettere: sostituire un numero

0.14.1 Risposta: -2

1. Al posto di x metti (-1) (tra parentesi).
2. $(-1)^2 + 3 \times (-1) = 1 - 3$.
3. = -2.

0.14.2 Risposta: -4

1. Al posto di x metti (-1) (tra parentesi).
2. $(-1)^2 + 5 \times (-1) = 1 - 5$.
3. = -4.

0.14.3 Risposta: -6

1. Al posto di x metti (-4) (tra parentesi).
2. $1 \times (-4) - 2 = (-4) - 2$.
3. = -6.

0.14.4 Risposta: 0

1. Al posto di x metti (-2) (tra parentesi).
2. $2 \times (-2)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8$.
3. = 0.

0.15 • Sommare i termini simili

0.15.1 Risposta: $8x^2 + 2x$

1. Le x^2 con le x^2 : $6 + 2 = 8$.
2. Le x restano da sole: $2x$.
3. Risultato: $8x^2 + 2x$.

0.15.2 Risposta: $2x + 7$

1. Le x : $-2x + 4x = 2x$.
2. I numeri: $5 + 2 = 7$.
3. Risultato: $2x + 7$.

0.15.3 Risposta: $13x - 5$

1. Le x : $4x + 9x = 13x$.
2. I numeri: $2 - 7 = -5$.
3. Risultato: $13x - 5$.

0.15.4 Risposta: $-5x + 1$

1. Le x : $-4x - x = -5x$.
2. I numeri: $-3 + 4 = 1$.
3. Risultato: $-5x + 1$.

0.16 • Moltiplicare con le lettere

0.16.1 Risposta: $-5x^3$

1. Numeri: $1 \times (-5) = -5$.
2. $x \times x^2 = x \times x \times x = x^3$.
3. Risultato: $-5x^3$.

0.16.2 Risposta: $2x^2$

1. Numeri: $(-1) \times (-2) = 2$.
2. $x \times x = x^2$.
3. Risultato: $2x^2$.

0.16.3 Risposta: $-6x$

1. Numeri: $(-1) \times 6 = -6$.
2. Tengo la x : $-6x$.

0.16.4 Risposta: $-6x^3$

1. Numeri: $(-3) \times 2 = -6$.
2. $x \times x^2 = x \times x \times x = x^3$.
3. Risultato: $-6x^3$.

0.17 • Togliere le parentesi

0.17.1 Risposta: $-5x + 5$

1. $-5 \times x = -5x$ e $-5 \times (-1) = 5$.
2. Risultato: $-5x + 5$.

0.17.2 Risposta: $x^2 + 6x$

1. $x \times x = x^2$ e $x \times 6 = 6x$.
2. Risultato: $x^2 + 6x$.

0.17.3 Risposta: $-2x + 2$

1. $-2 \times x = -2x$ e $-2 \times (-1) = 2$.
2. Risultato: $-2x + 2$.

0.17.4 Risposta: $-3x - 9$

1. $-3 \times x = -3x$ e $-3 \times 3 = -9$.
2. Risultato: $-3x - 9$.

0.18 • La prima equazione (un solo passo)

0.18.1 Risposta: $x = -2$

1. Alla x è attaccato « -3 ». Il contrario: « $+3$ » da tutte e due le parti.
2. $x = -5 + 3 = -2$.
3. Verifica: rimettendo -2 al posto di x , i due lati sono uguali ✓.

0.18.2 Risposta: $x = 1$

1. Alla x è attaccato « -4 ». Il contrario: « $+4$ » da tutte e due le parti.
2. $x = -3 + 4 = 1$.
3. Verifica: rimettendo 1 al posto di x , i due lati sono uguali ✓.

0.18.3 Risposta: $x = 14$

1. $\frac{x}{7}$ vuol dire « x diviso 7 ». Il contrario: moltiplicare per 7 .
2. $x = 2 \times 7 = 14$.
3. Verifica: rimettendo 14 al posto di x , i due lati sono uguali ✓.

0.18.4 Risposta: $x = -2$

1. Alla x è attaccato « $+8$ ». Il contrario: « -8 » da tutte e due le parti.
2. $x = 6 - 8 = -2$.
3. Verifica: rimettendo -2 al posto di x , i due lati sono uguali ✓.

0.19 • Equazioni in due passi

0.19.1 Risposta: $x = -1$

1. 1° passo: tolgo $+3$ da tutte e due le parti: $-5x = 8 - 3 = 5$.
2. 2° passo: divido per -5 : $x = 5 : (-5) = -1$.
3. Verifica: $-5 \times (-1) + 3 = 8$ ✓.

0.19.2 Risposta: $x = -4$

1. 1° passo: tolgo $+6$ da tutte e due le parti: $2x = -2 - 6 = -8$.
2. 2° passo: divido per 2 : $x = (-8) : 2 = -4$.
3. Verifica: $2 \times (-4) + 6 = -2$ ✓.

0.19.3 Risposta: $x = 5$

1. 1° passo: tolgo $+3$ da tutte e due le parti: $7x = 38 - 3 = 35$.
2. 2° passo: divido per 7 : $x = 35 : 7 = 5$.
3. Verifica: $7 \times 5 + 3 = 38$ ✓.

0.19.4 Risposta: $x = 3$

1. 1° passo: tolgo -6 da tutte e due le parti: $-3x = -15 + 6 = -9$.
2. 2° passo: divido per -3 : $x = (-9) : (-3) = 3$.
3. Verifica: $-3 \times 3 - 6 = -15$ ✓.

0.20 · Il piano cartesiano: leggere un punto

0.20.1 Risposta: $A(4; -2)$

1. Orizzontale: 4 passi a destra $\rightarrow x = 4$.
2. Verticale: 2 passi in giù $\rightarrow y = -2$.
3. $A(4; -2)$.

0.20.2 Risposta: $A(-1; 0)$

1. Orizzontale: 1 passo a sinistra $\rightarrow x = -1$.
2. Verticale: nessun passo $\rightarrow y = 0$.
3. $A(-1; 0)$.

0.20.3 Risposta: $A(0; -3)$

1. Orizzontale: nessun passo $\rightarrow x = 0$.
2. Verticale: 3 passi in giù $\rightarrow y = -3$.
3. $A(0; -3)$.

0.20.4 Risposta: $A(-4; 1)$

1. Orizzontale: 4 passi a sinistra $\rightarrow x = -4$.
2. Verticale: 1 passo in su $\rightarrow y = 1$.
3. $A(-4; 1)$.

1

Tappa 1 • Leggere la matematica

Segni, ordine delle operazioni, intervalli, insiemi di numeri

Impari a « leggere » la matematica: i segni, l'ordine delle operazioni, gli intervalli.
È come imparare l'alfabeto prima di leggere un libro.

In questa tappa (7 lezioni)

1. La regola dei segni con più numeri
2. Potenze e segni
3. L'ordine delle operazioni (più lungo)
4. Scrivere un intervallo
5. Intersezione e unione di intervalli
6. Gli insiemi di numeri
7. Implicazione ed equivalenza

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 47.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 1.1 • La regola dei segni con più numeri

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Hai già visto che con due numeri: segni uguali → +, segni diversi → -. Con tanti numeri si fa ancora più in fretta: si **contano i numeri negativi**.

Da ricordare

Numero di negativi **pari** (2, 4...) → risultato **positivo**. Numero di negativi **dispari** (1, 3...) → risultato **negativo**.

$$(-2) \times (-3) \times (-1) = -6 \quad (3 \text{ negativi: dispari})$$

Come si fa

1. Conta i numeri negativi (anche quelli sotto la linea di frazione).
2. Pari → +, dispari → -.
3. Calcola il risultato senza segni e metti il segno davanti.

Attenzione

Il « - » di una sottrazione non conta: in $-3 - 4$ non si usa questa regola (fa -7).

Esempio svolto

Calcola: $\frac{(-4) \times (-3) \times (-2)}{6}$

1. Numeri negativi: $3 \rightarrow$ dispari, il risultato è **negativo**.
2. Senza segni: $4 \times 3 \times 2 : 6 = 4$.
3. Risultato: -4 .

Risposta: -4

Esercizi soluzioni a pagina 47

1.1.1 facile

Calcola: $\frac{(-4) \times (-1)}{-2}$

1.1.2 facile

Calcola: $2 \times 4 \times (-4) \times 6$

1.1.3 Calcola: $(-4) \times 4 \times 2 \times 6$

1.1.4 Calcola: $\frac{3 \times (-5) \times (-6)}{2}$

Lezione 1.2 · Potenze e segni

□ imparata

L'idea, in parole semplici

L'esponente si applica **solo** a quello che c'è subito prima. Se il meno è dentro la parentesi, viene moltiplicato anche lui; se è fuori, no.

Da ricordare

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ ma $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

Un negativo elevato a esponente **pari** diventa positivo, a esponente **dispari** resta negativo.

Come si fa

1. Guarda se il meno è dentro una parentesi.
2. Senza parentesi: calcola la potenza, poi metti il meno davanti.
3. Con la parentesi: il segno dipende dall'esponente (pari $\rightarrow +$, dispari $\rightarrow -$).

Attenzione

-2^4 fa -16 , non 16.

Esempio svolto

Calcola: $(-5)^2$

1. Il meno è dentro la parentesi: moltiplico 2 volte -5 .
2. Esponente pari $\rightarrow$ positivo ; $5^2 = 25$.
3. Risultato: **25**.

Risposta: 25

Esercizi soluzioni a pagina 47

1.2.1 facile

Calcola: $(-2)^2 + (-4)^3$

1.2.2 facile

Calcola: -3^2

1.2.3 Calcola: $(-3)^5$

1.2.4 Calcola: $(-3)^3$

Lezione 1.3 · L'ordine delle operazioni (più lungo)

 imparata

L'idea, in parole semplici

Stessa regola della Tappa 0, ma con calcoli più lunghi. Il segreto: **riscrivere tutta la riga a ogni passo**, facendo una sola cosa alla volta.

Da ricordare

1. Parentesi $\rightarrow$ 2. Potenze $\rightarrow$ 3. $\times$ e $:$ (da sinistra a destra) $\rightarrow$ 4. $+$ e $-$ (da sinistra a destra).

Come si fa

1. Calcola le parentesi.
2. Calcola le potenze.
3. Fai $\times$ e $:$.
4. Finisci con $+$ e $-$, da sinistra a destra.
5. Riscrivi la riga intera dopo ogni passo.

Attenzione

$2 + 3 \times 4 = 14$, non 20. E $10 - 4 + 1 = 7$ (da sinistra a destra), non 5.

Esempio svolto

Calcola: $5 - 5 \times (2 - 5)^2$

1. Parentesi: $2 - 5 = -3$.
2. Potenza: $(-3)^2 = 9$.
3. Moltiplicazione: $5 \times 9 = 45$.
4. Sottrazione: $5 - 45 = -40$.

Risposta: -40

1.3.1 facile

Calcola: $6 - (6 - 1) \times 4$

1.3.2 facile

Calcola: $5 - 2 \times (3 - 4)^2$ 1.3.3 Calcola: $(11 - 3 \times 2) : 5$ 1.3.4 Calcola: $8 + 9 \times 2$

Lezione 1.4 · Scrivere un intervallo

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un intervallo è un **pezzo della retta dei numeri**, senza buchi. Per esempio « tutti i numeri tra -2 e 5 ». Le parentesi quadre dicono se i numeri agli estremi sono compresi o no.

Da ricordare

Parentesi **girata verso il numero** $[$ 2 : 2 è **compreso** ($\leq$ o $\geq$).Parentesi **girata verso l'esterno** $]$ 2 : 2 è **escluso** ($<$ o $>$).

Dalla parte dell'infinito la parentesi è sempre aperta.

$$-2 < x \leq 5 \iff x \in]-2; 5] \quad x \geq 3 \iff x \in [3; +\infty[$$

Come si fa

1. Trova il numero più piccolo e il più grande possibili.
2. Per ciascuno: $\leq$ o $\geq \rightarrow$ parentesi chiusa (verso il numero); $<$ o $> \rightarrow$ parentesi aperta (girata fuori).
3. Se da un lato non c'è limite: ∞ con parentesi aperta.

Attenzione

Il numero più piccolo va sempre a sinistra, e i due estremi si separano con il punto e virgola.

Esempio svolto

Scrivi come intervallo l'insieme dei numeri x tali che $x \leq -2$.

1. A sinistra non c'è limite: $-\infty$ con « $]$ ».
2. Estremo destro -2 : $\leq$, quindi compreso $\rightarrow$ « $]$ ».
3. Risposta: $]-\infty; -2]$.

Risposta: $]-\infty; -2]$

1.4.1 facile

Scrivi come intervallo l'insieme dei numeri x tali che $x \geq -1$.

1.4.2 facile

Scrivi come intervallo l'insieme dei numeri x tali che $x > -4$.1.4.3 Scrivi come intervallo l'insieme dei numeri x tali che $x > 5$.

1.4.4 Scrivi come intervallo l'insieme dei numeri x tali che $x < 5$.

Lezione 1.5 · Intersezione e unione di intervalli

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Hai due pezzi di retta, I e J . L'**intersezione** $I \cap J$ è la parte che hanno **in comune**. L'**unione** $I \cup J$ è **tutto quello che è colorato**, da uno o dall'altro.

Da ricordare

$\cap$ = « e » (in tutti e due). $\cup$ = « o » (in almeno uno).

Come si fa

1. Disegna una retta dei numeri.
2. Colora I con un colore e J con un altro.
3. $\cap$: tieni solo la zona colorata due volte. $\cup$: tieni tutto.
4. Per ogni estremo, riprendi la parentesi dell'intervallo da cui viene.

Attenzione

Se i due intervalli non si toccano, l'intersezione è vuota: $\emptyset$.

Esempio svolto

Sia $I =]4; 7]$ e $J =]1; 7[$. Trova $I \cap J$.

1. Su una retta dei numeri, colora I e poi J .
2. L'intersezione è la parte colorata **due volte**.
3. Ogni estremo tiene la parentesi dell'intervallo da cui viene.
4. Risposta: $]4; 7[$.

Risposta: $]4; 7[$

Esercizi soluzioni a pagina 47

1.5.1 facile

Sia $I =]0; 6[$ e $J =]-3; -1[$. Trova $I \cap J$.

1.5.2 facile

Sia $I = [-3; 3[$ e $J =]-\infty; 0[$. Trova $I \cap J$.

1.5.3 Sia $I = [0; 7]$ e $J = [-8; -3[$. Trova $I \cap J$.

1.5.4 Sia $I =]-5; -3[$ e $J =]-\infty; 6]$. Trova $I \cap J$.

Lezione 1.6 · Gli insiemi di numeri

□ imparata

L'idea, in parole semplici

I numeri sono divisi in « famiglie », una dentro l'altra, come le bambole russe.

Da ricordare

$\mathbb{N}$: i naturali 0, 1, 2, 3...

$\mathbb{Z}$: gli interi, anche negativi ..., -2, -1, 0, 1...

$\mathbb{Q}$: le frazioni, per esempio $\frac{3}{4}$, -0,25, $\frac{1}{3}$.

$\mathbb{R}$: tutti i numeri della retta, anche $\sqrt{2}$ e π .

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Come si fa

1. Prima semplifica il numero: $\sqrt{49} = 7$, $\frac{12}{4} = 3$.
2. Intero positivo $\rightarrow \mathbb{N}$. Intero negativo $\rightarrow \mathbb{Z}$. Frazione che non dà un intero $\rightarrow \mathbb{Q}$. Radice che non viene esatta, oppure $\pi \rightarrow \mathbb{R}$.

Attenzione

Un numero che « sembra » una frazione o una radice può essere intero: $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$.

Esempio svolto

Qual è l'insieme più piccolo che contiene $-\frac{11}{4}$?

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{Z}$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{R}$

1. È una frazione che non dà un intero: $\mathbb{Q}$.

Risposta: C) $\mathbb{Q}$

Esercizi soluzioni a pagina 47

1.6.1 facile

Qual è l'insieme più piccolo che contiene $-\frac{20}{4}$?

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{Z}$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{R}$

1.6.2 facile

Qual è l'insieme più piccolo che contiene $1 + \sqrt{2}$?

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{Z}$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{R}$

1.6.3

Qual è l'insieme più piccolo che contiene $\sqrt{9}$?

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{Z}$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{R}$

1.6.4 Qual è l'insieme più piccolo che contiene **3,2**?

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{Z}$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{R}$

Lezione 1.7 · Implicazione ed equivalenza

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La freccia $\Rightarrow$ si legge « se... allora... ». Per esempio: « se piove, allora la strada è bagnata ». Il contrario non è per forza vero (la strada può essere bagnata perché qualcuno ha lavato la macchina).

Da ricordare

$A \Rightarrow B$: se A è vera, allora B è vera.

$A \Leftrightarrow B$: A e B sono vere insieme (la freccia vale nei due sensi).

Per dimostrare che una frase è **falsa** basta **un solo controesempio**.

Come si fa

1. Leggi la frase come « se ..., allora ... ».
2. Cerca un controesempio (spesso un numero negativo o lo 0).
3. Se non lo trovi e sai spiegare perché, è vera.

Attenzione

$x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ è falsa: $x = -3$ è un controesempio.

Esempio svolto

Vero o falso? $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$

- A. Vero
- B. Falso

1. Controesempio: $x = -3$ dà anche $x^2 = 9$.

Risposta: B) Falso

Esercizi soluzioni a pagina 47

1.7.1 facile

Vero o falso? $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$

- A. Vero
- B. Falso

1.7.2 facile

Vero o falso? $x > 2 \Rightarrow x > 1$

- A. Vero
- B. Falso

1.7.3 Vero o falso? $x \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$

A. Vero

B. Falso

1.7.4 Vero o falso? $2x + 7 = 21 \Leftrightarrow x = 7$

A. Vero

B. Falso

Soluzioni della tappa 1

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

1.1 • La regola dei segni con più numeri

1.1.1 Risposta: -2

1. Numeri negativi: $3 \rightarrow$ dispari, il risultato è **negativo**.
2. Senza segni: $4 \times 1 : 2 = 2$.
3. Risultato: -2 .

1.1.2 Risposta: -192

1. Numeri negativi: $1 \rightarrow$ dispari, il risultato è **negativo**.
2. Senza segni: $2 \times 4 \times 4 \times 6 = 192$.
3. Risultato: -192 .

1.1.3 Risposta: -192

1. Numeri negativi: $1 \rightarrow$ dispari, il risultato è **negativo**.
2. Senza segni: $4 \times 4 \times 2 \times 6 = 192$.
3. Risultato: -192 .

1.1.4 Risposta: 45

1. Numeri negativi: $2 \rightarrow$ pari, il risultato è **positivo**.
2. Senza segni: $3 \times 5 \times 6 : 2 = 45$.
3. Risultato: 45 .

1.2 • Potenze e segni

1.2.1 Risposta: -60

1. $(-2)^2 = 4$ (esponente pari) e $(-4)^3 = -64$.
2. $4 + (-64) = -60$.

1.2.2 Risposta: -9

1. Niente parentesi: l'esponente riguarda solo il 3.
2. $-3^2 = -(3^2) = -9$.

1.2.3 Risposta: -243

1. Il meno è dentro la parentesi: moltiplico 5 volte -3 .
2. Esponente dispari $\rightarrow$ negativo ; $3^5 = 243$.
3. Risultato: -243 .

1.2.4 Risposta: -27

1. Il meno è dentro la parentesi: moltiplico 3 volte -3 .
2. Esponente dispari $\rightarrow$ negativo ; $3^3 = 27$.
3. Risultato: -27 .

1.3 • L'ordine delle operazioni (più lungo)

1.3.1 Risposta: -14

1. Parentesi: $6 - 1 = 5$.
2. Moltiplicazione: $5 \times 4 = 20$.
3. $6 - 20 = -14$.

1.3.2 Risposta: 3

1. Parentesi: $3 - 4 = -1$.
2. Potenza: $(-1)^2 = 1$.
3. Moltiplicazione: $2 \times 1 = 2$.
4. Sottrazione: $5 - 2 = 3$.

1.3.3 Risposta: 1

1. Nella parentesi, prima la $\times$: $3 \times 2 = 6$.
2. $11 - 6 = 5$.
3. $5 : 5 = 1$.

1.3.4 Risposta: 26

1. Prima la $\times$: $9 \times 2 = 18$.
2. $8 + 18 = 26$.

1.4 • Scrivere un intervallo

1.4.1 Risposta: $[-1; +\infty[$

1. Estremo sinistro -1: $\leq$, quindi compreso $\rightarrow$ « [».
2. A destra non c'è limite: $+\infty$ con « [».
3. Risposta: $[-1; +\infty[$.

1.4.2 Risposta: $] -4; +\infty[$

1. Estremo sinistro -4: $<$, quindi escluso $\rightarrow$ «] ».
2. A destra non c'è limite: $+\infty$ con « [».
3. Risposta: $] -4; +\infty[$.

1.4.3 Risposta: $]5; +\infty[$

1. Estremo sinistro 5: $<$, quindi escluso $\rightarrow$ «] ».
2. A destra non c'è limite: $+\infty$ con « [».
3. Risposta: $]5; +\infty[$.

1.4.4 Risposta: $] -\infty; 5[$

1. A sinistra non c'è limite: $-\infty$ con «] ».
2. Estremo destro 5: $<$, quindi escluso $\rightarrow$ « [».
3. Risposta: $] -\infty; 5[$.

1.5 • Intersezione e unione di intervalli

1.5.1 Risposta: $\emptyset$

1. Su una retta dei numeri, colora I e poi J.
2. L'intersezione è la parte colorata **due volte**.
3. Ogni estremo tiene la parentesi dell'intervallo da cui viene.
4. Risposta: $\emptyset$.

1.5.2 Risposta: $[-3; 0[$

1. Su una retta dei numeri, colora I e poi J.
2. L'intersezione è la parte colorata **due volte**.
3. Ogni estremo tiene la parentesi dell'intervallo da cui viene.
4. Risposta: $[-3; 0[$.

1.5.3 Risposta: $\emptyset$

1. Su una retta dei numeri, colora I e poi J.
2. L'intersezione è la parte colorata **due volte**.
3. Ogni estremo tiene la parentesi dell'intervallo da cui viene.
4. Risposta: $\emptyset$.

1.5.4 Risposta: $] -5; -3[$

1. Su una retta dei numeri, colora I e poi J.
2. L'intersezione è la parte colorata **due volte**.
3. Ogni estremo tiene la parentesi dell'intervallo da cui viene.
4. Risposta: $] -5; -3[$.

1.6 • Gli insiemi di numeri

1.6.1 Risposta: B) $\mathbb{Z}$

1. È un intero negativo: $\mathbb{Z}$ è l'insieme più piccolo che lo contiene.

1.6.2 Risposta: D) $\mathbb{R}$

1. Non si può scrivere come frazione di interi: $\mathbb{R}$.

1.6.3 Risposta: A) $\mathbb{N}$

1. È un intero positivo (o zero): sta già in $\mathbb{N}$.

1.6.4 Risposta: C) $\mathbb{Q}$

1. È una frazione che non dà un intero: $\mathbb{Q}$.

1.7 • Implicazione ed equivalenza

1.7.1 Risposta: B) Falso

1. Controesempio: $x = -2$ dà anche $x^2 = 4$.

1.7.2 Risposta: A) Vero

1. Ogni numero più grande di 2 è più grande di 1.

1.7.3 Risposta: B) Falso

1. Controesempio: $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ non è un intero.

1.7.4 Risposta: A) Vero

1. Si toglie 7 e si divide per 2: ogni passo si può fare nei due sensi.

2

Tappa 2 • Il calcolo

Frazioni, potenze, radici, sviluppare e scomporre

Il calcolo: frazioni, potenze, radici, sviluppare e scomporre. È la parte che userai in ogni esercizio dell'esame.

In questa tappa (17 lezioni)

- | | |
|--|--|
| 1. Sommare frazioni con denominatori diversi | 10. Sviluppare un prodotto di parentesi |
| 2. Moltiplicare e dividere frazioni | 11. I prodotti notevoli |
| 3. Frazioni a più piani | 12. Sviluppare con un « – » davanti |
| 4. Le regole delle potenze | 13. Scomporre: raccogliere un fattore comune |
| 5. Potenze con le lettere | 14. Scomporre con i prodotti notevoli |
| 6. Potenze di 10 e notazione scientifica | 15. Scomporre $A^2 - B^2$ con parentesi |
| 7. Semplificare una radice quadrata | 16. Semplificare una frazione con la x |
| 8. Calcolare con le radici | 17. Sommare frazioni con la x |
| 9. Togliere la radice dal denominatore | |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 65.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 2.1 • Sommare frazioni con denominatori diversi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Si possono sommare solo fette della **stessa grandezza**. Se i numeri sotto sono diversi (terzi e quarti), prima si tagliano le fette in modo che diventino uguali (dodicesimi), poi si contano.

Da ricordare

1) Trova un **denominatore comune** (un numero che è multiplo dei due numeri sotto). 2) Trasforma le frazioni. 3) Somma i numeri sopra.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

Come si fa

1. Cerca il più piccolo numero che si divide per tutti e due i denominatori (per 3 e 4: 12).
2. Per ogni frazione: per quanto moltiplico sotto per arrivare a 12? Moltiplico sopra per lo stesso numero.
3. Ora il numero sotto è uguale: somma (o sottrai) quelli sopra.
4. Semplifica se puoi.

Attenzione

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. I numeri sotto non si sommano **mai**.

Esempio svolto

Calcola e semplifica: $3 + \frac{4}{3}$

1. Denominatore comune: **3**.
2. $3 + \frac{4}{3} = \frac{9}{3} + \frac{4}{3} = \frac{13}{3}$
3. Non si semplifica: $\frac{13}{3}$.

Risposta: $\frac{13}{3}$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.1.1 facile

Calcola e semplifica: $\frac{1}{2} - \frac{5}{6}$

2.1.2 facile

Calcola e semplifica: $-\frac{1}{2} - \frac{5}{4}$

2.1.3 Calcola e semplifica: $\frac{3}{2} + \frac{7}{6}$

2.1.4 Calcola e semplifica: $\frac{7}{10} - \frac{8}{11}$

Lezione 2.2 · Moltiplicare e dividere frazioni

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Moltiplicare è facile: sopra per sopra, sotto per sotto. Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.

Da ricordare

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \text{ e } \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

Come si fa

1. Per « : » capovolgi la **seconda** frazione e cambia « : » in « × ».
2. Se puoi, semplifica prima di moltiplicare (un numero sopra con uno sotto).
3. Moltiplica sopra per sopra e sotto per sotto.
4. Controlla il segno e semplifica.

Attenzione

Per moltiplicare **non** serve il denominatore comune. Per dividere si capovolge solo la seconda frazione.

Esempio svolto

Calcola e semplifica: $\frac{1}{2} : \frac{5}{4}$

1. Dividere per $\frac{5}{4}$ vuol dire moltiplicare per la frazione capovolta $\frac{4}{5}$.
2. $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Risposta: $\frac{2}{5}$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.2.1 facile

Calcola e semplifica: $-\frac{1}{3} : \frac{1}{3}$

2.2.2 facile

Calcola e semplifica: $-\frac{5}{2} : \frac{6}{5}$

2.2.3

Calcola e semplifica: $-\frac{7}{9} : \frac{11}{10}$

2.2.4

Calcola e semplifica: $\frac{3}{5} : \frac{1}{3}$

Lezione 2.3 • Frazioni a più piani

☐ imparata

L'idea, in parole semplici

Una frazione « a piani » è solo una divisione scritta in verticale: $\frac{A}{B} = A : B$. Si calcola un piano alla volta.

Come si fa

1. Calcola il piano di sopra A (una sola frazione).
2. Calcola il piano di sotto B (una sola frazione).
3. Dividi: $A : B = A \times \frac{1}{B}$ (moltiplica per B capovolta).
4. Semplifica.

Attenzione

Non semplificare « in diagonale » tra i piani: prima calcola ogni piano.

Esempio svolto

Calcola e semplifica: $\frac{1+\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{2}}$

1. Sopra: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

2. Sotto: $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

3. Divido: $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$.

Risposta: 1

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.3.1 facile

Calcola e semplifica: $\frac{\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}$

2.3.2 facile

Calcola e semplifica: $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}$

2.3.3 Calcola e semplifica: $\frac{1+\frac{1}{6}}{1-\frac{1}{3}}$

2.3.4 Calcola e semplifica: $\frac{\frac{1}{8}+\frac{1}{7}}{\frac{1}{8}-\frac{1}{7}}$

Lezione 2.4 · Le regole delle potenze

 imparata

L'idea, in parole semplici

$2^3 \times 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) =$ sette 2 moltiplicati $= 2^7$. Per questo, quando si moltiplicano potenze con la stessa base, **gli esponenti si sommano**.

Da ricordare

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{m \times n}$$
$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Come si fa

1. Scrivi tutto con la stessa base ($8 = 2^3$, $9 = 3^2 \dots$).
2. Prodotto $\rightarrow$ somma gli esponenti. Divisione $\rightarrow$ sottrai. Potenza di potenza $\rightarrow$ moltiplica.
3. Fai con calma il calcolo degli esponenti (attenzione ai segni).

Attenzione

$2^3 \times 2^4 = 2^7$ (non 2^{12} e non 4^7).

Esempio svolto

Scriviamo $\frac{5^{-5}}{(5^{-4})^3}$ nella forma 5^k . Quanto vale k ?

1. Sotto: $(5^{-4})^3 = 5^{-12}$.
2. Divisione: $-5 - (-12) = 7$.

Risposta: 7

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.4.1 facile

Scriviamo $\frac{16^{-3} \times 2^3}{8^{-2}}$ nella forma 2^k . Quanto vale k ?

2.4.2 facile

Scriviamo $\frac{16^{-2} \times 2^2}{8^3}$ nella forma 2^k . Quanto vale k ?

2.4.3 Scriviamo $(3^6)^3 \times 3^3$ nella forma 3^k . Quanto vale k ?

2.4.4 Scriviamo $\frac{9^2 \times 3^{-3}}{9^{-3}}$ nella forma 3^k . Quanto vale k ?

Lezione 2.5 • Potenze con le lettere

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Le stesse regole valgono con la x . E il numero davanti segue anche lui la potenza:

$$(3x^2)^3 = 3^3 (x^2)^3 = 27x^6.$$

Come si fa

1. Separa i numeri e le potenze di x .
2. Calcola il numero.
3. Calcola l'esponente della x con le regole.
4. Scrivi il risultato: un numero $\times x^k$.

Attenzione

$(2x^3)^2 = 4x^6$ e non $2x^6$: anche il 2 va al quadrato.

Esempio svolto

Semplifica: $(3x^3)^3$

1. $(3x^3)^3 = 3^3 \times (x^3)^3$.
2. $= 27 x^{3 \times 3} = 27x^9$.

Risposta: $27x^9$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.5.1 facile

Semplifica: $\frac{(2x^3)^2 \times x^2}{4x^2}$

2.5.2 facile

Semplifica: $(-3x^2)^3$

2.5.3 Semplifica: $(-2x^2)^3$

2.5.4 Semplifica: $(3x^2)^3$

Lezione 2.6 · Potenze di 10 e notazione scientifica

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Per i numeri molto grandi o molto piccoli (in fisica succede spesso) si usa la **notazione scientifica**: un numero tra 1 e 10, per una potenza di 10. $0,00052 = 5,2 \times 10^{-4}$.

Da ricordare

Forma: $a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Come si fa

1. Metti insieme i numeri da una parte e le potenze di 10 dall'altra.
2. Calcola ogni parte (regole delle potenze).
3. Se il numero davanti non è tra 1 e 10, sposta la virgola e correggi l'esponente: $24 \times 10^3 = 2,4 \times 10^4$.

Attenzione

Spostare la virgola a sinistra **aumenta** l'esponente: $0,6 \times 10^{-2} = 6 \times 10^{-3}$.

Esempio svolto

Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $\frac{(5 \times 10^{-4}) \times (6 \times 10^6)}{4 \times 10^{-3}}$

1. I numeri: $\frac{5 \times 6}{4} = 7,5$.
2. Le potenze: $10^{-4+6-(-3)} = 10^5$.
3. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: $7,5 \times 10^5$.

Risposta: $7,5 \times 10^5$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.6.1 facile

Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $(4 \times 10^0) \times (3 \times 10^{-5})$

2.6.2 facile

Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $\frac{(6 \times 10^6) \times (5 \times 10^{-1})}{4 \times 10^4}$

2.6.3

Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $\frac{(9 \times 10^{-8}) \times (7 \times 10^{-4})}{8 \times 10^4}$

2.6.4

Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $\frac{(5 \times 10^1) \times (7 \times 10^6)}{5 \times 10^{-1}}$

Lezione 2.7 · Semplificare una radice quadrata

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$\sqrt{72}$ si può scrivere in modo più semplice: $72 = 36 \times 2$, e $\sqrt{36} = 6$. Quindi $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. Si « tira fuori » dalla radice il quadrato perfetto.

Da ricordare

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \text{ e } \sqrt{k^2} = k.$$

Come si fa

1. Cerca il **quadrato perfetto più grande** che divide il numero: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...
2. Scrivi $\sqrt{N} = \sqrt{k^2 \times m} = k\sqrt{m}$.
3. Controlla che sotto la radice non resti un altro quadrato perfetto.

Attenzione

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}: \text{ la regola vale per } \times \text{ e } :, \text{ mai per } + \text{ e } -.$$

Esempio svolto

Semplifica $3\sqrt{125}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).

1. $125 = 25 \times 5$ e $25 = 5^2$ è un quadrato perfetto.
2. $3\sqrt{125} = 3 \times \sqrt{25} \times \sqrt{5} = 15\sqrt{5}$.

Risposta: $15\sqrt{5}$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.7.1 facile

Semplifica $\sqrt{125}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).

2.7.2 facile

Semplifica $\sqrt{99}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).

2.7.3 Semplifica $\sqrt{250}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).

2.7.4 Semplifica $\sqrt{40}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).

Lezione 2.8 · Calcolare con le radici

 imparata

L'idea, in parole semplici

Le radici si trattano come le lettere: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ (come $3x + 5x = 8x$). Si sommano solo radici uguali.

Da ricordare

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}, (\sqrt{a})^2 = a, (a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b.$$

Come si fa

1. Semplifica ogni radice (tira fuori i quadrati perfetti).
2. Metti insieme i termini con la stessa radice.
3. Per un prodotto, usa i prodotti notevoli.

Attenzione

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \text{ ma } \sqrt{25} = 5: \text{ non si somma sotto la radice.}$$

Esempio svolto

Calcola e semplifica: $\sqrt{10} \times \sqrt{35}$

1. $\sqrt{10} \times \sqrt{35} = \sqrt{350}$.

2. $350 = 25 \times 14$, quindi $\sqrt{350} = 5\sqrt{14}$.

Risposta: $5\sqrt{14}$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.8.1 facile

Sviluppa e riduci: $(\sqrt{7} + 3)^2$

2.8.2 facile

Calcola e semplifica: $\sqrt{6} \times \sqrt{10}$

2.8.3 Calcola: $(3 + \sqrt{10})(3 - \sqrt{10})$

2.8.4 Calcola: $(2 + \sqrt{7})(2 - \sqrt{7})$

Lezione 2.9 · Togliere la radice dal denominatore

☐ imparata

L'idea, in parole semplici

Per abitudine, non si lascia una radice sotto la linea di frazione. Si moltiplica sopra e sotto per un numero scelto apposta, in modo che la radice sparisca (« razionalizzare »).

Da ricordare

$$\frac{a}{\sqrt{m}} = \frac{a\sqrt{m}}{m}. \text{ Se sotto c'è una somma, si usa il } \mathbf{coniugato} \text{ (si cambia il segno in mezzo):}$$
$$\frac{a}{\sqrt{m+b}} = \frac{a(\sqrt{m-b})}{m-b^2}.$$

Come si fa

1. Solo una radice sotto: moltiplica sopra e sotto per quella radice.
2. Una somma o differenza sotto: moltiplica sopra e sotto per il **coniugato** (stesso, con il segno in mezzo cambiato).
3. Sotto usa $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$: la radice sparisce.
4. Semplifica.

Attenzione

Moltiplica **sopra e sotto** per la stessa cosa, altrimenti il valore cambia.

Esempio svolto

Togli la radice dal denominatore: $\frac{3}{\sqrt{3}}$

1. Moltiplico sopra e sotto per $\sqrt{3}$: $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3}$.

2. Semplifico la frazione $\frac{3}{3}$ se posso.

Risposta: $\sqrt{3}$

2.9.1 facile

Togli la radice dal denominatore: $\frac{4}{\sqrt{5}}$

2.9.2 facile

Togli la radice dal denominatore: $\frac{12}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

2.9.3 Togli la radice dal denominatore: $\frac{4}{\sqrt{7}}$

2.9.4 Togli la radice dal denominatore: $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$

Lezione 2.10 · Sviluppare un prodotto di parentesi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Per togliere le parentesi in $(x+3)(x+2)$, **ogni** termine della prima parentesi moltiplica **ogni** termine della seconda. Sono 4 moltiplicazioni: come una stretta di mano tra tutti.

Da ricordare

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

Come si fa

1. Scrivi i 4 prodotti (primo $\times$ primo, primo $\times$ secondo, secondo $\times$ primo, secondo $\times$ secondo).
2. Attenzione ai segni: $(-3) \times (-2x) = +6x$.
3. Metti insieme i termini simili (le x^2 , le x , i numeri).
4. Scrivi in ordine: $ax^2 + bx + c$.

Attenzione

$(x+3)(x+2) \neq x^2 + 6$: non dimenticare i prodotti « incrociati » $2x$ e $3x$.

Esempio svolto

Sviluppa e riduci: $(3x+5)(x-1)$

1. I 4 prodotti: $3x^2 - 3x + 5x - 5$.
2. Metto insieme: $3x^2 + 2x - 5$.

Risposta: $3x^2 + 2x - 5$

2.10.1 facile

Sviluppa e riduci: $2(-4x-3) + 2(x-4)$

2.10.2 facile

Sviluppa e riduci: $(5x-1)(-4x+3)$

2.10.3 Sviluppa e riduci: $6(5x-4) + (3x-5)$

2.10.4 Sviluppa e riduci: $(x+4)(x^2+3x+6)$

Lezione 2.11 · I prodotti notevoli

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Alcuni prodotti tornano così spesso che conviene imparare il risultato a memoria. Sono delle « scorciatoie ».

Da ricordare

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Come si fa

1. Trova a e b (a può essere $3x$).
2. Calcola a^2 (attenzione: $(3x)^2 = 9x^2$).
3. Calcola il doppio prodotto $2ab$.
4. Calcola b^2 e metti tutto insieme.

Attenzione

$(x + 5)^2 \neq x^2 + 25$: manca $2 \times x \times 5 = 10x$.

Esempio svolto

Sviluppa: $(4x + 4)(4x - 4)$

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ con $a = 4x$, $b = 4$.
2. $(4x)^2 - 4^2 = 16x^2 - 16$.

Risposta: $16x^2 - 16$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.11.1 facile

Sviluppa: $(x - 6)^2$

2.11.2 facile

Sviluppa: $(2x + 3)^2$

2.11.3 Sviluppato: $(2x + 6)^2$

2.11.4 Sviluppato: $(5x + 4)^2$

Lezione 2.12 · Sviluppare con un « - » davanti

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un meno davanti a una parentesi è come un « $-1 \times$ »: cambia il segno di **tutti** i termini dentro, non solo del primo.

Da ricordare

$$-(x^2 - 3x + 2) = -x^2 + 3x - 2.$$

Come si fa

1. Sviluppa ogni prodotto tenendolo **tra parentesi quadre**, senza toccare il segno davanti.
2. Togli le parentesi quadre: se davanti c'è un $-$, cambia tutti i segni.
3. Metti insieme e riordina.

Attenzione

$5 - (x + 2)^2$: prima $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$, poi $5 - x^2 - 4x - 4$.

Esempio svolto

Sviluppa e riduci: $(x - 1)^2 - (x - 1)(x - 4)$

1. Primo pezzo: $x^2 - 2x + 1$.
2. Secondo pezzo, tra parentesi quadre: $[x^2 - 5x + 4]$.
3. Tolgo le parentesi quadre cambiando tutti i segni: $x^2 - 2x + 1 - [x^2 - 5x + 4] = 3x - 3$.

Risposta: $3x - 3$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.12.1 facile

Sviluppa e riduci: $(-2x - 4)(3x + 4) - (x - 1)(x + 2)$

2.12.2 facile

Sviluppa e riduci: $3 - (-4x + 4)^2$

2.12.3 Sviluppa e riduci: $(2x - 6)(2x + 6) - (-2x - 6)(x - 2)$

2.12.4 Sviluppa e riduci: $5 - (-3x + 3)^2$

Lezione 2.13 · Scomporre: raccogliere un fattore comune

☐ imparata

L'idea, in parole semplici

Scomporre è il contrario di sviluppare: da una somma si torna a un prodotto. Se una cosa è presente in **tutti** i termini, la si « raccoglie » e la si scrive una volta sola davanti a una parentesi.

Da ricordare

$ka + kb = k(a + b)$. Esempio: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.

Come si fa

1. Trova quello che c'è in tutti i termini (un numero, x , o una parentesi intera).
2. Scrivilo davanti a una grande parentesi.
3. Dentro, scrivi quello che resta di ogni termine.
4. Riduci l'interno, poi controlla risviluppando.

Attenzione

Con un « $-$ »: $A \cdot B - A \cdot (C + D) = A[B - C - D]$ (il $-$ vale per tutto $C + D$).

Esempio svolto

Scomponi: $(3x + 2)(x - 3) - (3x + 2)(-3x + 3)$

1. Fattore comune: $(3x + 2)$.
2. $(3x + 2)(x - 3) - (3x + 2)(-3x + 3) = (3x + 2)[x - 3 - (-3x + 3)]$.
3. Riduco la parentesi quadra: $(3x + 2)(4x - 6)$.

Risposta: $(3x + 2)(4x - 6)$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.13.1 facile

Scomponi: $(x + 3)^2 - (x + 3)(-4x - 3)$

2.13.2 facile

Scomponi: $6x^2 + 24x$

2.13.3 Scomponi: $(2x - 4)(-3x + 2) + (2x - 4)(-3x - 7)$

2.13.4 Scomponi: $(3x - 5)^2 - (3x - 5)(-4x - 1)$

Lezione 2.14 · Scomporre con i prodotti notevoli

□ imparata

L'idea, in parole semplici

I prodotti notevoli letti al contrario servono a scomporre. Quando vedi due quadrati con un meno in mezzo, pensa subito a $(a - b)(a + b)$.

Da ricordare

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Come si fa

1. Due termini, due quadrati, un « - » in mezzo $\rightarrow a^2 - b^2$.
2. Tre termini con due quadrati $\rightarrow$ controlla il doppio prodotto $2ab$.
3. Trova a e b ($9x^2 = (3x)^2$, $25 = 5^2$).
4. Scrivi la scomposizione e controlla sviluppando.

Attenzione

$x^2 + 9$ non si scompone (è una **somma** di quadrati).

Esempio svolto

Scomponi: $9x^2 - 12x + 4$

1. Due quadrati: $9x^2 = (3x)^2$ e $4 = 2^2$.
2. Doppio prodotto: $2 \times 3x \times 2 = 12x$ ✓ (segno -).
3. Quindi $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$.

Risposta: $(3x - 2)^2$

2.14.1 facile

Scomponi: $1 - 16x^2$

2.14.2 facile

Scomponi: $9x^2 - 16$

2.14.3 Scomponi: $x^2 + 4x + 4$

2.14.4 Scomponi: $36x^2 - 12x + 1$

Lezione 2.15 · Scomporre $A^2 - B^2$ con parentesi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La regola $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ funziona anche quando A e B sono parentesi intere. Si tratta ogni parentesi come un unico « blocco ».

Da ricordare

$$(x + 3)^2 - (2x - 1)^2 = [(x + 3) - (2x - 1)][(x + 3) + (2x - 1)].$$

Come si fa

1. Trova A e B (senza sviluppare!).
2. Scrivi $[A - B][A + B]$ tenendo le parentesi di B.
3. In $A - B$, il $-$ cambia tutti i segni di B.
4. Riduci ogni parentesi quadra.

Attenzione

$(x + 3) - (2x - 1) = -x + 4$: il $-$ davanti a $(2x - 1)$ trasforma -1 in $+1$.

Esempio svolto

Scomponi: $(x + 4)^2 - (2x - 3)^2$

1. $A = x + 4$ e $B = 2x - 3$.
2. $[A - B][A + B] = [x + 4 - (2x - 3)][x + 4 + (2x - 3)]$.
3. Riduco: $(-x + 7)(3x + 1)$.

Risposta: $(-x + 7)(3x + 1)$

2.15.1 facile

Scomponi: $(4x - 5)^2 - (x + 2)^2$

2.15.2 facile

Scomponi: $(2x - 3)^2 - (4x + 2)^2$

2.15.3 Scomponi: $(x - 3)^2 - (3x + 4)^2$

2.15.4 Scomponi: $(3x - 5)^2 - (4x - 2)^2$

Lezione 2.16 · Semplificare una frazione con la x

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Come con i numeri, si semplifica una frazione dividendo sopra e sotto per la stessa cosa. Ma si può togliere solo un **fattore** (una cosa che moltiplica tutto), mai un pezzo di una somma.

Da ricordare

$$\frac{(x-2)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-2}{x} \text{ (per } x \neq -3\text{)}.$$

Come si fa

1. Scomponi il numeratore (fattore comune, prodotto notevole...).
2. Scomponi il denominatore.
3. Cancella le parentesi uguali sopra e sotto.
4. Scrivi quello che resta.

Attenzione

$\frac{x+3}{x+5}$ non si semplifica: le x sono dentro delle **somme**, non sono fattori.

Esempio svolto

Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{x^2-25}{x+5}$

1. Numeratore: $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$.
2. Denominatore: $x + 5 = (x + 5)$.
3. Cancello il fattore comune: $\frac{(x+5)(x-5)}{(x+5)} = x - 5$.

Risposta: $x - 5$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.16.1 facile

Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{3x-6}{x^2-4}$

2.16.2 facile

Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{x^2-9}{x+3}$

2.16.3 Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{x^2+8x+12}{x^2-36}$

2.16.4 Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{x^2-25}{x^2+5x}$

Lezione 2.17 · Sommare frazioni con la x

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Stessa idea delle frazioni con i numeri: serve un denominatore comune. Con la x, di solito il denominatore comune è il **prodotto** dei due denominatori.

Da ricordare

$$\frac{a}{x+p} + \frac{b}{x+q} = \frac{a(x+q)+b(x+p)}{(x+p)(x+q)}.$$

Come si fa

1. Denominatore comune: il prodotto dei denominatori (se non hanno niente in comune).
2. Moltiplica ogni numeratore per quello che manca al suo denominatore.
3. Sviluppa e riduci solo il numeratore.
4. Lascia il denominatore scomposto.

Attenzione

Con un « - » tra le frazioni, metti il secondo numeratore tra parentesi: $-b(x+p) = -bx - bp$.

Esempio svolto

Scrivi come una sola frazione: $-3 + \frac{5}{x+4}$

1. $-3 = \frac{-3(x+4)}{x+4}$.

2. Numeratore: $-3(x+4) + 5 = -3x - 7$.

3. Risultato: $\frac{-3x-7}{x+4}$.

Risposta: $\frac{-3x-7}{x+4}$

Esercizi soluzioni a pagina 65

2.17.1 facile

Scrivi come una sola frazione: $\frac{-4}{x-1} - \frac{3}{x+4}$

2.17.2 facile

Scrivi come una sola frazione: $\frac{6}{x} - \frac{5}{x+2}$

2.17.3 Scrivi come una sola frazione: $2 + \frac{2}{x+1}$

2.17.4 Scrivi come una sola frazione: $\frac{-2}{x-2} + \frac{1}{x+2}$

Soluzioni della tappa 2

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

2.1 • Sommare frazioni con denominatori diversi

2.1.1 Risposta: $-\frac{1}{3}$

1. Denominatore comune: 6.
2. $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{-2}{6}$
3. Semplifico dividendo per 2: $-\frac{1}{3}$.

2.1.2 Risposta: $-\frac{7}{4}$

1. Denominatore comune: 4.
2. $-\frac{1}{2} - \frac{5}{4} = \frac{-2}{4} - \frac{5}{4} = \frac{-7}{4}$
3. Non si semplifica: $-\frac{7}{4}$.

2.1.3 Risposta: $\frac{8}{3}$

1. Denominatore comune: 6.
2. $\frac{3}{2} + \frac{7}{6} = \frac{9}{6} + \frac{7}{6} = \frac{16}{6}$
3. Semplifico dividendo per 2: $\frac{8}{3}$.

2.1.4 Risposta: $-\frac{3}{110}$

1. Denominatore comune: 110.
2. $\frac{7}{10} - \frac{8}{11} = \frac{77}{110} - \frac{80}{110} = \frac{-3}{110}$
3. Non si semplifica: $-\frac{3}{110}$.

2.2 • Moltiplicare e dividere frazioni

2.2.1 Risposta: -1

1. Dividere per $\frac{1}{3}$ vuol dire moltiplicare per la frazione capovolta $\frac{3}{1}$.
2. $-\frac{1}{3} \times \frac{3}{1} = \frac{-3}{3} = -1$.

2.2.2 Risposta: $-\frac{25}{12}$

1. Dividere per $\frac{6}{5}$ vuol dire moltiplicare per la frazione capovolta $\frac{5}{6}$.
2. $-\frac{5}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{-25}{12} = -\frac{25}{12}$.

2.2.3 Risposta: $-\frac{70}{99}$

1. Dividere per $\frac{11}{10}$ vuol dire moltiplicare per la frazione capovolta $\frac{10}{11}$.
2. $-\frac{7}{9} \times \frac{10}{11} = \frac{-70}{99} = -\frac{70}{99}$.

2.2.4 Risposta: $\frac{9}{5}$

1. Dividere per $\frac{1}{3}$ vuol dire moltiplicare per la frazione capovolta $\frac{3}{1}$.
2. $\frac{3}{5} \times \frac{3}{1} = \frac{9}{5} = \frac{9}{5}$.

2.3 • Frazioni a più piani

2.3.1 Risposta: 9

1. Sopra: $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{5+4}{20} = \frac{9}{20}$.
2. Sotto: $\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{5-4}{20} = \frac{1}{20}$.
3. Divido: = 9 (i 20 si semplificano).

2.3.2 Risposta: -5

1. Sopra: $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$.
2. Sotto: $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2-3}{6} = -\frac{1}{6}$.
3. Divido: $= -5$ (i 6 si semplificano).

2.3.3 Risposta: $\frac{7}{4}$

1. Sopra: $1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$.
2. Sotto: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
3. Divido: $\frac{\frac{7}{6}}{\frac{2}{3}} = \frac{7}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{7}{4}$.

2.3.4 Risposta: -15

1. Sopra: $\frac{1}{8} + \frac{1}{7} = \frac{7+8}{56} = \frac{15}{56}$.
2. Sotto: $\frac{1}{8} - \frac{1}{7} = \frac{7-8}{56} = -\frac{1}{56}$.
3. Divido: $= -15$ (i 56 si semplificano).

2.4 • Le regole delle potenze

2.4.1 Risposta: -3

1. Stessa base: $16 = 2^4$ e $8 = 2^3$.
2. $16^{-3} = 2^{-12}$, $8^{-2} = 2^{-6}$.
3. $k = -12 + 3 - (-6) = -3$.

2.4.2 Risposta: -15

1. Stessa base: $16 = 2^4$ e $8 = 2^3$.
2. $16^{-2} = 2^{-8}$, $8^3 = 2^9$.
3. $k = -8 + 2 - 9 = -15$.

2.4.3 Risposta: 21

1. Potenza di potenza: moltiplico $6 \times 3 = 18$.
2. Poi il prodotto: $18 + 3 = 21$.

2.4.4 Risposta: 7

1. Stessa base: $9 = 3^2$ e $9 = 3^2$.
2. $9^2 = 3^4$, $9^{-3} = 3^{-6}$.
3. $k = 4 - 3 - (-6) = 7$.

2.5 • Potenze con le lettere

2.5.1 Risposta: x^6

1. Numeri: $\frac{2^2}{4} = 1$.
2. Esponenti: $3 \times 2 + 2 - 2 = 6$.
3. Risultato: x^6 .

2.5.2 Risposta: $-27x^6$

1. $(-3x^2)^3 = (-3)^3 \times (x^2)^3$.
2. $= -27x^{2 \times 3} = -27x^6$.

2.5.3 Risposta: $-8x^6$

1. $(-2x^2)^3 = (-2)^3 \times (x^2)^3$.
2. $= -8x^{2 \times 3} = -8x^6$.

2.5.4 Risposta: $27x^6$

1. $(3x^2)^3 = 3^3 \times (x^2)^3$.
2. $= 27 x^{2 \times 3} = 27x^6$.

2.6 • Potenze di 10 e notazione scientifica

2.6.1 Risposta: $1,2 \times 10^{-4}$

1. Metto insieme: $(4 \times 3) \times 10^{0-5} = 12 \times 10^{-5}$.
2. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: $1,2 \times 10^{-4}$.

2.6.2 Risposta: $7,5 \times 10^1$

1. I numeri: $\frac{6 \times 5}{4} = 7,5$.
2. Le potenze: $10^{6-1-4} = 10^1$.
3. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: $7,5 \times 10^1$.

2.6.3 Risposta: $7,875 \times 10^{-16}$

1. I numeri: $\frac{9 \times 7}{8} = 7,875$.
2. Le potenze: $10^{-8-4-4} = 10^{-16}$.
3. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: $7,875 \times 10^{-16}$.

2.6.4 Risposta: 7×10^8

1. I numeri: $\frac{5 \times 7}{5} = 7$.
2. Le potenze: $10^{1+6-(-1)} = 10^8$.
3. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: 7×10^8 .

2.7 • Semplificare una radice quadrata

2.7.1 Risposta: $5\sqrt{5}$

1. $125 = 25 \times 5$ e $25 = 5^2$ è un quadrato perfetto.
2. $\sqrt{125} = \sqrt{25} \times \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

2.7.2 Risposta: $3\sqrt{11}$

1. $99 = 9 \times 11$ e $9 = 3^2$ è un quadrato perfetto.
2. $\sqrt{99} = \sqrt{9} \times \sqrt{11} = 3\sqrt{11}$.

2.7.3 Risposta: $5\sqrt{10}$

1. $250 = 25 \times 10$ e $25 = 5^2$ è un quadrato perfetto.
2. $\sqrt{250} = \sqrt{25} \times \sqrt{10} = 5\sqrt{10}$.

2.7.4 Risposta: $2\sqrt{10}$

1. $40 = 4 \times 10$ e $4 = 2^2$ è un quadrato perfetto.
2. $\sqrt{40} = \sqrt{4} \times \sqrt{10} = 2\sqrt{10}$.

2.8 • Calcolare con le radici

2.8.1 Risposta: $16 + 6\sqrt{7}$

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = \sqrt{7}$, $b = 3$.
2. $= 7 + 2 \times 3\sqrt{7} + 9 = 16 + 6\sqrt{7}$.

2.8.2 Risposta: $2\sqrt{15}$

1. $\sqrt{6} \times \sqrt{10} = \sqrt{60}$.
2. $60 = 4 \times 15$, quindi $\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$.

2.8.3 Risposta: -1

1. Prodotto notevole $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$: $3^2 - (\sqrt{10})^2 = 9 - 10 = -1$.

2.8.4 Risposta: -3

1. Prodotto notevole $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$: $2^2 - (\sqrt{7})^2 = 4 - 7 = -3$.

2.9 • Togliere la radice dal denominatore

2.9.1 Risposta: $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

1. Moltiplico sopra e sotto per $\sqrt{5}$: $\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.
2. Semplifico la frazione $\frac{4}{5}$ se posso.

2.9.2 Risposta: $3(\sqrt{7} + \sqrt{3})$

1. Moltiplico per il coniugato $\sqrt{7} + \sqrt{3}$.
2. Sotto: $7 - 3 = 4$.
3. $\frac{12(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = 3(\sqrt{7} + \sqrt{3})$.

2.9.3 Risposta: $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

1. Moltiplico sopra e sotto per $\sqrt{7}$: $\frac{4\sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$.
2. Semplifico la frazione $\frac{4}{7}$ se posso.

2.9.4 Risposta: $\sqrt{7} + \sqrt{5}$

1. Moltiplico per il coniugato $\sqrt{7} + \sqrt{5}$.
2. Sotto: $7 - 5 = 2$.
3. $\frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{2} = (\sqrt{7} + \sqrt{5})$.

2.10 • Sviluppare un prodotto di parentesi

2.10.1 Risposta: $-6x - 14$

1. $-8x - 6 + 2x - 8$.
2. Metto insieme: $-6x - 14$.

2.10.2 Risposta: $-20x^2 + 19x - 3$

1. I 4 prodotti: $-20x^2 + 15x + 4x - 3$.
2. Metto insieme: $-20x^2 + 19x - 3$.

2.10.3 Risposta: $33x - 29$

1. $30x - 24 + 3x - 5$.
2. Metto insieme: $33x - 29$.

2.10.4 Risposta: $x^3 + 7x^2 + 18x + 24$

1. Moltiplico x e poi 4 per ogni termine: $x^3 + 3x^2 + 6x + 4x^2 + 12x + 24$.
2. Metto insieme: $x^3 + 7x^2 + 18x + 24$.

2.11 • I prodotti notevoli

2.11.1 Risposta: $x^2 - 12x + 36$

1. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ con $a = x$, $b = 6$.
2. $a^2 = 1x^2$, $2ab = 2 \times 6 = 12x$, $b^2 = 36$.
3. Risultato: $x^2 - 12x + 36$.

2.11.2 Risposta: $4x^2 + 12x + 9$

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = 2x$, $b = 3$.
2. $a^2 = 4x^2$, $2ab = 2 \times 2x \times 3 = 12x$, $b^2 = 9$.
3. Risultato: $4x^2 + 12x + 9$.

2.11.3 Risposta: $4x^2 + 24x + 36$

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = 2x$, $b = 6$.
2. $a^2 = 4x^2$, $2ab = 2 \times 2x \times 6 = 24x$, $b^2 = 36$.
3. Risultato: $4x^2 + 24x + 36$.

2.11.4 Risposta: $25x^2 + 40x + 16$

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = 5x$, $b = 4$.
2. $a^2 = 25x^2$, $2ab = 2 \times 5x \times 4 = 40x$, $b^2 = 16$.
3. Risultato: $25x^2 + 40x + 16$.

2.12 • Sviluppare con un «-» davanti**2.12.1 Risposta: $-7x^2 - 21x - 14$**

1. Primo pezzo: $-6x^2 - 20x - 16$.
2. Secondo pezzo, tra parentesi quadre: $[x^2 + x - 2]$.
3. Tolgo le parentesi quadre cambiando tutti i segni: $-6x^2 - 20x - 16 - [x^2 + x - 2] = -7x^2 - 21x - 14$.

2.12.2 Risposta: $-16x^2 + 32x - 13$

1. Primo pezzo: 3.
2. Secondo pezzo, tra parentesi quadre: $[16x^2 - 32x + 16]$.
3. Tolgo le parentesi quadre cambiando tutti i segni: $3 - [16x^2 - 32x + 16] = -16x^2 + 32x - 13$.

2.12.3 Risposta: $6x^2 + 2x - 48$

1. Primo pezzo: $4x^2 - 36$.
2. Secondo pezzo, tra parentesi quadre: $[-2x^2 - 2x + 12]$.
3. Tolgo le parentesi quadre cambiando tutti i segni: $4x^2 - 36 - [-2x^2 - 2x + 12] = 6x^2 + 2x - 48$.

2.12.4 Risposta: $-9x^2 + 18x - 4$

1. Primo pezzo: 5.
2. Secondo pezzo, tra parentesi quadre: $[9x^2 - 18x + 9]$.
3. Tolgo le parentesi quadre cambiando tutti i segni: $5 - [9x^2 - 18x + 9] = -9x^2 + 18x - 4$.

2.13 • Scomporre: raccogliere un fattore comune**2.13.1 Risposta: $(x + 3)(5x + 6)$**

1. Fattore comune: $(x + 3)$.
2. $(x + 3)^2 - (x + 3)(-4x - 3) = (x + 3)[x + 3 - (-4x - 3)]$.
3. Riduco la parentesi quadra: $(x + 3)(5x + 6)$.

2.13.2 Risposta: $6x(x + 4)$

1. Fattore comune: $6x$ (6 divide 6 e 24, e x c'è in tutti e due i termini).
2. $6x^2 + 24x = 6x \times x + 6x \times 4 = 6x(x + 4)$.

2.13.3 Risposta: $(2x - 4)(-6x - 5)$

1. Fattore comune: $(2x - 4)$.
2. $(2x - 4)(-3x + 2) + (2x - 4)(-3x - 7) = (2x - 4)[-3x + 2 + -3x - 7]$.
3. Riduco la parentesi quadra: $(2x - 4)(-6x - 5)$.

2.13.4 Risposta: $(3x - 5)(7x - 4)$

1. Fattore comune: $(3x - 5)$.
2. $(3x - 5)^2 - (3x - 5)(-4x - 1) = (3x - 5)[3x - 5 - (-4x - 1)]$.
3. Riduco la parentesi quadra: $(3x - 5)(7x - 4)$.

2.14 • Scomporre con i prodotti notevoli**2.14.1 Risposta:** $(1 - 4x)(1 + 4x)$

1. È $a^2 - b^2$ con $a = 1$ e $b = 4x$.
2. $= (1 - 4x)(1 + 4x)$.

2.14.2 Risposta: $(3x - 4)(3x + 4)$

1. $9x^2 = (3x)^2$ e $16 = 4^2$: è $a^2 - b^2$.
2. $= (3x - 4)(3x + 4)$.

2.14.3 Risposta: $(x + 2)^2$

1. Due quadrati: $1x^2 = (x)^2$ e $4 = 2^2$.
2. Doppio prodotto: $2 \times 2 = 4x$ ✓ (segno +).
3. Quindi $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$.

2.14.4 Risposta: $(6x - 1)^2$

1. Due quadrati: $36x^2 = (6x)^2$ e $1 = 1^2$.
2. Doppio prodotto: $2 \times 6x \times 1 = 12x$ ✓ (segno -).
3. Quindi $36x^2 - 12x + 1 = (6x - 1)^2$.

2.15 • Scomporre $A^2 - B^2$ con parentesi**2.15.1 Risposta:** $(3x - 7)(5x - 3)$

1. $A = 4x - 5$ e $B = x + 2$.
2. $[A - B][A + B] = [4x - 5 - (x + 2)][4x - 5 + (x + 2)]$.
3. Riduco: $(3x - 7)(5x - 3)$.

2.15.2 Risposta: $(-2x - 5)(6x - 1)$

1. $A = 2x - 3$ e $B = 4x + 2$.
2. $[A - B][A + B] = [2x - 3 - (4x + 2)][2x - 3 + (4x + 2)]$.
3. Riduco: $(-2x - 5)(6x - 1)$.

2.15.3 Risposta: $(-2x - 7)(4x + 1)$

1. $A = x - 3$ e $B = 3x + 4$.
2. $[A - B][A + B] = [x - 3 - (3x + 4)][x - 3 + (3x + 4)]$.
3. Riduco: $(-2x - 7)(4x + 1)$.

2.15.4 Risposta: $(-x - 3)(7x - 7)$

1. $A = 3x - 5$ e $B = 4x - 2$.
2. $[A - B][A + B] = [3x - 5 - (4x - 2)][3x - 5 + (4x - 2)]$.
3. Riduco: $(-x - 3)(7x - 7)$.

2.16 • Semplificare una frazione con la x

2.16.1 Risposta: $\frac{3}{x+2}$

1. Numeratore: $3x - 6 = 3(x - 2)$.
2. Denominatore: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$.
3. Cannello il fattore comune: $\frac{3(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{3}{x+2}$.

2.16.2 Risposta: $x - 3$

1. Numeratore: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$.
2. Denominatore: $x + 3 = (x + 3)$.
3. Cannello il fattore comune: $\frac{(x+3)(x-3)}{(x+3)} = x - 3$.

2.16.3 Risposta: $\frac{x+2}{x-6}$

1. Numeratore: $x^2 + 8x + 12 = (x + 2)(x + 6)$.
2. Denominatore: $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$.
3. Cannello il fattore comune: $\frac{(x+2)(x+6)}{(x-6)(x+6)} = \frac{x+2}{x-6}$.

2.16.4 Risposta: $\frac{x-5}{x}$

1. Numeratore: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.
2. Denominatore: $x^2 + 5x = x(x + 5)$.
3. Cannello il fattore comune: $\frac{(x-5)(x+5)}{x(x+5)} = \frac{x-5}{x}$.

2.17 • Sommare frazioni con la x

2.17.1 Risposta: $\frac{-7x-13}{(x-1)(x+4)}$

1. Denominatore comune: $(x - 1)(x + 4)$.
2. Numeratore: $-4(x + 4) - 3(x - 1) = -7x - 13$.
3. Risultato: $\frac{-7x-13}{(x-1)(x+4)}$.

2.17.2 Risposta: $\frac{x+12}{x(x+2)}$

1. Denominatore comune: $x(x + 2)$.
2. Numeratore: $6(x + 2) - 5x = x + 12$.
3. Risultato: $\frac{x+12}{x(x+2)}$.

2.17.3 Risposta: $\frac{2x+4}{x+1}$

1. $2 = \frac{2(x+1)}{x+1}$.
2. Numeratore: $2(x + 1) + 2 = 2x + 4$.
3. Risultato: $\frac{2x+4}{x+1}$.

2.17.4 Risposta: $\frac{-x-6}{(x-2)(x+2)}$

1. Denominatore comune: $(x - 2)(x + 2)$.
2. Numeratore: $-2(x + 2) + 1(x - 2) = -x - 6$.
3. Risultato: $\frac{-x-6}{(x-2)(x+2)}$.

3

Tappa 3 • Equazioni e disequazioni

Primo e secondo grado, sistemi, studio del segno

Equazioni e disequazioni: trovare il numero nascosto. Primo e secondo grado, sistemi, studio del segno.

In questa tappa (17 lezioni)

- | | |
|---|--|
| 1. Equazioni di primo grado | 10. Cambio di variabile (equazioni biquadratiche) |
| 2. Equazioni con parentesi e frazioni | 11. Sistemi di due equazioni |
| 3. Prodotto uguale a zero | 12. Disequazioni di primo grado |
| 4. Equazioni del tipo $x^2 = k$ | 13. Il segno di $ax + b$ |
| 5. Calcolare il discriminante Δ | 14. Disequazioni con un prodotto (tabella dei segni) |
| 6. Risolvere $ax^2 + bx + c = 0$ | 15. Il segno di $ax^2 + bx + c$ |
| 7. Soluzioni con le radici | 16. Disequazioni con una frazione |
| 8. Somma e prodotto delle soluzioni | 17. Scegliere il metodo giusto |
| 9. Equazioni con la x sotto la frazione | |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 88.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 3.1 • Equazioni di primo grado

□ imparata

L'idea, in parole semplici

È la bilancia della Tappa 0, ma con la x da tutte e due le parti. Si portano tutte le x da un lato e tutti i numeri dall'altro, poi si divide.

Da ricordare

Un termine che **passa dall'altra parte** dell'uguale **cambia segno** (+3 diventa -3). Alla fine si divide per il numero davanti alla x .

Come si fa

1. Porta le x a sinistra e i numeri a destra (chi attraversa l'uguale cambia segno).
2. Riduci ogni lato: ottieni $ax = b$.
3. Dividi per a : $x = \frac{b}{a}$.
4. Verifica rimettendo il numero nell'equazione di partenza.

Attenzione

Se $-3x = 12$, allora $x = -4$: si divide per -3 , segno compreso.

Esempio svolto

Risolvi: $-3x + 4 = -5x + 7$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (chi passa dall'altra parte cambia segno): $-3x + 5x = 7 - 4$.
2. Riduco: $2x = 3$.
3. Divido per 2: $x = \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

Risposta: $S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.1.1 facile

Risolvi: $6x + 3 = 3x + 9$

3.1.2 facile

Risolvi: $-4x + 1 = 3x + 8$

3.1.3 Risolvi: $8x - 6 = 3x + 29$

3.1.4 Risolvi: $-6x + 6 = -2x + 18$

Lezione 3.2 · Equazioni con parentesi e frazioni

 imparata

L'idea, in parole semplici

Prima si « pulisce » l'equazione: si tolgono le parentesi e le frazioni. Poi è un'equazione normale di primo grado.

Da ricordare

Per togliere le frazioni: moltiplica **ogni termine** dei due lati per il denominatore comune.

Come si fa

1. Togli le parentesi (attenzione ai « - » davanti).
2. Se ci sono frazioni: moltiplica tutto per il denominatore comune.
3. Risolvi come un'equazione di primo grado.

Attenzione

Quando moltipichi per il denominatore comune, non dimenticare **nessun** termine (anche quelli senza frazione).

Esempio svolto

Risolvi: $5(x - 5) - 5(x + 6) = -3x - 1$

1. Tolgo le parentesi: $5x - 25 - 5x - 30 = -3x - 1$.
2. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $3x = 54$.
3. $x = \frac{54}{3} = 18$.

Risposta: $S = \{18\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.2.1 facile

Risolvi: $-5(x - 2) + 3(x + 3) = 3x - 4$

3.2.2 facile

Risolvi: $\frac{x}{6} - 3 = \frac{x}{2} - 4$

3.2.3 Risolvi: $2(x - 1) - 5(x + 5) = -x - 9$

3.2.4 Risolvi: $\frac{x}{2} + 2 = \frac{x}{5} + \frac{5}{3}$

Lezione 3.3 • Prodotto uguale a zero

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Se moltiplichi due numeri e ottieni 0, almeno uno dei due è 0 (non c'è altro modo di ottenere zero con una moltiplicazione). È la « legge di annullamento del prodotto ».

Da ricordare

$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ oppure } B = 0$.

Come si fa

1. Metti tutto da una parte e 0 dall'altra.
2. Scomponi (fattore comune, prodotto notevole).
3. Scrivi « primo fattore = 0 oppure secondo fattore = 0 » e risolvi le due equazioni piccole.

Attenzione

In $x^2 = 5x$ non dividere per x: perderesti la soluzione $x = 0$. Scrivi $x(x - 5) = 0$.

Esempio svolto

Risolvi: $-x^2 = -2x$

1. Porto tutto a sinistra: $-x^2 + 2x = 0$.
2. Raccolgo la x: $x(-x + 2) = 0$.
3. $x = 0$ oppure $x = 2$.

Risposta: $S = \{0; 2\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.3.1 facile

Risolvi: $(-3x - 5)(2x + 5) = 0$

3.3.2 facile

Risolvi: $(-2x - 3)(2x + 2) = 0$

3.3.3 Risolvi: $3x^2 = -9x$

3.3.4 Risolvi: $-6x^2 = 7x$

Lezione 3.4 • Equazioni del tipo $x^2 = k$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$x^2 = 9$: quali numeri al quadrato fanno 9? Sia 3 che -3 , perché anche $(-3)^2 = 9$. Quindi di solito ci sono **due** soluzioni.

Da ricordare

Se $k > 0$: $x = \sqrt{k}$ oppure $x = -\sqrt{k}$. Se $k = 0$: $x = 0$. Se $k < 0$: nessuna soluzione (un quadrato non è mai negativo).

Come si fa

1. Isola il quadrato: $(\dots)^2 = k$.
2. Guarda il segno di k .
3. Scrivi le due soluzioni $\pm\sqrt{k}$ (e semplifica la radice).

Attenzione

Ci sono **due** soluzioni: $x^2 = 9$ dà 3 e -3 .

Esempio svolto

Risolvi: $x^2 = 8$

1. $8 > 0$: due soluzioni $x = \pm\sqrt{8}$.
2. Semplifico: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
3. $S = \{-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}\}$.

Risposta: $S = \{-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.4.1 facile

Risolvi: $(x + 5)^2 = 36$

3.4.2 facile

Risolvi: $x^2 = 6$

3.4.3 Risolvi: $3x^2 - 108 = 0$

3.4.4 Risolvi: $x^2 + 5 = 0$

Lezione 3.5 · Calcolare il discriminante Δ

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Per le equazioni con x^2 (di secondo grado) c'è un numero magico, il **discriminante Δ** (delta). Ti dice quante soluzioni ci sono. Qui impari solo a calcolarlo.

Da ricordare

Per $ax^2 + bx + c$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

Come si fa

1. Leggi a, b, c **con il loro segno** (prima metti in ordine: $ax^2 + bx + c$).
2. Calcola b^2 (sempre positivo).
3. Calcola $4ac$ con i segni.
4. $\Delta = b^2 - 4ac$.

Attenzione

Se $c < 0$, $-4ac$ diventa positivo. Per $x^2 + 3x - 4$: $\Delta = 9 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.

Esempio svolto

Calcola il discriminante di $-5 + 6x + 2x^2$.

1. Metto in ordine: $2x^2 + 6x - 5$. $a = 2$, $b = 6$, $c = -5$.
2. $\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 36 + 40 = 76$.

Risposta: $\Delta = 76$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.5.1 facile

Calcola il discriminante di $4x^2 - x + 5$.

3.5.2 facile

Calcola il discriminante di $3x^2 + 3x - 3$.

3.5.3

Calcola il discriminante di $-3x^2 - 2x - 9$.

3.5.4

Calcola il discriminante di $7 + 8x - 5x^2$.

Lezione 3.6 · Risolvere $ax^2 + bx + c = 0$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Con Δ si risolve **qualsiasi** equazione di secondo grado, sempre allo stesso modo. È una ricetta: calcoli Δ , guardi il segno, applichi la formula.

Da ricordare

$\Delta = b^2 - 4ac$. Se $\Delta > 0$: due soluzioni $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Se $\Delta = 0$: una soluzione $x = \frac{-b}{2a}$. Se $\Delta < 0$: nessuna soluzione.

Come si fa

1. Metti in ordine: $ax^2 + bx + c = 0$.
2. Calcola Δ .
3. A seconda del segno di Δ , usa la formula.
4. Semplifica le frazioni e verifica una soluzione.

Attenzione

$-b$ quando b è negativo: se $b = -5$, allora $-b = +5$.

Esempio svolto

Risolvi: $x^2 - 16 = 0$

1. $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-16) = 64$.
2. $\Delta > 0$, $\sqrt{\Delta} = 8$.
3. $x_1 = \frac{0-8}{2} = -4$ e $x_2 = \frac{0+8}{2} = 4$.

Risposta: $S = \{-4; 4\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.6.1 facile

Risolvi: $4x^2 - 4x + 1 = 0$

3.6.2 facile

Risolvi: $4x^2 + 2x + 6 = 0$

3.6.3 Risolvi: $-2x^2 + 7x + 15 = 0$

3.6.4 Risolvi: $3x^2 - 17x - 28 = 0$

Lezione 3.7 • Soluzioni con le radici

 imparata

L'idea, in parole semplici

A volte Δ non è un quadrato perfetto (per esempio 12). Allora la radice resta nella soluzione: va bene così, basta semplificarla.

Da ricordare

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, poi si semplifica $\sqrt{\Delta}$ e la frazione.

Come si fa

1. Calcola Δ .
2. Semplifica $\sqrt{\Delta}$ (per esempio $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$).
3. Scrivi le due soluzioni e, se puoi, semplifica per un fattore comune: $\frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$.

Attenzione

Non semplificare solo un pezzo: $\frac{2+\sqrt{3}}{2} \neq 1 + \sqrt{3}$.

Esempio svolto

Risolvi: $-x^2 - 2x + 6 = 0$

1. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 28 > 0$.

2. $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$.

3. $x = \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{-2}$, semplifico per 2: $-1 + \sqrt{7}$ e $-1 - \sqrt{7}$.

Risposta: $S = \{-1 + \sqrt{7}; -1 - \sqrt{7}\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.7.1 facile

Risolvi: $x^2 + 3x + 1 = 0$

3.7.2 facile

Risolvi: $x^2 + 6x + 3 = 0$

3.7.3 Risolvi: $x^2 - 7x - 1 = 0$

3.7.4 Risolvi: $2x^2 + 8x + 3 = 0$

Lezione 3.8 · Somma e prodotto delle soluzioni

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Le due soluzioni di $ax^2 + bx + c = 0$ hanno una proprietà comoda: si conoscono la loro somma e il loro prodotto senza calcolarle. Serve per trovare velocemente la seconda soluzione quando conosci la prima.

Da ricordare

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ e } x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Due numeri con somma S e prodotto P sono le soluzioni di $X^2 - SX + P = 0$.

Come si fa

1. Se conosci una soluzione x_1 : l'altra è $x_2 = \frac{c}{a x_1}$.
2. Se conosci somma e prodotto: risolvi $X^2 - SX + P = 0$.

Attenzione

La somma è $-\frac{b}{a}$ (con il meno), il prodotto è $\frac{c}{a}$ (senza meno).

Esempio svolto

Trova i due numeri che hanno somma -5 e prodotto 4 .

1. Sono le soluzioni di $X^2 + 5X + 4 = 0$.

2. $\Delta = 9 = 3^2$.

3. Soluzioni: -4 e -1 (controlla: somma -5 , prodotto 4).

Risposta: -4 e -1

3.8.1 facile

6 è una soluzione di $-x^2 + 11x - 30 = 0$. Trova l'altra soluzione (senza calcolare Δ).

3.8.2 facile

Trova i due numeri che hanno somma -1 e prodotto -6 .

3.8.3 -6 è una soluzione di $-x^2 - 9x - 18 = 0$. Trova l'altra soluzione (senza calcolare Δ).

3.8.4 1 è una soluzione di $-x^2 - 7x + 8 = 0$. Trova l'altra soluzione (senza calcolare Δ).

Lezione 3.9 · Equazioni con la x sotto la frazione

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Non si può mai dividere per zero. Quindi, prima di tutto, si cercano i valori di x che renderebbero zero il denominatore: sono « vietati », anche se poi escono come soluzione.

Da ricordare

Prima i **valori vietati** (denominatore = 0). Poi $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff AD = BC$ (si moltiplica « in croce »).

Come si fa

1. Scrivi i valori vietati.
2. Moltiplica in croce (o moltiplica per il denominatore).
3. Risolvi l'equazione che ottieni.
4. **Scarta** le soluzioni che sono valori vietati.

Attenzione

Dimenticare il controllo: una « soluzione » che rende zero il denominatore non è una soluzione.

Esempio svolto

Risolvi: $\frac{2}{x-4} = \frac{6}{x-5}$

1. Valori vietati: 4 e 5.
2. Moltiplico in croce: $2(x-5) = 6(x-4)$.
3. $-4x = -14$, $x = \frac{7}{2}$.

Risposta: $S = \left\{ \frac{7}{2} \right\}$

3.9.1 facile

Risolvi: $\frac{1}{x+1} = \frac{2}{x-3}$

3.9.2 facile

Risolvi: $\frac{4x+12}{x+3} = 3$

3.9.3 Risolvi: $\frac{-x-5}{x+5} = -4$

3.9.4 Risolvi: $\frac{4}{x-5} = \frac{2}{x+5}$

Lezione 3.10 · Cambio di variabile (equazioni biquadratiche)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ compaiono solo x^4 e x^2 . Se chiami $X = x^2$, allora $x^4 = X^2$ e l'equazione diventa una normale equazione di secondo grado in X.

Da ricordare

Poni $X = x^2$: $ax^4 + bx^2 + c = 0$ diventa $aX^2 + bX + c = 0$.

Come si fa

1. Poni $X = x^2$ (X non può essere negativo).
2. Risolvi in X (con Δ o scomponendo).
3. Per ogni $X \geq 0$: $x^2 = X$, quindi $x = \pm\sqrt{X}$. Un X negativo non dà niente.

Attenzione

Non fermarti ai valori di X: la domanda chiede x.

Esempio svolto

Risolvi: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 - 10X + 9 = 0$.
2. Soluzioni in X: 9 e 1.
3. $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$; $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$.
4. $S = \{-3; -1; 1; 3\}$.

Risposta: $S = \{-3; -1; 1; 3\}$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.10.1 facile

Risolvi: $x^4 - 14x^2 - 32 = 0$

3.10.2 facile

Risolvi: $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

3.10.3 Risolvi: $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

3.10.4 Risolvi: $x^4 - 16 = 0$

Lezione 3.11 · Sistemi di due equazioni

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Due incognite (x e y) e due equazioni. L'idea è far sparire una delle due incognite, così resta un'equazione con una sola lettera.

Da ricordare

Due metodi: **sostituzione** (ricavi una lettera e la sostituisci nell'altra equazione) oppure **riduzione** (moltiplichi le equazioni e le sottrai per far sparire una lettera).

Come si fa

1. Scegli la lettera più facile da eliminare.
2. Eliminala (sostituzione o riduzione).
3. Risolvi l'equazione con una sola lettera.
4. Rimetti il valore per trovare l'altra lettera, poi verifica nelle due equazioni.

Attenzione

Quando moltiplichi un'equazione, moltiplica **tutti** i termini, anche quello a destra dell'uguale.

Esempio svolto

Risolvi il sistema: $\begin{cases} -2x + 2y = 8 \\ 4x + y = -21 \end{cases}$ Scrivi $(x; y)$.

1. Elimino y : moltiplico la 1ª riga per 1 e la 2ª per 2, poi le sottraggo.
2. $-10x = 50$, quindi $x = -5$.
3. Sostituisco nella 1ª: $2y = 8 - 10$, quindi $y = -1$.
4. Soluzione: $(-5; -1)$.

Risposta: $(-5; -1)$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.11.1 facile

Risolvi il sistema: $\begin{cases} 4x - 2y = -12 \\ 2x + 2y = -12 \end{cases}$ Scrivi $(x; y)$.

3.11.2 facile

Risolvi il sistema: $\begin{cases} -4x - 3y = -10 \\ 2x + 5y = 12 \end{cases}$ Scrivi $(x; y)$.

3.11.3 Risolvi il sistema: $\begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ 2x + 3y = 26 \end{cases}$ Scrivi $(x; y)$.

3.11.4 Risolvi il sistema: $\begin{cases} -3x - 3y = -21 \\ -3x + 5y = 19 \end{cases}$ Scrivi $(x; y)$.

Lezione 3.12 · Disequazioni di primo grado

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Una disequazione (con $<$, $>$, $\leq$, $\geq$) si risolve quasi come un'equazione. C'è **una sola differenza**, ma importantissima: il verso si gira quando dividi per un numero negativo. (Esempio: $2 < 3$, ma dividendo per -1 : $-2 > -3$.)

Da ricordare

Se moltiplichi o dividi per un numero **negativo**, il segno si **gira** ($<$ diventa $>$).

Come si fa

1. Porta le x da una parte e i numeri dall'altra.
2. Dividi per il numero davanti alla x . Se è negativo: gira il segno.
3. Scrivi le soluzioni come intervallo.

Attenzione

$$-2x < 6 \iff x > -3 \text{ (e non } x < -3\text{)}.$$

Esempio svolto

Risolvi: $-5x + 5 < 3x + 3$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-8x < -2$.
2. Divido per -8 , che è **negativo**: giro il verso. $x > \frac{1}{4}$.
3. $S =]\frac{1}{4}; +\infty[$.

Risposta: $S =]\frac{1}{4}; +\infty[$

Esercizi

soluzioni a pagina 88

3.12.1 facile

Risolvi: $2x + 3 \geq -5x - 3$

3.12.2 facile

Risolvi: $-4x - 2 \leq 6x - 5$

3.12.3 Risolvi: $3x + 12 \geq 2x - 11$

3.12.4 Risolvi: $-5x - 3 < 4x - 9$

Lezione 3.13 · Il segno di $ax + b$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$2x - 6$ è negativo per certi x e positivo per altri. Cambia segno in un solo punto: dove vale zero (qui $x = 3$).

Da ricordare

$ax + b$ vale zero in $x = -\frac{b}{a}$. **A destra** di questo numero ha lo **stesso segno di a** , a sinistra il segno contrario.

Come si fa

1. Trova dove vale zero: $-\frac{b}{a}$.
2. Guarda il segno di a (il numero davanti alla x).
3. Fai la tabella dei segni: « contrario di a | 0 | segno di a ».

Attenzione

Per $-2x + 6$ ($a = -2 < 0$): positivo **prima** di 3, negativo dopo.

Esempio svolto

Per quali numeri x si ha $6x - 18 < 0$?

1. Vale zero in: $6x - 18 = 0 \iff x = 3$.
2. $a = 6 > 0$: negativo prima, positivo dopo.

3.	x	$-\infty$		3		$+\infty$
	$6x - 18$		-	0	+	

4. Risposta: $] - \infty ; 3[$.

Risposta: $] - \infty ; 3[$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.13.1 facile

Per quali numeri x si ha $4x - 4 \leq 0$?

3.13.2 facile

Per quali numeri x si ha $-3x + 2 < 0$?

3.13.3 Per quali numeri x si ha $-2x - 4 > 0$?

3.13.4 Per quali numeri x si ha $-x - 3 > 0$?

Lezione 3.14 · Disequazioni con un prodotto (tabella dei segni)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Il segno di un prodotto dipende dai segni dei fattori (regola dei segni). Si mette tutto in una **tabella**: una riga per ogni fattore, e l'ultima riga per il prodotto.

Da ricordare

Riga per riga: ogni fattore $ax + b$ ha il segno di a a destra del suo zero. Colonna per colonna: regola dei segni.

Come si fa

1. Trova lo zero di ogni fattore.
2. Metti gli zeri in ordine sulla riga delle x .
3. Riempi il segno di ogni fattore.
4. Ultima riga: regola dei segni. Leggi gli intervalli giusti (parentesi chiuse se $\leq$ o $\geq$).

Attenzione

Non si « divide » una disequazione per un fattore con la x : il suo segno cambia a seconda di x .

Esempio svolto

Risolvi: $(2x + 5)(x + 5) > 0$

1. Zeri: $-\frac{5}{2}$ e -5 .

2. x	$-\infty$		-5		$-\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x + 5$		$-$		$-$	0	$+$	
$x + 5$		$-$	0	$+$		$+$	
prodotto		$+$	0	$-$	0	$+$	

3. Tengo le colonne $+$: $S =] -\infty; -5[\cup] -\frac{5}{2}; +\infty[$.

Risposta: $S =] -\infty; -5[\cup] -\frac{5}{2}; +\infty[$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.14.1 facile

Risolvi: $(3x + 5)(2x - 6) \leq 0$

3.14.2 facile

Risolvi: $(-2x - 2)(-x + 2) \leq 0$

3.14.3 Risolvi: $(3x + 7)(x + 6) < 0$

3.14.4 Risolvi: $(x - 2)(x + 2) \geq 0$

Lezione 3.15 · Il segno di $ax^2 + bx + c$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Il grafico di $ax^2 + bx + c$ è una parabola (una « U »). Se $a > 0$ la U è rivolta verso l'alto: è positiva fuori dalle soluzioni e negativa in mezzo. Se $a < 0$ è il contrario.

Da ricordare

Se $\Delta > 0$: **segno di a all'esterno** delle soluzioni, segno contrario in mezzo. Se $\Delta < 0$: sempre il segno di a. Se $\Delta = 0$: segno di a, tranne 0 nella soluzione.

Come si fa

1. Calcola Δ e le soluzioni.
2. Guarda il segno di a.
3. « Segno di a fuori dalle soluzioni » → tabella dei segni.
4. Leggi gli intervalli richiesti.

Attenzione

Per $-x^2 + 4$ ($a < 0$): è positivo **tra** -2 e 2 .

Esempio svolto

Risolvi: $2x^2 - 28x + 90 > 0$

1. $\Delta = 64$, soluzioni 5 e 9.

2. $a = 2 > 0$: positivo fuori dalle soluzioni, negativo in mezzo.

3.	x	$-\infty$		5		9		$+\infty$
	$2x^2 - 28x + 90$		+	0	-	0	+	

4. $S =] - \infty ; 5[\cup] 9 ; +\infty [$.

Risposta: $S =] - \infty ; 5[\cup] 9 ; +\infty [$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.15.1 facile

Risolvi: $x^2 - 5x + 6 < 0$

3.15.2 facile

Risolvi: $3x^2 + 2x + 6 < 0$

3.15.3 Risolvi: $x^2 - 3x + 2 \geq 0$

3.15.4 Risolvi: $-2x^2 - 10x - 12 < 0$

Lezione 3.16 · Disequazioni con una frazione

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Una frazione ha lo stesso segno di un prodotto (stessa regola dei segni). L'unica differenza: lo zero del denominatore è **vietato**.

Da ricordare

Stessa tabella dei segni del prodotto. Allo zero del denominatore si mette una doppia barra $\parallel$ e la parentesi è **sempre aperta**.

Come si fa

1. Zero del numeratore, valore vietato del denominatore.
2. Tabella dei segni (numeratore, denominatore, frazione).
3. Parentesi chiusa possibile allo zero del numeratore (se $\leq$ o $\geq$), mai al valore vietato.

Attenzione

Non moltiplicare in croce una disequazione: non sai se il denominatore è positivo o negativo.

Esempio svolto

Risolvi: $\frac{x-2}{x+4} > 0$

1. Zero del numeratore: 2. Valore vietato: -4.

2.	x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
	$x - 2$		-		-	0	+	
	$x + 4$		-	0	+		+	
	frazione		+		-	0	+	

3. $S =] - \infty ; -4[\cup] 2 ; +\infty [$.

Risposta: $S =] - \infty ; -4[\cup] 2 ; +\infty [$

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.16.1 facile

Risolvi: $\frac{-x+3}{x-2} < 0$

3.16.2 facile

Risolvi: $\frac{-x+4}{2x-3} \geq 0$

3.16.3 Risolvi: $\frac{2x+6}{x+6} \leq 0$

3.16.4 Risolvi: $\frac{x-2}{x-5} \leq 0$

Lezione 3.17 · Scegliere il metodo giusto

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Prima di calcolare, guarda la **forma** dell'equazione: è lei che ti dice quale metodo usare. È la cosa più importante all'esame.

Da ricordare

Niente $x^2 \rightarrow$ isola x . Prodotto = 0 $\rightarrow$ prodotto uguale a zero. $x^2 = k \rightarrow \pm\sqrt{k}$. $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow \Delta$. x^4 con x^2 , oppure e^{2x} con $e^x \rightarrow$ cambio di variabile. $e^{\dots} = k$ o $\ln(\dots) = k \rightarrow$ applica $\ln$ o $\exp$.

Come si fa

1. È tutto da una parte?
2. È già scomposto?
3. Qual è l'esponente più grande?
4. Ci sono $\exp$ o $\ln$?

Esempio svolto

Quale metodo usi per risolvere $e^{2x+3} = 5$?

- A. Discriminante Δ
- B. Applicare $\ln$ (o $\exp$)
- C. Isolare il quadrato: $x^2 = k$
- D. Prodotto uguale a zero

1. Applico $\ln$ (o $\exp$) a tutte e due le parti.

Risposta: B) Applicare $\ln$ (o $\exp$)

Esercizi soluzioni a pagina 88

3.17.1 facile

Quale metodo usi per risolvere $x^4 - 3x^2 + 1 = 0$?

- A. Isolare il quadrato: $x^2 = k$
- B. Cambio di variabile
- C. Isolare x (primo grado)
- D. Prodotto uguale a zero

3.17.2 facile

Quale metodo usi per risolvere $x^2 - 4x + 3 = 0$?

- A. Cambio di variabile
- B. Isolare x (primo grado)
- C. Discriminante Δ
- D. Prodotto uguale a zero

3.17.3 Quale metodo usi per risolvere $-x + 2 = 3x + 6$?

- A. Isolare x (primo grado)
- B. Discriminante Δ
- C. Cambio di variabile
- D. Isolare il quadrato: $x^2 = k$

3.17.4 Quale metodo usi per risolvere $\ln(2x + 2) = 3$?

- A. Cambio di variabile
- B. Discriminante Δ
- C. Applicare $\ln$ (o $\exp$)
- D. Isolare x (primo grado)

Soluzioni della tappa 3

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

3.1 • Equazioni di primo grado

3.1.1 Risposta: $S = \{2\}$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (chi passa dall'altra parte cambia segno): $6x - 3x = 9 - 3$.
2. Riduco: $3x = 6$.
3. Divido per 3: $x = \frac{6}{3} = 2$.

3.1.2 Risposta: $S = \{-1\}$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (chi passa dall'altra parte cambia segno): $-4x - 3x = 8 - 1$.
2. Riduco: $-7x = 7$.
3. Divido per -7 : $x = \frac{7}{-7} = -1$.

3.1.3 Risposta: $S = \{7\}$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (chi passa dall'altra parte cambia segno): $8x - 3x = 29 + 6$.
2. Riduco: $5x = 35$.
3. Divido per 5: $x = \frac{35}{5} = 7$.

3.1.4 Risposta: $S = \{-3\}$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (chi passa dall'altra parte cambia segno): $-6x + 2x = 18 - 6$.
2. Riduco: $-4x = 12$.
3. Divido per -4 : $x = \frac{12}{-4} = -3$.

3.2 • Equazioni con parentesi e frazioni

3.2.1 Risposta: $S = \{\frac{23}{5}\}$

1. Tolgo le parentesi: $-5x + 10 + 3x + 9 = 3x - 4$.
2. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-5x = -23$.
3. $x = \frac{-23}{-5} = \frac{23}{5}$.

3.2.2 Risposta: $S = \{3\}$

1. Moltiplico tutto per 6: $1x - 18 = 3x - 24$.
2. Porto le x a sinistra: $-2x = -6$.
3. $x = 3$.

3.2.3 Risposta: $S = \{-9\}$

1. Tolgo le parentesi: $2x - 2 - 5x - 25 = -x - 9$.
2. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-2x = 18$.
3. $x = \frac{18}{-2} = -9$.

3.2.4 Risposta: $S = \{-\frac{10}{9}\}$

1. Moltiplico tutto per 30: $15x + 60 = 6x + 50$.
2. Porto le x a sinistra: $9x = -10$.
3. $x = -\frac{10}{9}$.

3.3 • Prodotto uguale a zero

3.3.1 Risposta: $S = \{-\frac{5}{2}; -\frac{5}{3}\}$

1. $-3x - 5 = 0$ oppure $2x + 5 = 0$.
2. $x = -\frac{5}{3}$ oppure $x = -\frac{5}{2}$.

3.3.2 Risposta: $S = \{-\frac{3}{2}; -1\}$

1. $-2x - 3 = 0$ oppure $2x + 2 = 0$.
2. $x = -\frac{3}{2}$ oppure $x = -1$.

3.3.3 Risposta: $S = \{-3; 0\}$

1. Porto tutto a sinistra: $3x^2 + 9x = 0$.
2. Raccolgo la x: $x(3x + 9) = 0$.
3. $x = 0$ oppure $x = -3$.

3.3.4 Risposta: $S = \{-\frac{7}{6}; 0\}$

1. Porto tutto a sinistra: $-6x^2 - 7x = 0$.
2. Raccolgo la x: $x(-6x - 7) = 0$.
3. $x = 0$ oppure $x = -\frac{7}{6}$.

3.4 • Equazioni del tipo $x^2 = k$ **3.4.1 Risposta:** $S = \{-11; 1\}$

1. $x + 5 = 6$ oppure $x + 5 = -6$.
2. $x = 1$ oppure $x = -11$.

3.4.2 Risposta: $S = \{-\sqrt{6}; \sqrt{6}\}$

1. $6 > 0$: due soluzioni $x = \pm\sqrt{6}$.
2. La radice non si semplifica.
3. $S = \{-\sqrt{6}; \sqrt{6}\}$.

3.4.3 Risposta: $S = \{-6; 6\}$

1. $3x^2 = 108$, quindi $x^2 = 36$.
2. $x = 6$ oppure $x = -6$.

3.4.4 Risposta: $S = \emptyset$

1. $x^2 = -5$.
2. Un quadrato è sempre positivo o zero: **nessuna soluzione**.

3.5 • Calcolare il discriminante Δ **3.5.1 Risposta:** $\Delta = -79$

1. $a = 4$, $b = -1$, $c = 5$.
2. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 4 \times 5 = 1 - 80 = -79$.

3.5.2 Risposta: $\Delta = 45$

1. $a = 3$, $b = 3$, $c = -3$.
2. $\Delta = 3^2 - 4 \times 3 \times (-3) = 9 + 36 = 45$.

3.5.3 Risposta: $\Delta = -104$

1. $a = -3$, $b = -2$, $c = -9$.
2. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-3) \times (-9) = 4 - 108 = -104$.

3.5.4 Risposta: $\Delta = 204$

1. Metto in ordine: $-5x^2 + 8x + 7$. $a = -5$, $b = 8$, $c = 7$.
2. $\Delta = 8^2 - 4 \times (-5) \times 7 = 64 + 140 = 204$.

3.6 • Risolvere $ax^2 + bx + c = 0$

3.6.1 Risposta: $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 1 = 0$.
2. $\Delta = 0$: una sola soluzione $x = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

3.6.2 Risposta: $S = \emptyset$

1. $\Delta = 2^2 - 4 \times 4 \times 6 = -92$.
2. $\Delta < 0$: nessuna soluzione.

3.6.3 Risposta: $S = \left\{-\frac{3}{2}; 5\right\}$

1. $\Delta = 7^2 - 4 \times (-2) \times 15 = 169$.
2. $\Delta > 0$, $\sqrt{\Delta} = 13$.
3. $x_1 = \frac{-7-13}{-4} = 5$ e $x_2 = \frac{-7+13}{-4} = -\frac{3}{2}$.

3.6.4 Risposta: $S = \left\{-\frac{4}{3}; 7\right\}$

1. $\Delta = (-17)^2 - 4 \times 3 \times (-28) = 625$.
2. $\Delta > 0$, $\sqrt{\Delta} = 25$.
3. $x_1 = \frac{17-25}{6} = -\frac{4}{3}$ e $x_2 = \frac{17+25}{6} = 7$.

3.7 • Soluzioni con le radici

3.7.1 Risposta: $S = \left\{-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}; -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}\right\}$

1. $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 1 = 5 > 0$.
2. $\sqrt{5} = \sqrt{5}$.
3. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$: $-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}$ e $-\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}$.

3.7.2 Risposta: $S = \{-3 - \sqrt{6}; -3 + \sqrt{6}\}$

1. $\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 3 = 24 > 0$.
2. $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.
3. $x = \frac{-6 \pm 2\sqrt{6}}{2}$, semplifico per 2: $-3 - \sqrt{6}$ e $-3 + \sqrt{6}$.

3.7.3 Risposta: $S = \left\{\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{53}; \frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{53}\right\}$

1. $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 53 > 0$.
2. $\sqrt{53} = \sqrt{53}$.
3. $x = \frac{7 \pm \sqrt{53}}{2}$: $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{53}$ e $\frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{53}$.

3.7.4 Risposta: $S = \left\{-2 - \frac{1}{2}\sqrt{10}; -2 + \frac{1}{2}\sqrt{10}\right\}$

1. $\Delta = 8^2 - 4 \times 2 \times 3 = 40 > 0$.
2. $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.
3. $x = \frac{-8 \pm 2\sqrt{10}}{4}$, semplifico per 2: $-2 - \frac{1}{2}\sqrt{10}$ e $-2 + \frac{1}{2}\sqrt{10}$.

3.8 • Somma e prodotto delle soluzioni

3.8.1 Risposta: $x_2 = 5$

1. Prodotto delle soluzioni: $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-30}{-1} = 30$.
2. $x_2 = \frac{30}{6} = 5$.

3.8.2 Risposta: -3 e 2

1. Sono le soluzioni di $X^2 + X - 6 = 0$.
2. $\Delta = 25 = 5^2$.
3. Soluzioni: -3 e 2 (controlla: somma -1 , prodotto -6).

3.8.3 Risposta: $x_2 = -3$

1. Prodotto delle soluzioni: $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-18}{-1} = 18$.
2. $x_2 = \frac{18}{(-6)} = -3$.

3.8.4 Risposta: $x_2 = -8$

1. Prodotto delle soluzioni: $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{8}{-1} = -8$.
2. $x_2 = \frac{-8}{1} = -8$.

3.9 • Equazioni con la x sotto la frazione

3.9.1 Risposta: $S = \{-5\}$

1. Valori vietati: -1 e 3 .
2. Moltiplico in croce: $1(x - 3) = 2(x + 1)$.
3. $-x = 5$, $x = -5$.

3.9.2 Risposta: $S = \emptyset$

1. Valore vietato: $x = -3$.
2. $4x + 12 = 3(x + 3)$ dà $x = -3$, quindi $x = -3$.
3. Ma -3 è vietato: **nessuna soluzione**.

3.9.3 Risposta: $S = \emptyset$

1. Valore vietato: $x = -5$.
2. $-x - 5 = -4(x + 5)$ dà $3x = -15$, quindi $x = -5$.
3. Ma -5 è vietato: **nessuna soluzione**.

3.9.4 Risposta: $S = \{-15\}$

1. Valori vietati: 5 e -5 .
2. Moltiplico in croce: $4(x + 5) = 2(x - 5)$.
3. $2x = -30$, $x = -15$.

3.10 • Cambio di variabile (equazioni biquadratiche)

3.10.1 Risposta: $S = \{-4; 4\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 - 14X - 32 = 0$.
2. Soluzioni in X : 16 e -2 .
3. $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$; $x^2 = -2 \rightarrow$ impossibile.
4. $S = \{-4; 4\}$.

3.10.2 Risposta: $S = \{-1; 1\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 + 3X - 4 = 0$.
2. Soluzioni in X : -4 e 1 .
3. $x^2 = -4 \rightarrow$ impossibile; $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$.
4. $S = \{-1; 1\}$.

3.10.3 Risposta: $S = \{-4; -3; 3; 4\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 - 25X + 144 = 0$.
2. Soluzioni in X: 16 e 9.
3. $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$; $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
4. $S = \{-4; -3; 3; 4\}$.

3.10.4 Risposta: $S = \{-2; 2\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 - 16 = 0$.
2. Soluzioni in X: -4 e 4.
3. $x^2 = -4 \rightarrow$ impossibile; $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$.
4. $S = \{-2; 2\}$.

3.11 • Sistemi di due equazioni

3.11.1 Risposta: $(-4; -2)$

1. Elimino y: moltiplico la 1ª riga per 2 e la 2ª per $\left(-2\right)$, poi le sottraggo.
2. $12x = -48$, quindi $x = -4$.
3. Sostituisco nella 1ª: $-2y = -12 - (-16)$, quindi $y = -2$.
4. Soluzione: $(-4; -2)$.

3.11.2 Risposta: $(1; 2)$

1. Elimino y: moltiplico la 1ª riga per 5 e la 2ª per $\left(-3\right)$, poi le sottraggo.
2. $-14x = -14$, quindi $x = 1$.
3. Sostituisco nella 1ª: $-3y = -10 - (-4)$, quindi $y = 2$.
4. Soluzione: $(1; 2)$.

3.11.3 Risposta: $(4; 6)$

1. Elimino y: moltiplico la 1ª riga per 3 e la 2ª per $\left(-2\right)$, poi le sottraggo.
2. $13x = 52$, quindi $x = 4$.
3. Sostituisco nella 1ª: $-2y = 0 - 12$, quindi $y = 6$.
4. Soluzione: $(4; 6)$.

3.11.4 Risposta: $(2; 5)$

1. Elimino y: moltiplico la 1ª riga per 5 e la 2ª per $\left(-3\right)$, poi le sottraggo.
2. $-24x = -48$, quindi $x = 2$.
3. Sostituisco nella 1ª: $-3y = -21 - (-6)$, quindi $y = 5$.
4. Soluzione: $(2; 5)$.

3.12 • Disequazioni di primo grado

3.12.1 Risposta: $S = \left[-\frac{6}{7}; +\infty\right[$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $7x \geq -6$.
2. Divido per 7 (positivo): $x \geq -\frac{6}{7}$.
3. $S = \left[-\frac{6}{7}; +\infty\right[$.

3.12.2 Risposta: $S = \left[\frac{3}{10}; +\infty\right[$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-10x \leq -3$.
2. Divido per -10, che è **negativo**: giro il verso. $x \geq \frac{3}{10}$.
3. $S = \left[\frac{3}{10}; +\infty\right[$.

3.12.3 Risposta: $S = [-23; +\infty[$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $x \geq -23$.
2. Divido per 1 (positivo): $x \geq -23$.
3. $S = [-23; +\infty[$.

3.12.4 Risposta: $S =]\frac{2}{3}; +\infty[$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-9x < -6$.
2. Divido per -9 , che è **negativo**: giro il verso. $x > \frac{2}{3}$.
3. $S =]\frac{2}{3}; +\infty[$.

3.13 · Il segno di $ax + b$

3.13.1 Risposta: $] -\infty; 1]$

1. Vale zero in: $4x - 4 = 0 \iff x = 1$.
2. $a = 4 > 0$: negativo prima, positivo dopo.

3.	x	$-\infty$		1		$+\infty$
	$4x - 4$		-	0	+	

4. Risposta: $] -\infty; 1]$.

3.13.2 Risposta: $] \frac{2}{3}; +\infty[$

1. Vale zero in: $-3x + 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$.
2. $a = -3 < 0$: positivo prima, negativo dopo.

3.	x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
	$-3x + 2$		+	0	-	

4. Risposta: $] \frac{2}{3}; +\infty[$.

3.13.3 Risposta: $] -\infty; -2[$

1. Vale zero in: $-2x - 4 = 0 \iff x = -2$.
2. $a = -2 < 0$: positivo prima, negativo dopo.

3.	x	$-\infty$		-2		$+\infty$
	$-2x - 4$		+	0	-	

4. Risposta: $] -\infty; -2[$.

3.13.4 Risposta: $] -\infty; -3[$

1. Vale zero in: $-x - 3 = 0 \iff x = -3$.
2. $a = -1 < 0$: positivo prima, negativo dopo.

3.	x	$-\infty$		-3		$+\infty$
	$-x - 3$		+	0	-	

4. Risposta: $] -\infty; -3[$.

3.14 • Disequazioni con un prodotto (tabella dei segni)

3.14.1 Risposta: $S = [-\frac{5}{3}; 3]$

1. Zeri: $-\frac{5}{3}$ e 3.

2.	x	$-\infty$		$-\frac{5}{3}$		3		$+\infty$
	$3x + 5$		-	0	+		+	
	$2x - 6$		-		-	0	+	
	prodotto		+	0	-	0	+	

3. Tengo le colonne - e gli zeri: $S = [-\frac{5}{3}; 3]$.

3.14.2 Risposta: $S = [-1; 2]$

1. Zeri: -1 e 2.

2.	x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
	$-2x - 2$		+	0	-		-	
	$-x + 2$		+		+	0	-	
	prodotto		+	0	-	0	+	

3. Tengo le colonne - e gli zeri: $S = [-1; 2]$.

3.14.3 Risposta: $S =] - 6; -\frac{7}{3}[$

1. Zeri: $-\frac{7}{3}$ e -6.

2.	x	$-\infty$		-6		$-\frac{7}{3}$		$+\infty$
	$3x + 7$		-		-	0	+	
	$x + 6$		-	0	+		+	
	prodotto		+	0	-	0	+	

3. Tengo le colonne -: $S =] - 6; -\frac{7}{3}[$.

3.14.4 Risposta: $S =] - \infty; -2] \cup [2; +\infty[$

1. Zeri: 2 e -2.

2.	x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
	$x - 2$		-		-	0	+	
	$x + 2$		-	0	+		+	
	prodotto		+	0	-	0	+	

3. Tengo le colonne + e gli zeri: $S =] - \infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

3.15 • Il segno di $ax^2 + bx + c$

3.15.1 Risposta: $S =]2; 3[$

1. $\Delta = 1$, soluzioni 2 e 3.
2. $a = 1 > 0$: positivo fuori dalle soluzioni, negativo in mezzo.

3.	x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
	$x^2 - 5x + 6$		+	0	-	0	+	

4. $S =]2; 3[$.

3.15.2 Risposta: $S = \emptyset$

1. $\Delta = -68 < 0$: non vale mai zero, ha sempre il segno di $a = 3$.
2. La disequazione non è mai vera: $S = \emptyset$.

3.15.3 Risposta: $S =]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[$

1. $\Delta = 1$, soluzioni 1 e 2.
2. $a = 1 > 0$: positivo fuori dalle soluzioni, negativo in mezzo.

3.	x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
	$x^2 - 3x + 2$		+	0	-	0	+	

4. $S =]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[$.

3.15.4 Risposta: $S =]-\infty; -3[\cup]-2; +\infty[$

1. $\Delta = 4$, soluzioni -3 e -2 .
2. $a = -2 < 0$: negativo fuori dalle soluzioni, positivo in mezzo.

3.	x	$-\infty$		-3		-2		$+\infty$
	$-2x^2 - 10x - 12$		-	0	+	0	-	

4. $S =]-\infty; -3[\cup]-2; +\infty[$.

3.16 • Disequazioni con una frazione

3.16.1 Risposta: $S =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$

1. Zero del numeratore: 3. Valore vietato: 2.

2.	x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
	$-x + 3$		+		+	0	-	
	$x - 2$		-	0	+		+	
	frazione		-		+	0	-	

3. $S =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$.

3.16.2 Risposta: $S =]\frac{3}{2}; 4]$

1. Zero del numeratore: **4**. Valore vietato: $\frac{3}{2}$.

2.	x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		4		$+\infty$
	$-x + 4$		+		+	$\emptyset$	-	
	$2x - 3$		-	$\emptyset$	+		+	
	frazione		-	$\parallel$	+	$\emptyset$	-	

3. $S =]\frac{3}{2}; 4]$.

3.16.3 Risposta: $S =]-6; -3]$

1. Zero del numeratore: **-3**. Valore vietato: **-6**.

2.	x	$-\infty$		-6		-3		$+\infty$
	$2x + 6$		-		-	$\emptyset$	+	
	$x + 6$		-	$\emptyset$	+		+	
	frazione		+	$\parallel$	-	$\emptyset$	+	

3. $S =]-6; -3]$.

3.16.4 Risposta: $S = [2; 5[$

1. Zero del numeratore: **2**. Valore vietato: **5**.

2.	x	$-\infty$		2		5		$+\infty$
	$x - 2$		-	$\emptyset$	+		+	
	$x - 5$		-		-	$\emptyset$	+	
	frazione		+	$\emptyset$	-	$\parallel$	+	

3. $S = [2; 5[$.

3.17 • Scegliere il metodo giusto**3.17.1 Risposta:** B) Cambio di variabile

1. Pongo $X = x^2$ (oppure $X = e^x$) e ottengo un'equazione di secondo grado.

3.17.2 Risposta: C) Discriminante Δ

1. È un'equazione completa $ax^2 + bx + c$: calcolo Δ .

3.17.3 Risposta: A) Isolare x (primo grado)

1. Non c'è il quadrato: porto le x da una parte e isolo x.

3.17.4 Risposta: C) Applicare ln (o exp)

1. Applico ln (o exp) a tutte e due le parti.

4

Tappa 4 • Trigonometria

Triangolo rettangolo, radianti, circonferenza, seno e coseno

Trigonometria: angoli, triangoli, seno e coseno. Con la circonferenza goniometrica tutto diventa un disegno.

In questa tappa (8 lezioni)

1. Il triangolo rettangolo: seno, coseno, tangente
2. Gradi e radianti
3. I valori da sapere sulla circonferenza
4. Angoli associati
5. Riportare un angolo tra $-\pi$ e π
6. Trovare un angolo da coseno e seno
7. $\cos^2 + \sin^2 = 1$
8. Equazioni $\cos x = a$ e $\sin x = a$

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 105.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 4.1 • Il triangolo rettangolo: seno, coseno, tangente

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In un triangolo rettangolo, il lato più lungo (di fronte all'angolo retto) si chiama **ipotenusa**. Per un angolo acuto, uno degli altri due lati lo « tocca » (cateto **adiacente**), l'altro gli sta di fronte (cateto **opposto**). Seno, coseno e tangente sono semplicemente dei rapporti tra questi lati.

Da ricordare

$\cos \alpha = \frac{\text{adiacente}}{\text{ipotenusa}}$, $\sin \alpha = \frac{\text{opposto}}{\text{ipotenusa}}$, $\tan \alpha = \frac{\text{opposto}}{\text{adiacente}}$. Pitagora: $\text{ipotenusa}^2 = a^2 + b^2$.

Come si fa

1. Trova l'ipotenusa (di fronte all'angolo retto).
2. Trova il cateto opposto e quello adiacente all'angolo che ti interessa.
3. Scegli la formula che contiene quello che conosci e quello che cerchi.
4. Per 30° , 45° , 60° usa i valori esatti.

Attenzione

L'ipotenusa non è mai il cateto « adiacente »: adiacente è l'altro lato che tocca l'angolo.

Esempio svolto

Il triangolo ABC è rettangolo in C, con $BC = 9$, $AC = 12$ e $AB = 15$. Calcola $\cos(\hat{A})$.

1. Ipotenusa: $AB = 15$. Cateto opposto ad A: $BC = 9$. Cateto adiacente ad A: $AC = 12$.

$$2. \cos(\hat{A}) = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}.$$

Risposta: $\frac{4}{5}$

Esercizi soluzioni a pagina 105

4.1.1 facile

Un triangolo è rettangolo; i due cateti misurano **24** e **45**. Quanto misura l'ipotenusa?

4.1.2 facile

In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura **4** e un angolo acuto misura **30°**. Trova il valore esatto del cateto adiacente a questo angolo.

4.1.3 Il triangolo ABC è rettangolo in C, con $BC = 5$, $AC = 12$ e $AB = 13$. Calcola $\cos(\hat{A})$.

4.1.4 Un triangolo è rettangolo; i due cateti misurano **18** e **24**. Quanto misura l'ipotenusa?

Lezione 4.2 · Gradi e radianti

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Gli angoli si possono misurare in gradi (un giro = 360°) oppure in **radianti** (un giro = 2π). All'esame si usano quasi sempre i radianti. La chiave: $180^\circ = \pi$.

Da ricordare

$180^\circ = \pi$. Gradi $\rightarrow$ radianti: $\times \frac{\pi}{180}$. Radianti $\rightarrow$ gradi: sostituisci π con 180° .

Come si fa

1. Scrivi la frazione $\frac{\text{gradi}}{180}$ e semplificala.
2. Il risultato è quella frazione per π .
3. Al contrario, sostituisci π con 180° .

Attenzione

Semplifica la frazione: $150^\circ = \frac{150}{180}\pi = \frac{5\pi}{6}$.

Esempio svolto

Trasforma $\frac{7\pi}{6}$ rad in gradi.

1. Sostituisco π con 180° : $\frac{7}{6} \times 180 = 210^\circ$.

Risposta: 210°

4.2.1 facile

Trasforma $\frac{7\pi}{4}$ rad in gradi.

4.2.2 facile

Trasforma -60° in radianti (valore esatto).

4.2.3 Trasforma $\frac{4\pi}{3}$ rad in gradi.

4.2.4 Trasforma -270° in radianti (valore esatto).

Lezione 4.3 · I valori da sapere sulla circonferenza

 imparata

L'idea, in parole semplici

Disegna un cerchio di raggio 1 (la **circonferenza goniometrica**). Un angolo corrisponde a un punto del cerchio: il **coseno** è quanto il punto va a destra/sinistra, il **seno** è quanto va in su/giù.

Da ricordare

cos = coordinata orizzontale, sin = coordinata verticale.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
cos x	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
sin x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Per gli altri angoli: si prende l'angolo « di riferimento » della tabella e si mette il segno giusto.

Come si fa

1. Metti l'angolo sul cerchio (in quale quarto?).
2. Trova l'angolo di riferimento ($\pi/6$, $\pi/4$ o $\pi/3$).
3. Prendi il valore dalla tabella.
4. Metti il segno: cos > 0 a destra, sin > 0 in alto.

Attenzione

$\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$: l'angolo è a sinistra, quindi il coseno è negativo.

Esempio svolto

Trova il valore esatto di $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

1. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.
2. $\sin = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\cos = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = 1$.

Risposta: 1

4.3.1 facile

Trova il valore esatto di $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$.

4.3.2 facile

Trova il valore esatto di $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$.

4.3.3

Trova il valore esatto di $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

4.3.4

Trova il valore esatto di $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Lezione 4.4 • Angoli associati

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Angoli simmetrici sul cerchio hanno lo stesso seno o lo stesso coseno, a volte con il segno cambiato. Non serve imparare tutto a memoria: basta disegnare.

Da ricordare

$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos x & \sin(-x) &= -\sin x & \cos(\pi - x) &= -\cos x & \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x & \sin(\pi + x) &= -\sin x & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x\end{aligned}$$

Come si fa

1. Disegna il cerchio e metti x (un piccolo angolo in alto a destra).
2. Metti l'angolo richiesto (simmetria).
3. Guarda se $\cos$ o $\sin$ cambiano segno, o si scambiano (con $\pi/2$).

Attenzione

Con $\frac{\pi}{2}$ $\cos$ e $\sin$ si **scambiano**; con π restano gli stessi.

Esempio svolto

Semplifica: $\cos(\pi + x) =$

- A. $-\cos x$
- B. $\cos x$
- C. $\sin x$
- D. $-\sin x$

1. Metti x e poi l'angolo richiesto sul cerchio: la simmetria dà $\cos(\pi + x) = -\cos x$.
2. Se hai dubbi, prova con $x = \frac{\pi}{6}$.

Risposta: A) $-\cos x$

Esercizi soluzioni a pagina 105

4.4.1 facile

Semplifica: $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) =$

- A. $-\sin x$
- B. $\cos x$
- C. $\sin x$
- D. $-\cos x$

4.4.2 facile

Semplifica: $\cos(\pi - x) =$

- A. $-\cos x$
- B. $-\sin x$
- C. $\sin x$
- D. $\cos x$

4.4.3

Semplifica: $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) =$

- A. $\sin x$
- B. $-\cos x$
- C. $-\sin x$
- D. $\cos x$

4.4.4

Semplifica: $\sin(x - \pi) =$

- A. $-\sin x$
- B. $-\cos x$
- C. $\sin x$
- D. $\cos x$

Lezione 4.5 · Riportare un angolo tra $-\pi$ e π

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Fare un giro completo (2π) ti riporta nello stesso punto. Quindi $\frac{17\pi}{3}$ e $-\frac{\pi}{3}$ sono lo stesso punto del cerchio. Si sceglie la misura che sta tra $-\pi$ e π (la « misura principale »).

Da ricordare

Aggiungi o togli 2π finché l'angolo è in $] -\pi ; \pi]$.

Come si fa

1. Scrivi 2π con lo stesso denominatore: $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.
2. Togli (o aggiungi) 2π tutte le volte che serve.
3. Fermati quando il risultato è tra $-\pi$ (escluso) e π (compreso).

Attenzione

$\frac{17\pi}{3} - \frac{18\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$ (si tolgono 3 giri).

Esempio svolto

Trova la misura principale (in $] -\pi ; \pi]$) di $\frac{5\pi}{3}$.

1. $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.
2. $\frac{5\pi}{3} - 1 \times 2\pi = \frac{5\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$.

Risposta: $-\frac{\pi}{3}$

Esercizi soluzioni a pagina 105

4.5.1 facile

Trova la misura principale (in $] -\pi ; \pi]$) di $\frac{4\pi}{3}$.

4.5.2 facile

Trova la misura principale (in $] -\pi; \pi]$) di $-\frac{5\pi}{2}$.

4.5.3 Trova la misura principale (in $] -\pi; \pi]$) di $\frac{31\pi}{3}$.

4.5.4 Trova la misura principale (in $] -\pi; \pi]$) di $-\frac{23\pi}{4}$.

Lezione 4.6 • Trovare un angolo da coseno e seno

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Il coseno da solo non basta: $\cos \frac{\pi}{3}$ e $\cos(-\frac{\pi}{3})$ valgono tutti e due $\frac{1}{2}$ (un punto in alto e uno in basso). Il **segno del seno** dice se l'angolo è in alto o in basso.

Come si fa

1. Senza segni, trova l'angolo di riferimento nella tabella.
2. Segno del cos $\rightarrow$ destra o sinistra. Segno del sin $\rightarrow$ alto o basso.
3. Deduci l'angolo in $] -\pi; \pi]$.

Attenzione

Un angolo « in basso » è negativo in $] -\pi; \pi]$.

Esempio svolto

Trova $\theta \in]-\pi; \pi]$ tale che $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{1}{2}$.

1. Angolo di riferimento: $\frac{\pi}{6}$.
2. $\cos < 0 \rightarrow$ a sinistra; $\sin < 0 \rightarrow$ in basso.
3. $\theta = -\frac{5\pi}{6}$.

Risposta: $\theta = -\frac{5\pi}{6}$

Esercizi soluzioni a pagina 105

4.6.1 facile

Trova $\theta \in]-\pi; \pi]$ tale che $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

4.6.2 facile

Trova $\theta \in]-\pi; \pi]$ tale che $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4.6.3 Trova $\theta \in]-\pi; \pi]$ tale che $\cos \theta = \frac{1}{2}$ e $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

4.6.4 Trova $\theta \in]-\pi; \pi]$ tale che $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ e $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lezione 4.7 • $\cos^2 + \sin^2 = 1$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Il punto sul cerchio ha coordinate (cos, sin) e il cerchio ha raggio 1. Per Pitagora: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Così, se conosci il seno, trovi il coseno (e viceversa).

Da ricordare

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, quindi $\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$. Il segno dipende da dove si trova l'angolo.

Come si fa

1. Calcola $1 - \sin^2 x$ (oppure $1 - \cos^2 x$).
2. Fai la radice quadrata.
3. Scegli il segno guardando l'intervallo dato.

Attenzione

Dimenticare il segno: se x è tra $\frac{\pi}{2}$ e π (a sinistra), il coseno è **negativo**.

Esempio svolto

Sappiamo che $\cos x = \frac{8}{17}$ e $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$. Calcola $\sin x$.

1. $\sin^2 x = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$.
2. $\sin x = \pm \frac{15}{17}$.
3. Per $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$, $\sin x$ è negativo: $\sin x = -\frac{15}{17}$.

Risposta: $-\frac{15}{17}$

Esercizi soluzioni a pagina 105

4.7.1 facile

Sappiamo che $\sin x = \frac{3}{5}$ e $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$. Calcola $\cos x$.

4.7.2 facile

Sappiamo che $\sin x = \frac{7}{25}$ e $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$. Calcola $\cos x$.

4.7.3 Sappiamo che $\cos x = \frac{3}{5}$ e $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$. Calcola $\sin x$.

4.7.4 Sappiamo che $\cos x = -\frac{5}{13}$ e $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$. Calcola $\sin x$.

Lezione 4.8 · Equazioni $\cos x = a$ e $\sin x = a$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Su un giro di cerchio, di solito ci sono **due** punti con lo stesso coseno (uno in alto e uno in basso) e due punti con lo stesso seno (uno a destra e uno a sinistra).

Da ricordare

$\cos x = \cos \alpha$: $x = \alpha$ oppure $x = -\alpha$. $\sin x = \sin \alpha$: $x = \alpha$ oppure $x = \pi - \alpha$. (A meno di giri completi 2π .)

Come si fa

1. Trova nella tabella un angolo α con il valore giusto.
2. Scrivi la seconda soluzione (simmetria: $-\alpha$ per il coseno, $\pi - \alpha$ per il seno).
3. Porta ogni soluzione nell'intervallo richiesto (aggiungi o togli 2π).

Attenzione

Quasi sempre ci sono **due** soluzioni su un giro.

Esempio svolto

Risolvi in $] -\pi; \pi]$: $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. Valore della tabella: $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Per il seno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse verticale ($\pi - \alpha$).

3. In $] -\pi; \pi]$: $S = \left\{-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right\}$.

Risposta: $S = \left\{-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right\}$

Esercizi

soluzioni a pagina 105

4.8.1 facile

Risolvi in $[0; 2\pi[$: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4.8.2 facile

Risolvi in $] -\pi; \pi]$: $\sin x = 0$.

4.8.3 Risolvi in $[0; 2\pi[$: $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

4.8.4 Risolvi in $[0; 2\pi[$: $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Soluzioni della tappa 4

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

4.1 • Il triangolo rettangolo: seno, coseno, tangente

4.1.1 Risposta: 51

1. Pitagora: $ip^2 = 24^2 + 45^2 = 2601$.
2. $ip = \sqrt{2601} = 51$.

4.1.2 Risposta: $2\sqrt{3}$

1. $\cos(30^\circ) = \frac{\text{adiacente}}{\text{ipotenusa}}$, quindi cateto = $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $= 2\sqrt{3}$.

4.1.3 Risposta: $\frac{12}{13}$

1. Ipotenusa: $AB = 13$. Cateto opposto ad A: $BC = 5$. Cateto adiacente ad A: $AC = 12$.
2. $\cos(\hat{A}) = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{13}$.

4.1.4 Risposta: 30

1. Pitagora: $ip^2 = 18^2 + 24^2 = 900$.
2. $ip = \sqrt{900} = 30$.

4.2 • Gradi e radianti

4.2.1 Risposta: 315°

1. Sostituisco π con 180° : $\frac{7}{4} \times 180 = 315^\circ$.

4.2.2 Risposta: $-\frac{\pi}{3}$ rad

1. $\frac{-60}{180} = -\frac{1}{3}$.
2. Quindi $-60^\circ = -\frac{\pi}{3}$ rad.

4.2.3 Risposta: 240°

1. Sostituisco π con 180° : $\frac{4}{3} \times 180 = 240^\circ$.

4.2.4 Risposta: $-\frac{3\pi}{2}$ rad

1. $\frac{-270}{180} = -\frac{3}{2}$.
2. Quindi $-270^\circ = -\frac{3\pi}{2}$ rad.

4.3 • I valori da sapere sulla circonferenza

4.3.1 Risposta: -1

1. L'angolo $\frac{3\pi}{2}$ è nel 4° quarto del cerchio (su un asse).
2. Segno: $\sin > 0$ in alto, < 0 in basso.
3. $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$.

4.3.2 Risposta: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

1. L'angolo $-\frac{2\pi}{3}$ è nel 3° quarto del cerchio, angolo di riferimento $\frac{\pi}{3}$.
2. Segno: $\sin > 0$ in alto, < 0 in basso.
3. $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

4.3.3 Risposta: $-\frac{1}{2}$

1. L'angolo $-\frac{\pi}{6}$ è nel 4° quarto del cerchio, angolo di riferimento $\frac{\pi}{6}$.
2. Segno: $\sin > 0$ in alto, < 0 in basso.
3. $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

4.3.4 Risposta: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

1. L'angolo $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3° quarto del cerchio, angolo di riferimento $\frac{\pi}{4}$.
2. Segno: $\cos > 0$ a destra, < 0 a sinistra.
3. $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4.4 • Angoli associati

4.4.1 Risposta: B) $\cos x$

1. Metti x e poi l'angolo richiesto sul cerchio: la simmetria dà $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.
2. Se hai dubbi, prova con $x = \frac{\pi}{6}$.

4.4.2 Risposta: A) $-\cos x$

1. Metti x e poi l'angolo richiesto sul cerchio: la simmetria dà $\cos(\pi - x) = -\cos x$.
2. Se hai dubbi, prova con $x = \frac{\pi}{6}$.

4.4.3 Risposta: C) $-\sin x$

1. Metti x e poi l'angolo richiesto sul cerchio: la simmetria dà $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$.
2. Se hai dubbi, prova con $x = \frac{\pi}{6}$.

4.4.4 Risposta: A) $-\sin x$

1. Metti x e poi l'angolo richiesto sul cerchio: la simmetria dà $\sin(x - \pi) = -\sin x$.
2. Se hai dubbi, prova con $x = \frac{\pi}{6}$.

4.5 • Riportare un angolo tra $-\pi$ e π

4.5.1 Risposta: $-\frac{2\pi}{3}$

1. $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.
2. $\frac{4\pi}{3} - 1 \times 2\pi = \frac{4\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}$.

4.5.2 Risposta: $-\frac{\pi}{2}$

1. $2\pi = \frac{4\pi}{2}$.
2. $-\frac{5\pi}{2} + 1 \times 2\pi = -\frac{5\pi}{2} + \frac{4\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$.

4.5.3 Risposta: $\frac{\pi}{3}$

1. $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.
2. $\frac{31\pi}{3} - 5 \times 2\pi = \frac{31\pi}{3} - \frac{30\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

4.5.4 Risposta: $\frac{\pi}{4}$

1. $2\pi = \frac{8\pi}{4}$.
2. $-\frac{23\pi}{4} + 3 \times 2\pi = -\frac{23\pi}{4} + \frac{24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

4.6 • Trovare un angolo da coseno e seno

4.6.1 Risposta: $\theta = -\frac{2\pi}{3}$

1. Angolo di riferimento: $\frac{\pi}{3}$.
2. $\cos < 0 \rightarrow$ a sinistra; $\sin < 0 \rightarrow$ in basso.
3. $\theta = -\frac{2\pi}{3}$.

4.6.2 Risposta: $\theta = \frac{3\pi}{4}$

1. Angolo di riferimento: $\frac{\pi}{4}$.
2. $\cos < 0 \rightarrow$ a sinistra; $\sin > 0 \rightarrow$ in alto.
3. $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

4.6.3 Risposta: $\theta = \frac{\pi}{3}$

1. Angolo di riferimento: $\frac{\pi}{3}$.
2. $\cos > 0 \rightarrow$ a destra; $\sin > 0 \rightarrow$ in alto.
3. $\theta = \frac{\pi}{3}$.

4.6.4 Risposta: $\theta = \frac{2\pi}{3}$

1. Angolo di riferimento: $\frac{\pi}{3}$.
2. $\cos < 0 \rightarrow$ a sinistra; $\sin > 0 \rightarrow$ in alto.
3. $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

4.7 • $\cos^2 + \sin^2 = 1$

4.7.1 Risposta: $-\frac{4}{5}$

1. $\cos^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
2. $\cos x = \pm \frac{4}{5}$.
3. Per $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$, $\cos x$ è negativo: $\cos x = -\frac{4}{5}$.

4.7.2 Risposta: $-\frac{24}{25}$

1. $\cos^2 x = 1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2 = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}$.
2. $\cos x = \pm \frac{24}{25}$.
3. Per $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$, $\cos x$ è negativo: $\cos x = -\frac{24}{25}$.

4.7.3 Risposta: $\frac{4}{5}$

1. $\sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
2. $\sin x = \pm \frac{4}{5}$.
3. Per $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $\sin x$ è positivo: $\sin x = \frac{4}{5}$.

4.7.4 Risposta: $-\frac{12}{13}$

1. $\sin^2 x = 1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.
2. $\sin x = \pm \frac{12}{13}$.
3. Per $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$, $\sin x$ è negativo: $\sin x = -\frac{12}{13}$.

4.8 • Equazioni $\cos x = a$ e $\sin x = a$

4.8.1 Risposta: $S = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}$

1. Valore della tabella: $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. Per il coseno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale (l'angolo opposto).
3. In $[0; 2\pi[$: $S = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}$.

4.8.2 Risposta: $S = \{0; \pi\}$

1. Valore della tabella: $\sin(0) = 0$.
2. Per il seno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse verticale ($\pi - \alpha$).
3. In $]-\pi; \pi[$: $S = \{0; \pi\}$.

4.8.3 Risposta: $S = \left\{ \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6} \right\}$

1. Valore della tabella: $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Per il coseno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale (l'angolo opposto).
3. In $[0; 2\pi[$: $S = \left\{ \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6} \right\}$.

4.8.4 Risposta: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}$

1. Valore della tabella: $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. Per il coseno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale (l'angolo opposto).

3. In $[0; 2\pi[$: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}$.

5

Tappa 5 • Funzioni, esponenziale e logaritmo

Dominio, e^x , $\ln$, limiti, asintoti

Funzioni: la « macchina » che trasforma i numeri. Poi esponenziale e logaritmo, limiti e asintoti.

In questa tappa (13 lezioni)

1. Calcolare $f(a)$
2. Il dominio (dove la funzione esiste)
3. Le funzioni da riconoscere
4. Le regole dell'esponenziale
5. Le regole del logaritmo $\ln$
6. Equazioni con l'esponenziale
7. Equazioni con $\ln$
8. Equazioni $e^{2x} + b e^x + c = 0$
9. Disequazioni con $\exp$ e $\ln$
10. Limiti all'infinito (polinomi e frazioni)
11. Limiti da sapere e confronto tra funzioni
12. Limiti che danno $0/0$
13. Gli asintoti

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 122.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 5.1 • Calcolare $f(a)$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Una **funzione** è come una macchina: le dai un numero x , lei fa dei calcoli e ti restituisce un altro numero, $f(x)$. Calcolare $f(3)$ vuol dire: metti 3 al posto di x .

Da ricordare

Per calcolare $f(a)$, sostituisci **ogni** x con a , **tra parentesi**.

Come si fa

1. Riscrivi l'espressione con delle parentesi vuote al posto di ogni x .
2. Metti il numero dentro ogni parentesi.
3. Calcola con l'ordine delle operazioni (prima le potenze).

Attenzione

Se $f(x) = x^2$, allora $f(-3) = (-3)^2 = 9$ e non -9 .

Esempio svolto

Sia $f(x) = \frac{-3x+5}{x+6}$. Calcola $f(3)$ (frazione semplificata).

$$1. f(3) = \frac{-3 \times 3 + 5}{3 + 6} = \frac{-4}{9} = -\frac{4}{9}.$$

Risposta: $-\frac{4}{9}$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.1.1 facile

Sia $f(x) = -2x^2 - 2x + 6$. Calcola $f(5)$.

5.1.2 facile

Sia $f(x) = \frac{-2x-3}{x+5}$. Calcola $f(1)$ (frazione semplificata).

5.1.3 Sia $f(x) = x^2 - 6x + 9$. Calcola $f(-\frac{1}{2})$.

5.1.4 Sia $f(x) = \frac{3x-2}{x+6}$. Calcola $f(1)$ (frazione semplificata).

Lezione 5.2 · Il dominio (dove la funzione esiste)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Alcuni calcoli sono impossibili, quindi certe x non si possono mettere nella macchina. Il **dominio** è l'insieme delle x « permesse ».

Da ricordare

Tre divieti: **dividere per 0**, **radice quadrata di un negativo**, **ln di un numero ≤ 0** .

$$\frac{1}{u} : u \neq 0 \quad \sqrt{u} : u \geq 0 \quad \ln u : u > 0$$

Come si fa

1. Trova ogni frazione, radice e ln.
2. Scrivi la condizione giusta per ognuna.
3. Risolvi le condizioni.
4. Scrivi il dominio come intervallo (o unione di intervalli).

Attenzione

Per ln la condizione è **strettamente** positiva (parentesi aperta); per la radice è ≥ 0 (parentesi chiusa).

Esempio svolto

Trova il dominio di $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-2x-4}}$.

1. Radice al denominatore: serve $-2x - 4 > 0$ (≥ 0 per la radice, $\neq 0$ per la frazione).
2. Cioè $x < -2$.
3. Dominio: $D_f =] - \infty ; -2[$.

Risposta: $D_f =] - \infty ; -2[$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.2.1 facile

Trova il dominio di $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-3x+3}}$.

5.2.2 facile

Trova il dominio di $f(x) = \ln(25 - x^2)$.

5.2.3 Trova il dominio di $f(x) = \frac{\sqrt{3x-6}}{x-6}$.

5.2.4 Trova il dominio di $f(x) = \frac{1}{-4x+2}$.

Lezione 5.3 • Le funzioni da riconoscere

 imparata

L'idea, in parole semplici

Alcune funzioni tornano sempre. Conviene riconoscere subito il loro grafico, come si riconosce una faccia.

Da ricordare

x^2 : una « U », minimo in $(0 ; 0)$. x^3 : sale sempre. $\frac{1}{x}$: due rami separati, niente in $x = 0$. $\sqrt{x}$: parte da $(0 ; 0)$, solo per $x \geq 0$, sale. e^x : sempre sopra l'asse, passa per $(0 ; 1)$, sale sempre più in fretta. $\ln x$: solo per $x > 0$, passa per $(1 ; 0)$, sale lentamente.

Come si fa

1. Guarda dove esiste la curva (dominio).
2. Guarda se sale o scende.
3. Cerca un punto facile: $(0 ; 1)$ per $\exp$, $(1 ; 0)$ per $\ln$, $(0 ; 0)$ per quadrato e cubo.

Attenzione

$\ln x < 0$ per $0 < x < 1$; e^x non è mai negativo né zero.

Esempio svolto

Per quali x si ha $e^x > 0$?

- A. $\mathbb{R}$
- B. $]1; +\infty[$
- C. $[0; +\infty[$
- D. $]0; +\infty[$

1. L'esponenziale è sempre positiva, per ogni x .

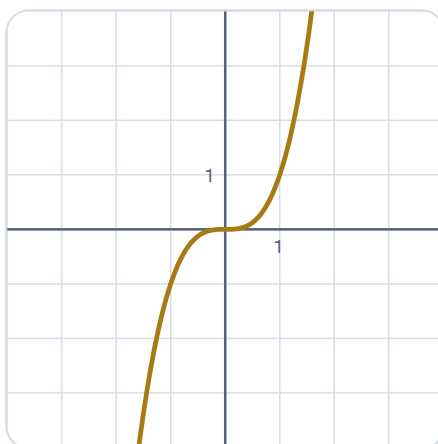
Risposta: A) $\mathbb{R}$

Esercizi

 soluzioni a pagina 122

5.3.1 facile

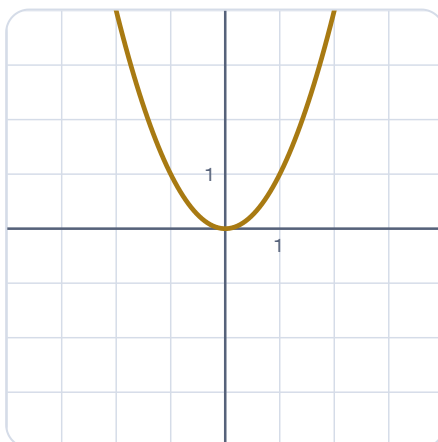
Quale funzione è disegnata qui sotto?



- A. $x \mapsto \frac{1}{x}$
- B. $x \mapsto x^2$
- C. $x \mapsto e^{-x}$
- D. $x \mapsto x^3$

5.3.2 facile

Quale funzione è disegnata qui sotto?

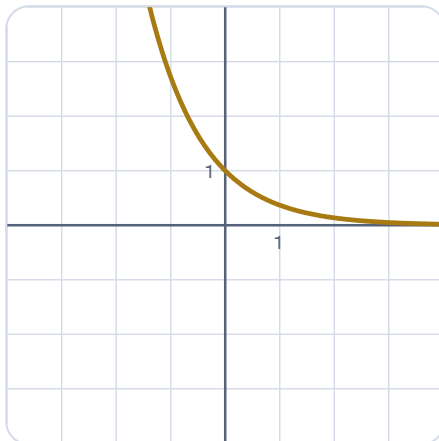


- A. $x \mapsto \sqrt{x}$
- B. $x \mapsto \ln x$
- C. $x \mapsto -x^2$
- D. $x \mapsto x^2$

5.3.3 Per quali x si ha $e^x < 1$?

- A. $\emptyset$
- B. $]0; +\infty[$
- C. $] -\infty; 0[$
- D. $] -\infty; 1[$

5.3.4 Quale funzione è disegnata qui sotto?



- A. $x \mapsto \frac{1}{x}$
- B. $x \mapsto \ln x$
- C. $x \mapsto e^{-x}$
- D. $x \mapsto -x^2$

Lezione 5.4 • Le regole dell'esponenziale

□ imparata

L'idea, in parole semplici

e è un numero speciale (circa 2,718). e^x segue le stesse regole di tutte le potenze che hai già visto: nei prodotti gli esponenti si sommano.

Da ricordare

$$e^a \times e^b = e^{a+b} \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \quad (e^a)^n = e^{na} \quad e^0 = 1 \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

Come si fa

1. Scrivi tutto come esponenziali.
2. Prodotto $\rightarrow$ somma gli esponenti; divisione $\rightarrow$ sottrai (tutto l'esponente di sotto, tra parentesi).
3. Semplifica l'esponente.

Attenzione

$\frac{e^{2x}}{e^{x-3}} = e^{2x-(x-3)} = e^{x+3}$: il $-$ vale per tutto l'esponente di sotto.

Esempio svolto

Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $(e^{-4x-2})^4 \times e^4$

1. $(e^a)^4 = e^{4a}$: $4(-4x-2) = -16x-8$.

2. Poi aggiungo 4: e^{-16x-4} .

Risposta: e^{-16x-4}

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.4.1 facile

Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $\frac{e^{4x-4} \times e^{-4x-2}}{e^{3x-4}}$

5.4.2 facile

Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $(e^{-x-3})^2 \times e^1$

5.4.3 Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $(e^{-4x-5})^2 \times e^{-2}$

5.4.4 Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $(e^{-4x-3})^4 \times e^{-4}$

Lezione 5.5 • Le regole del logaritmo $\ln$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

$\ln$ è il contrario di e^x : $\ln(e^3) = 3$. Chiedersi $\ln 8$ vuol dire « a quale potenza devo elevare e per ottenere 8? ». Le sue regole trasformano i prodotti in somme.

Da ricordare

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \ln a + \ln b & \ln \frac{a}{b} &= \ln a - \ln b & \ln(a^n) &= n \ln a \\ \ln 1 &= 0 & \ln e &= 1 & \ln(e^x) &= x & e^{\ln x} &= x \quad (x > 0) \end{aligned}$$

Come si fa

1. Scrivi ogni numero come potenza dello stesso numero: $8 = 2^3$, $\frac{1}{16} = 2^{-4}$, $\sqrt{2} = 2^{1/2}$.
2. Porta fuori gli esponenti: $\ln(2^3) = 3 \ln 2$.
3. Somma i numeri davanti.

Attenzione

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$. E $\ln(3x) \neq 3 \ln x$.

Esempio svolto

Scrivi nella forma $k \ln 3$: $\ln 27 + \ln \sqrt{3} - \ln 27$

1. Ogni numero è una potenza di 3: $3 = 3^1$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$...

2. Porto fuori gli esponenti ($\ln \frac{1}{a} = -\ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$) e sommo: $k = \frac{1}{2}$.

Risposta: $\frac{1}{2} \ln 3$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.5.1 facile

Scrivi nella forma $k \ln 3$: $\ln \sqrt{27} - \ln 3$

5.5.2 facile

Scrivi nella forma $k \ln 5$: $\ln \frac{1}{125} - \ln 25 + \ln 5$

5.5.3

Scrivi nella forma $k \ln 5$: $\ln 125 - \ln 25 + \ln \frac{1}{5}$

5.5.4

Calcola: $\ln(e^6)$

Lezione 5.6 • Equazioni con l'esponenziale

 imparata

L'idea, in parole semplici

Per « liberare » la x che sta in alto nell'esponente si usa il suo contrario, $\ln$. Ricorda però che $e^{\dots}$ è sempre positivo.

Da ricordare

$e^a = e^b \iff a = b$. Se $k > 0$: $e^u = k \iff u = \ln k$. Se $k \leq 0$: nessuna soluzione.

Come si fa

1. Isola l'esponenziale.
2. Se hai $e^a = e^b$: uguaglia gli esponenti.
3. Se hai $e^u = k$: controlla che $k > 0$, poi applica $\ln$.
4. Risolvi l'equazione che ottieni.

Attenzione

$e^{2x} = -3$ non ha **nessuna** soluzione.

Esempio svolto

Risolvi: $e^{-4x-1} = e^{x+5}$

1. Stessa base e : uguaglio gli esponenti. $-4x - 1 = x + 5$.
2. $-5x = 6$, $x = -\frac{6}{5}$.

Risposta: $S = \left\{-\frac{6}{5}\right\}$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.6.1 facile

Risolvi: $e^{4x-4} = 7$

5.6.2 facile

Risolvi: $e^{-2x+2} = 0$

5.6.3

Risolvi: $e^{x^2+5x} = 1$

5.6.4

Risolvi: $e^{x^2+3x} = 1$

Lezione 5.7 · Equazioni con $\ln$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Qui è il contrario: per liberare la x dentro $\ln$ si usa l'esponenziale. E dentro $\ln$ ci deve sempre essere un numero positivo.

Da ricordare

$$\ln a = \ln b \iff a = b \text{ (con } a > 0, b > 0). \quad \ln u = k \iff u = e^k.$$

Come si fa

1. Scrivi prima le condizioni (quello che è dentro $\ln$ deve essere > 0).
2. Se serve, metti tutto in un solo $\ln$ ($\ln a + \ln b = \ln(ab)$).
3. Togli i $\ln$ (o applica $\exp$).
4. Risolvi, poi **tieni solo** le soluzioni che rispettano le condizioni.

Attenzione

Dimenticare le condizioni: un valore che rende negativo quello che c'è dentro $\ln$ va scartato.

Esempio svolto

Risolvi: $\ln(2x + 6) = 3$

1. Applico $\exp$: $2x + 6 = e^3$.
2. $x = \frac{e^3 - 6}{2}$ (e $2x + 6 = e^3 > 0$ ✓).

Risposta: $S = \left\{ \frac{e^3 - 6}{2} \right\}$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.7.1 facile

Risolvi: $\ln(x - 1) = 3$

5.7.2 facile

Risolvi: $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8$

5.7.3 Risolvi: $\ln(4x + 4) = -1$

5.7.4 Risolvi: $\ln(x - 6) = -2$

Lezione 5.8 · Equazioni $e^{2x} + b e^x + c = 0$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Stesso trucco delle biquadratiche: $e^{2x} = (e^x)^2$. Chiamando $X = e^x$, l'equazione diventa di secondo grado in X .

Da ricordare

Poni $X = e^x$ (con $X > 0$): l'equazione diventa $X^2 + bX + c = 0$.

Come si fa

1. Poni $X = e^x$.
2. Risolvi in X (Δ o scomposizione).
3. Scarta le $X \leq 0$ (un esponenziale è sempre > 0).
4. Per ogni $X > 0$: $x = \ln X$.

Attenzione

Non dare i valori di X : la domanda chiede x . $X = 1$ dà $x = \ln 1 = 0$.

Esempio svolto

Risolvi: $e^{2x} - 6e^x + 5 = 0$

1. Pongo $X = e^x > 0$: $X^2 - 6X + 5 = 0$.
2. Soluzioni: $X = 5$ e $X = 1$.
3. $e^x = 5 \rightarrow x = \ln 5$; $e^x = 1 \rightarrow x = 0$.

Risposta: $S = \{0; \ln 5\}$

Esercizi

soluzioni a pagina 122

5.8.1 facile

Risolvi (per $x > 0$): $(\ln x)^2 - 4 \ln x + 3 = 0$

5.8.2 facile

Risolvi (per $x > 0$): $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$

5.8.3

Risolvi: $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$

5.8.4

Risolvi: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

Lezione 5.9 · Disequazioni con exp e ln

□ imparata

L'idea, in parole semplici

exp e ln sono funzioni che « salgono sempre »: se un numero è più grande, anche il suo exp (o il suo ln) è più grande. Quindi si possono togliere senza girare il verso.

Da ricordare

$e^a < e^b \iff a < b$ e $\ln a < \ln b \iff a < b$ (per $a, b > 0$).

Come si fa

1. Scrivi i due lati con la stessa funzione: $1 = e^0$, $0 = \ln 1$, $k = \ln(e^k)$.
2. Togli exp (o ln) senza girare il verso.
3. Con ln aggiungi la condizione « dentro > 0 ».

Attenzione

$\ln(x - 2) < 0 \iff 0 < x - 2 < 1$: non dimenticare la condizione $x - 2 > 0$.

Esempio svolto

Risolvi: $\ln(x - 5) \geq 2$

1. Condizione: $x > 5$.
2. exp sale sempre: $x - 5 \geq e^2$, cioè $x \geq 5 + e^2$ (che è > 5).

Risposta: $S = [5 + e^2; +\infty[$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.9.1 facile

Risolvi: $e^x < 7$

5.9.2 facile

Risolvi: $e^x \geq 3$

5.9.3 Risolvi: $e^x \leq 7$

5.9.4 Risolvi: $e^{-x+2} \geq e^2$

Lezione 5.10 · Limiti all'infinito (polinomi e frazioni)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

« Limite a $+\infty$ » vuol dire: cosa succede a $f(x)$ quando x diventa enorme (1000, un milione...)? Con numeri così grandi conta solo il termine con l'esponente più alto: gli altri diventano trascurabili.

Da ricordare

All'infinito un polinomio si comporta come il suo **termine di grado più alto**. Una frazione di polinomi si comporta come il rapporto dei termini di grado più alto.

Come si fa

1. Tieni solo il termine più forte sopra e sotto.
2. Semplifica questo rapporto.
3. Guarda dove va quello che resta ($x^2 \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0...$).

Attenzione

A $-\infty$: $x^3 \rightarrow -\infty$ ma $x^2 \rightarrow +\infty$.

Esempio svolto

Calcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 - 3x + 5}{6x^2 + 2x + 5}$

1. Termini più forti: $\frac{-x^2}{6x^2}$.
2. Stesso grado: il limite è il rapporto dei numeri davanti $\frac{-1}{6} = -\frac{1}{6}$.

Risposta: $-\frac{1}{6}$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.10.1 facile

Calcola $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - x + 6}{x^2 + 6x - 4}$

5.10.2 facileCalcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + x + 6)$ **5.10.3** Calcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 9x + 8)$ **5.10.4** Calcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 6x^2 + x + 1}{3x^3 + 6x^2 + 2x - 1}$ **Lezione 5.11 · Limiti da sapere e confronto tra funzioni**

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Alcuni limiti vanno semplicemente saputi, come le tabelline. E quando due funzioni « litigano » (una va a 0 e l'altra a ∞), vince sempre la più forte: **l'esponenziale batte le potenze di x, e le potenze di x battono ln.**

Da ricordare
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$

Chi vince: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$

Come si fa

1. Sostituisci ogni pezzo con il suo limite.
2. Se esce una forma « in lotta » ($\frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$), guarda chi è più forte.

Attenzione

$e^{-x} \rightarrow 0$ a $+\infty$ (e non $-\infty$): un esponenziale è sempre positivo.

Esempio svoltoCalcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$.

1. È un limite da sapere (vedi « Da ricordare »): $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty.$

Risposta: $+\infty$ **Esercizi** soluzioni a pagina 122**5.11.1** facileCalcola $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x}$.**5.11.2** facileCalcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x - 5).$ **5.11.3** Calcola $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x.$ **5.11.4** Calcola $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x.$ **Lezione 5.12 · Limiti che danno 0/0**

□ imparata

L'idea, in parole semplici

A volte, sostituendo, esce $\frac{0}{0}$: non è un risultato, vuol dire « guarda meglio ». Quasi sempre c'è un fattore uguale sopra e sotto che si può semplificare.

Da ricordare

Se esce $\frac{0}{0}$, **scomponi** il numeratore e semplifica il fattore che vale zero.

Come si fa

1. Sostituisci x con il numero: se esce $\frac{0}{0}$, bisogna semplificare.
2. Scomponi: per esempio $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$.
3. Semplifica $(x - a)$.
4. Ora sostituisci il numero in quello che resta.

Attenzione

Se sotto va a $\emptyset$ ma sopra no, il limite è infinito: guarda il segno.

Esempio svolto

Calcola $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{5}{x-4}$

1. Quando $x \rightarrow 4^+$, $x - 4 \rightarrow 0^+$ (x è un po' più grande di 4).
2. $\frac{5}{0^+}: +\infty$ (regola dei segni).

Risposta: $+\infty$

Esercizi soluzioni a pagina 122

5.12.1 facile

Calcola $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1}$

5.12.2 facile

Calcola $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x+5}{x^2-25}$

5.12.3 Calcola $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4}{x-1}$

5.12.4 Calcola $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-2}{x+2}$

Lezione 5.13 • Gli asintoti

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un **asintoto** è una retta a cui la curva si avvicina sempre di più senza toccarla, come un binario. Verticale: la curva « scappa » verso l'alto o il basso vicino a un valore vietato. Orizzontale: la curva si « appiattisce » verso un valore quando x va all'infinito.

Da ricordare

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$: asintoto **verticale** $x = a$. Se $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$: asintoto **orizzontale** $y = b$.
Per $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$: $x = -\frac{d}{c}$ e $y = \frac{a}{c}$.

Come si fa

1. Verticale: valore vietato (denominatore = $\emptyset$, numeratore $\neq \emptyset$).
2. Orizzontale: limite all'infinito (rapporto dei termini più forti).

Attenzione

Asintoto verticale $\rightarrow$ « $x = \dots$ »; orizzontale $\rightarrow$ « $y = \dots$ ».

Esempio svolto

Sia $f(x) = \frac{4x+2}{2x-1}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto orizzontale: $y = ?$

1. All'infinito: $f(x) \approx \frac{4x}{2x} = 2$.

2. Asintoto: $y = 2$.

Risposta: $y = 2$

Esercizi soluzioni a pagina 122**5.13.1** facile

Sia $f(x) = \frac{-x+6}{-x-2}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto verticale: $x = ?$

5.13.2 facile

Sia $f(x) = \frac{5x-1}{x-1}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto verticale: $x = ?$

5.13.3 Sia $f(x) = \frac{-6x+3}{2x-2}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto verticale: $x = ?$

5.13.4 Sia $f(x) = \frac{-6x+3}{3x-7}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto orizzontale: $y = ?$

Soluzioni della tappa 5

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

5.1 • Calcolare $f(a)$

5.1.1 Risposta: -54

1. $f(5) = -2 \times (5)^2 - 2 \times (5) + 6$.
2. $= -50 - 10 + 6 = -54$.

5.1.2 Risposta: $-\frac{5}{6}$

1. $f(1) = \frac{-2 \times 1 - 3}{1 + 5} = \frac{-5}{6} = -\frac{5}{6}$.

5.1.3 Risposta: $\frac{49}{4}$

1. $f(-\frac{1}{2}) = 1 \times (-\frac{1}{2})^2 - 6 \times (-\frac{1}{2}) + 9$.
2. $= \frac{1}{4} + 3 + 9 = \frac{49}{4}$.

5.1.4 Risposta: $\frac{1}{7}$

1. $f(1) = \frac{3 \times 1 - 2}{1 + 6} = \frac{1}{7} = \frac{1}{7}$.

5.2 • Il dominio (dove la funzione esiste)

5.2.1 Risposta: $D_f =] - \infty ; 1[$

1. Radice al denominatore: serve $-3x + 3 > 0$ (≥ 0 per la radice, $\neq 0$ per la frazione).
2. Cioè $x < 1$.
3. Dominio: $D_f =] - \infty ; 1[$.

5.2.2 Risposta: $D_f =] - 5 ; 5[$

1. Condizione: $25 - x^2 > 0$, cioè $x^2 < 25$.
2. È positivo tra le due soluzioni: $-5 < x < 5$.
3. Dominio: $D_f =] - 5 ; 5[$.

5.2.3 Risposta: $D_f = [2 ; 6[\cup]6 ; +\infty[$

1. Radice: $3x - 6 \geq 0 \iff x \geq 2$.
2. Denominatore: $x \neq 6$.
3. Tolgo 6 da $[2 ; +\infty[$.
4. Dominio: $D_f = [2 ; 6[\cup]6 ; +\infty[$.

5.2.4 Risposta: $D_f =] - \infty ; \frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2} ; +\infty[$

1. Condizione: $-4x + 2 \neq 0$, cioè $x \neq \frac{1}{2}$.
2. Dominio: $D_f =] - \infty ; \frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2} ; +\infty[$.

5.3 • Le funzioni da riconoscere

5.3.1 Risposta: D) $x \mapsto x^3$

1. Indizi: sale sempre, passa per $(0 ; 0)$ e $(1 ; 1)$.

5.3.2 Risposta: D) $x \mapsto x^2$

1. Indizi: una « U » verso l'alto, vertice in $(0 ; 0)$.

5.3.3 Risposta: C) $] - \infty ; 0[$

1. $e^x < e^0$ quindi $x < 0$ (exp sale sempre).

5.3.4 Risposta: C) $x \mapsto e^{-x}$

1. Indizi: sempre positiva, passa per $(0 ; 1)$, scende.

5.4 • Le regole dell'esponenziale

5.4.1 Risposta: e^{-3x-2}

1. Esponente: $(4x - 4) + (-4x - 2) - (3x - 4)$.
2. $= -3x - 2$, quindi e^{-3x-2} .

5.4.2 Risposta: e^{-2x-5}

1. $(e^a)^2 = e^{2a}$: $2(-x - 3) = -2x - 6$.
2. Poi aggiungo 1: e^{-2x-5} .

5.4.3 Risposta: e^{-8x-12}

1. $(e^a)^2 = e^{2a}$: $2(-4x - 5) = -8x - 10$.
2. Poi aggiungo -2: e^{-8x-12} .

5.4.4 Risposta: $e^{-16x-16}$

1. $(e^a)^4 = e^{4a}$: $4(-4x - 3) = -16x - 12$.
2. Poi aggiungo -4: $e^{-16x-16}$.

5.5 • Le regole del logaritmo $\ln$

5.5.1 Risposta: $\frac{1}{2} \ln 3$

1. Ogni numero è una potenza di 3: $3 = 3^1$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$...
2. Porto fuori gli esponenti ($\ln \frac{1}{a} = -\ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$) e sommo: $k = \frac{1}{2}$.

5.5.2 Risposta: $-4 \ln 5$

1. Ogni numero è una potenza di 5: $5 = 5^1$, $25 = 5^2$, $125 = 5^3$...
2. Porto fuori gli esponenti ($\ln \frac{1}{a} = -\ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$) e sommo: $k = -4$.

5.5.3 Risposta: 0

1. Ogni numero è una potenza di 5: $5 = 5^1$, $25 = 5^2$, $125 = 5^3$...
2. Porto fuori gli esponenti ($\ln \frac{1}{a} = -\ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$) e sommo: $k = 0$.

5.5.4 Risposta: 6

1. $\ln$ ed $\exp$ si annullano: $\ln(e^x) = x$.
2. Risultato: 6.

5.6 • Equazioni con l'esponenziale

5.6.1 Risposta: $S = \left\{ \frac{1}{4} \ln 7 + 1 \right\}$

1. $7 > 0$: applico $\ln$. $4x - 4 = \ln 7$.
2. $x = \frac{\ln 7 + 4}{4}$.

5.6.2 Risposta: $S = \emptyset$

1. Un esponenziale è sempre strettamente positivo.
2. $0 \leq 0$: nessuna soluzione.

5.6.3 Risposta: $S = \{-5; 0\}$

1. $1 = e^0$, quindi $x^2 + 5x = 0$.
2. Prodotto uguale a zero: $x(x + 5) = 0$, $x = 0$ oppure $x = -5$.

5.6.4 Risposta: $S = \{-3; 0\}$

1. $1 = e^0$, quindi $x^2 + 3x = 0$.
2. Prodotto uguale a zero: $x(x + 3) = 0$, $x = 0$ oppure $x = -3$.

5.7 • Equazioni con ln

5.7.1 Risposta: $S = \{e^3 + 1\}$

1. Applico exp: $x - 1 = e^3$.
2. $x = e^3 + 1$ (e $x - 1 = e^3 > 0$ ✓).

5.7.2 Risposta: $S = \{3\}$

1. Condizioni: $x > 1$ (e $x > -1$).
2. $\ln((x-1)(x+1)) = \ln 8$ quindi $x^2 - 1 = 8$, $x^2 = 9$.
3. $x = 3$ oppure $x = -3$; solo 3 rispetta $x > 1$.

5.7.3 Risposta: $S = \left\{\frac{e^{-1}-4}{4}\right\}$

1. Applico exp: $4x + 4 = e^{-1}$.
2. $x = \frac{e^{-1}-4}{4}$ (e $4x + 4 = e^{-1} > 0$ ✓).

5.7.4 Risposta: $S = \{e^{-2} + 6\}$

1. Applico exp: $x - 6 = e^{-2}$.
2. $x = e^{-2} + 6$ (e $x - 6 = e^{-2} > 0$ ✓).

5.8 • Equazioni $e^{2x} + be^x + c = 0$

5.8.1 Risposta: $S = \{e; e^3\}$

1. Pongo $Y = \ln x$: $Y^2 - 4Y + 3 = 0$, soluzioni $Y = 3$ e $Y = 1$.
2. $\ln x = Y \iff x = e^Y$: e e e^3 .

5.8.2 Risposta: $S = \{e^{-1}; e^2\}$

1. Pongo $Y = \ln x$: $Y^2 - Y - 2 = 0$, soluzioni $Y = 2$ e $Y = -1$.
2. $\ln x = Y \iff x = e^Y$: e^{-1} e e^2 .

5.8.3 Risposta: $S = \{0; \ln 4\}$

1. Pongo $X = e^x > 0$: $X^2 - 5X + 4 = 0$.
2. Soluzioni: $X = 4$ e $X = 1$.
3. $e^x = 4 \rightarrow x = \ln 4$; $e^x = 1 \rightarrow x = 0$.

5.8.4 Risposta: $S = \{0; \ln 2\}$

1. Pongo $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$.
2. Soluzioni: $X = 1$ e $X = 2$.
3. $e^x = 1 \rightarrow x = 0$; $e^x = 2 \rightarrow x = \ln 2$.

5.9 • Disequazioni con exp e ln

5.9.1 Risposta: $S =]-\infty; \ln 7[$

1. $7 = e^{\ln 7}$; exp sale sempre: $x < \ln 7$.

5.9.2 Risposta: $S = [\ln 3; +\infty[$

1. $3 = e^{\ln 3}$; exp sale sempre: $x \geq \ln 3$.

5.9.3 Risposta: $S =]-\infty; \ln 7]$

1. $7 = e^{\ln 7}$; exp sale sempre: $x \leq \ln 7$.

5.9.4 Risposta: $S =]-\infty; 0]$

1. exp sale sempre: $-x + 2 \geq 2$.
2. $-x \geq 0$; divido per $-1 < 0$, il verso si gira: $x \leq 0$.
3. $S =]-\infty; 0]$.

5.10 • Limiti all'infinito (polinomi e frazioni)

5.10.1 Risposta: 4

1. Termini più forti: $\frac{4x^2}{x^2}$.
2. Stesso grado: il limite è il rapporto dei numeri davanti $\frac{4}{1} = 4$.

5.10.2 Risposta: $-\infty$

1. Termine più forte: $-x^2$.
2. A $-\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, moltiplicato per -1: $-\infty$.

5.10.3 Risposta: $+\infty$

1. Termine più forte: x^2 .
2. A $-\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, moltiplicato per 1: $+\infty$.

5.10.4 Risposta: 1

1. Termini più forti: $\frac{3x^3}{3x^3}$.
2. Stesso grado: il limite è il rapporto dei numeri davanti $\frac{3}{3} = 1$.

5.11 • Limiti da sapere e confronto tra funzioni

5.11.1 Risposta: 0

1. È un limite da sapere (vedi « Da ricordare »): $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$.

5.11.2 Risposta: -5

1. È un limite da sapere (vedi « Da ricordare »): $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x - 5) = -5$.

5.11.3 Risposta: $-\infty$

1. È un limite da sapere (vedi « Da ricordare »): $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

5.11.4 Risposta: 0

1. È un limite da sapere (vedi « Da ricordare »): $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

5.12 • Limiti che danno 0/0

5.12.1 Risposta: $-\frac{1}{2}$

1. $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.
2. Semplifico: $\frac{1}{x-1} \rightarrow \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$.

5.12.2 Risposta: $-\frac{1}{10}$

1. $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$.
2. Semplifico: $\frac{1}{x-5} \rightarrow \frac{1}{-10} = -\frac{1}{10}$.

5.12.3 Risposta: $-\infty$

1. Quando $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$ (x è un po' più piccolo di 1).
2. $\frac{4}{0^-}$: $-\infty$ (regola dei segni).

5.12.4 Risposta: $+\infty$

1. Quando $x \rightarrow -2^-$, $x + 2 \rightarrow 0^-$ (x è un po' più piccolo di -2).
2. $\frac{-2}{0^-}$: $+\infty$ (regola dei segni).

5.13 • Gli asintoti

5.13.1 Risposta: $x = -2$

1. Valore vietato: $-x - 2 = 0 \iff x = -2$ (lì il denominatore non è zero).
2. Asintoto: $x = -2$.

5.13.2 Risposta: $x = 1$

1. Valore vietato: $x - 1 = 0 \iff x = 1$ (lì il denominatore non è zero).
2. Asintoto: $x = 1$.

5.13.3 Risposta: $x = 1$

1. Valore vietato: $2x - 2 = 0 \iff x = 1$ (lì il denominatore non è zero).
2. Asintoto: $x = 1$.

5.13.4 Risposta: $y = -2$

1. All'infinito: $f(x) \approx \frac{-6x}{3x} = -2$.
2. Asintoto: $y = -2$.

6

Tappa 6 • Derivate

Regole di derivazione, tangente, crescita, massimi e minimi

Derivate: dicono quanto è ripida una curva. Servono per trovare massimi, minimi e rette tangenti.

In questa tappa (11 lezioni)

- | | |
|--|--|
| 1. Rapporto incrementale e velocità media | 6. Derivate miste (livello esame) |
| 2. Le derivate delle funzioni di base | 7. La retta tangente |
| 3. Derivata di un prodotto | 8. Dove la funzione sale e dove scende |
| 4. Derivata di un quoziente (frazione) | 9. Massimo e minimo |
| 5. Derivata di una funzione composta (con un « dentro ») | 10. Problemi di ottimizzazione |
| | 11. La derivata in fisica: velocità e corrente |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 137.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 6.1 • Rapporto incrementale e velocità media

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Se in auto fai 120 km in 2 ore, la tua velocità media è $120 : 2 = 60$ km/h. Per una funzione è lo stesso: quanto cambia f , diviso quanto cambia x . È la **pendenza media** tra due punti. La **derivata** è questa pendenza quando i due punti diventano vicinissimi.

Da ricordare

Rapporto incrementale tra a e b : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Come si fa

1. Calcola $f(a)$ e $f(b)$.
2. Fai la differenza $f(b) - f(a)$.
3. Dividi per $b - a$.

Attenzione

Stesso ordine sopra e sotto: $f(b) - f(a)$ diviso $b - a$.

Esempio svolto

Sia $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$. Calcola il rapporto incrementale di f tra 0 e 2.

1. $f(0) = -3$ e $f(2) = 13$.
2. $\frac{13 - (-3)}{2 - 0} = \frac{16}{2} = 8$.

Risposta: 8

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.1.1 facile

Un oggetto si trova nella posizione $x(t) = 2t^2 + 3t$ (metri, t in secondi). Qual è la sua velocità media tra $t = 1$ e $t = 2$ (in m/s)?

6.1.2 facile

Sia $f(x) = 3x^2 - 3x - 1$. Calcola il rapporto incrementale di f tra 0 e 4.

6.1.3 Sia $f(x) = -3x^2 + x + 3$. Calcola il rapporto incrementale di f tra 1 e 5.

6.1.4 Sia $f(x) = -2x^2 - x - 5$. Calcola il rapporto incrementale di f tra 2 e 4.

Lezione 6.2 • Le derivate delle funzioni di base

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La **derivata** $f'(x)$ dice quanto è ripida la curva in ogni punto (la sua pendenza). Per calcolarla non serve disegnare: basta una tabella di regole, da imparare come le tabelline.

Da ricordare

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (k)' = 0 \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$
$$(e^x)' = e^x \quad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

E: $(u + v)' = u' + v'$, $(k \cdot u)' = k \cdot u'$.

Come si fa

1. Deriva ogni termine separatamente.
2. Il numero davanti resta davanti.
3. Un numero da solo (costante) sparisce.

Attenzione

$(\cos x)' = -\sin x$ (con il meno) e $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Esempio svolto

Calcola la derivata di $f(x) = -\frac{1}{x} + 5e^x + 2\cos x - 3$.

1. Derivo termine per termine; la costante -3 sparisce.

2. $f'(x) = \frac{1}{x^2} + 5e^x - 2\sin x$.

Risposta: $f'(x) = \frac{1}{x^2} + 5e^x - 2\sin x$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.2.1 facile

Calcola la derivata di $f(x) = 4\sqrt{x} + 3\ln x + 2\cos x - 4$.

6.2.2 facile

Calcola la derivata di $f(x) = -x + \ln x + 2$.

6.2.3 Calcola la derivata di $f(x) = 4\sin x + \frac{3}{x} + 3\cos x - 8$.

6.2.4 Calcola la derivata di $f(x) = -\ln x + 2e^x - 4\sin x + 3$.

Lezione 6.3 · Derivata di un prodotto

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Quando due funzioni sono moltiplicate, la derivata **non** è il prodotto delle derivate. C'è una formula precisa: si deriva un pezzo alla volta, lasciando fermo l'altro.

Da ricordare

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'.$$

Come si fa

1. Scrivi chi è u e chi è v .
2. Calcola u' e v' .
3. Metti insieme: $u'v + uv'$.
4. Se serve, raccogli (spesso e^x).

Attenzione

$$(xe^x)' = 1 \times e^x + xe^x = (x+1)e^x, \text{ non } 1 \times e^x.$$

Esempio svolto

Calcola la derivata di $f(x) = x^3e^x$.

1. $u = x^3, u' = 3x^2; v = e^x, v' = e^x$.

2. $f'(x) = u'v + uv' = (3x^2 + x^3)e^x$.

Risposta: $f'(x) = (3x^2 + x^3)e^x$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.3.1 facile

Calcola la derivata di $f(x) = 2x \sin x$.

6.3.2 facile

Calcola la derivata di $f(x) = x^2 e^x$.

6.3.3

Calcola la derivata di $f(x) = (-2x + 4)(x^2 + 5)$.

6.3.4

Calcola la derivata di $f(x) = (-x - 5)e^x$.

Lezione 6.4 • Derivata di un quoziente (frazione)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Per una frazione di funzioni c'è una formula simile a quella del prodotto, con un meno in mezzo e un quadrato sotto. L'ordine è importante.

Da ricordare

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \text{ e } \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

Come si fa

1. Scrivi u (sopra), v (sotto), u' e v'.
2. Sopra: $u'v - uv'$ in quest'ordine.
3. Sotto: v^2 (non svilupparlo).
4. Sviluppa e riduci solo la parte di sopra.

Attenzione

L'ordine conta: $u'v - uv'$, non $uv' - u'v$ (altrimenti il segno è sbagliato).

Esempio svolto

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{5x+2}{-3x+1}$.

1. $u = 5x + 2$, $u' = 5$; $v = -3x + 1$, $v' = -3$.
2. Sopra: $5(-3x + 1) - (5x + 2) \times (-3) = 11$.
3. $f'(x) = \frac{11}{(-3x+1)^2}$.

Risposta: $f'(x) = \frac{11}{(-3x+1)^2}$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.4.1 facile

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{-5x+6}{-2x+4}$.

6.4.2 facile

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{3x+2}{2x-4}$.

6.4.3

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

6.4.4

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Lezione 6.5 · Derivata di una funzione composta (con un « dentro »)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In e^{3x} c'è una funzione « dentro » un'altra: il $3x$ sta dentro l'esponenziale. Regola: derivi la funzione esterna come al solito, e poi **moltiplichi per la derivata di quello che c'è dentro** (u').

Da ricordare

$$(e^u)' = u'e^u \quad (u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$
$$(\sin u)' = u' \cos u \quad (\cos u)' = -u' \sin u$$

Come si fa

1. Trova la parte « dentro », u .
2. Calcola u' .
3. Applica la formula: derivata « di fuori » $\times u'$.

Attenzione

Dimenticare u' : $(e^{3x})' = 3e^{3x}$, non e^{3x} .

Esempio svolto

Calcola la derivata di $f(x) = \sqrt{x+3}$.

1. $u = x + 3$, $u' = 1$.
2. Applico la formula: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

Risposta: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.5.1 facile

Calcola la derivata di $f(x) = e^{-x-4}$.

6.5.2 facile

Calcola la derivata di $f(x) = e^{-4x+5}$.

6.5.3

Calcola la derivata di $f(x) = e^{4x+6}$.

6.5.4

Calcola la derivata di $f(x) = e^{2x^2}$.

Lezione 6.6 · Derivate miste (livello esame)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le regole si mescolano. Il segreto: chiediti « qual è l'operazione più esterna? » (una somma, un prodotto, una frazione?) e parti da lì. Le composte si trattano dentro.

Come si fa

1. Qual è l'operazione « più esterna »?
2. Applica la regola giusta (somma, prodotto, quoziente).
3. Deriva ogni pezzo (anche le composte).
4. Raccogli il risultato (spesso l'esponenziale).

Attenzione

$$(xe^{-2x})' = e^{-2x} + x \times (-2)e^{-2x} = (1 - 2x)e^{-2x}.$$

Esempio svolto

Calcola la derivata di $f(x) = (2x - 5)e^{-x}$.

1. Prodotto: $u = 2x - 5$, $u' = 2$; $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$.
2. $f'(x) = 2e^{-x} - (2x - 5)e^{-x} = (-2x + 7)e^{-x}$.

Risposta: $f'(x) = (-2x + 7)e^{-x}$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.6.1 facile

Calcola la derivata di $f(x) = (x - 5)^3$.

6.6.2 facile

Calcola la derivata di $f(x) = \frac{e^x}{x+3}$.

6.6.3 Calcola la derivata di $f(x) = (2x - 1)e^{-x}$.

6.6.4 Calcola la derivata di $f(x) = (2x + 5)e^{-x}$.

Lezione 6.7 · La retta tangente

 imparata

L'idea, in parole semplici

La tangente è la retta che « sfiora » la curva in un punto, con la stessa pendenza. La pendenza è la derivata in quel punto.

Da ricordare

Tangente al grafico di f nel punto di ascissa a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Come si fa

1. Calcola $f(a)$.
2. Calcola $f'(x)$ e poi $f'(a)$ (la pendenza).
3. Sostituisci in $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
4. Sviluppa per avere $y = mx + p$.

Attenzione

È $(x - a)$: se $a = -2$, si scrive $(x + 2)$.

Esempio svolto

Sia $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Trova l'equazione della tangente al grafico nel punto di ascissa -2 .

1. $f(-2) = 12$.

2. $f'(x) = 2x - 3$, $f'(-2) = -7$.

3. $y = -7(x + 2) + 12 = -7x - 2$.

Risposta: $y = -7x - 2$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.7.1 facile

Sia $f(x) = 3x^2 - 4x - 4$. Trova l'equazione della tangente al grafico nel punto di ascissa -3 .

6.7.2 facile

Trova l'equazione della tangente al grafico di $f(x) = \sqrt{x}$ nel punto di ascissa 9 .

6.7.3 Trova l'equazione della tangente al grafico di $f(x) = 4 \ln x$ nel punto di ascissa 1 .

6.7.4 Sia $f(x) = -x^3 - 2x^2 - 4x - 5$. Trova l'equazione della tangente al grafico nel punto di ascissa 1 .

Lezione 6.8 · Dove la funzione sale e dove scende

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La derivata è la pendenza. Se è **positiva**, la curva **sale** (come una strada in salita); se è **negativa**, **scende**. Quindi per sapere dove f sale basta studiare il segno di f' .

Da ricordare

Se $f'(x) > 0$ su un intervallo, f è **crescente** (sale); se $f'(x) < 0$, f è **decrescente** (scende).

Come si fa

1. Calcola $f'(x)$ e scomponila.
2. Studia il suo segno (tabella dei segni).
3. Traduci: $+$ $\rightarrow$ f sale, $-$ $\rightarrow$ f scende.
4. Rispondi con intervalli (le parentesi si possono chiudere nei punti dove $f' = 0$).

Attenzione

Conta il segno di f' , non il segno di f .

Esempio svolto

Sia $f(x) = \ln x - x$ su $]0; +\infty[$. Su quale intervallo f è decrescente (scende)?

1. $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

2. Per $x > 0$ il segno è quello di $1 - x$: positivo se $x < 1$.

3. Risposta: $[1; +\infty[$.

Risposta: $[1; +\infty[$

6.8.1 facile

Sia $f(x) = \ln x - x$ su $]0; +\infty[$. Su quale intervallo f è crescente (sale)?

6.8.2 facile

Sia $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 5$. Su quale/i intervallo/i f è crescente (sale)?

6.8.3 Sia $f(x) = x^3 + 6x^2 + 4$. Su quale/i intervallo/i f è decrescente (scende)?

6.8.4 Sia $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 3$. Su quale/i intervallo/i f è crescente (sale)?

Lezione 6.9 • Massimo e minimo

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In cima a una collina la strada smette di salire e comincia a scendere: in quel punto la pendenza è zero. Così si trovano i massimi e i minimi: dove $f' = 0$ e cambia segno.

Da ricordare

Un massimo o un minimo si trova dove f' vale zero e cambia segno. Su un intervallo chiuso $[a; b]$ si confrontano anche i valori agli estremi.

Come si fa

1. Calcola f' e trova dove vale zero.
2. Fai la tabella: dove sale, dove scende.
3. Calcola f nei punti trovati (e agli estremi, se l'intervallo è chiuso).
4. Il più grande è il massimo, il più piccolo il minimo.

Attenzione

Spesso si chiede il **valore** del massimo ($f(x_0)$), non il punto x_0 dove si trova.

Esempio svolto

Qual è il valore massimo di $f(x) = xe^{-x}$ su $\mathbb{R}$?

1. $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$, vale zero in $x = 1$: f sale prima e scende dopo.
2. Massimo: $f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$.

Risposta: $\frac{1}{e}$

6.9.1 facile

Sia $f(x) = x^3 - 12x$ su $[0; 4]$. Qual è il valore massimo di f su questo intervallo?

6.9.2 facile

Sia $f(x) = x^3 - 27x$ su $[0; 4]$. Qual è il valore massimo di f su questo intervallo?

6.9.3 Sia $f(x) = x^3 - 27x$ su $[0; 5]$. Qual è il valore minimo di f su questo intervallo?

6.9.4 Sia $f(x) = 3x^2 - 12x + 3$. Qual è il valore del minimo di f ?

Lezione 6.10 · Problemi di ottimizzazione

□ imparata

L'idea, in parole semplici

« Ottimizzare » vuol dire trovare il massimo o il minimo di qualcosa di concreto: l'area più grande, il costo più basso... È la derivata applicata alla vita reale.

Da ricordare

Scrivi la quantità da ottimizzare come una **funzione di una sola lettera**, poi studia la sua derivata.

Come si fa

1. Scegli la lettera x (e i valori possibili).
2. Scrivi la quantità da ottimizzare usando solo x .
3. Deriva, trova dove $f' = 0$, controlla che sia davvero un massimo/minimo.
4. Rispondi alla domanda (il valore o la misura, con l'unità).

Attenzione

Rileggi la domanda: a volte chiede x , a volte il valore migliore.

Esempio svolto

Il guadagno (in migliaia di franchi) quando si vendono x pezzi è $B(x) = -x^2 + 6x - 98$. Quanti pezzi bisogna vendere per guadagnare il massimo?

1. $B'(x) = -2x + 6 = 0 \iff x = 3$ (B' passa da $+$ a $-$: massimo).
2. Bisogna vendere 3 pezzi.

Risposta: $x = 3$

Esercizi soluzioni a pagina 137

6.10.1 facile

Un rettangolo ha perimetro **24** m. Qual è la sua area massima (in m^2)?

6.10.2 facile

Un rettangolo ha perimetro **12** m. Qual è la sua area massima (in m^2)?

6.10.3 Il costo medio di produzione è $C(x) = x + \frac{25}{x}$ per $x > 0$. Per quale x è minimo?

6.10.4 Il costo medio di produzione è $C(x) = x + \frac{25}{x}$ per $x > 0$. Qual è il costo medio minimo?

Lezione 6.11 · La derivata in fisica: velocità e corrente

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In fisica la derivata è ovunque: la velocità dice quanto cambia la posizione, l'accelerazione quanto cambia la velocità, la corrente quanto cambia la carica.

Da ricordare

Velocità = derivata della posizione: $v(t) = x'(t)$. Accelerazione = derivata della velocità: $a(t) = v'(t)$.
Corrente = derivata della carica: $i(t) = q'(t)$.

Come si fa

1. Riconosci cosa ti danno e cosa ti chiedono.
2. Deriva (una o due volte).
3. Sostituisci t con il valore richiesto e scrivi l'unità.

Attenzione

Qui la variabile è t (il tempo), non x .

Esempio svolto

La carica di un condensatore che si scarica è $q(t) = 4e^{-t/2}$ (in mC, t in s). Calcola la corrente $i(0) = q'(0)$ (in mA).

1. $q'(t) = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)e^{-t/2}$.
2. $i(0) = -\frac{4}{2} = -2$ mA (il segno $-$ indica la scarica).

Risposta: -2 mA

Esercizi

soluzioni a pagina 137

6.11.1 facile

La posizione di un oggetto è $x(t) = 2t^3 - 2t^2 - 5t + 2$ (m, s). Calcola la sua velocità a $t = 4$ s.

6.11.2 facile

La posizione di un oggetto è $x(t) = t^3 - 2t^2 + 2t + 1$ (m, s). Calcola la sua velocità a $t = 2$ s.

6.11.3 La posizione di un oggetto è $x(t) = t^3 + t^2 - 3t + 2$ (m, s). Calcola la sua accelerazione a $t = 3$ s.

6.11.4 La posizione di un oggetto è $x(t) = 2t^3 - 3t^2 + 5t + 2$ (m, s). Calcola la sua accelerazione a $t = 3$ s.

Soluzioni della tappa 6

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

6.1 • Rapporto incrementale e velocità media

6.1.1 Risposta: 9 m/s

1. $x(1) = 5, x(2) = 14$.
2. $v_{media} = \frac{14-5}{2-1} = 9$ m/s.

6.1.2 Risposta: 9

1. $f(0) = -1$ e $f(4) = 35$.
2. $\frac{35-(-1)}{4-0} = \frac{36}{4} = 9$.

6.1.3 Risposta: -17

1. $f(1) = 1$ e $f(5) = -67$.
2. $\frac{-67-1}{5-1} = \frac{-68}{4} = -17$.

6.1.4 Risposta: -13

1. $f(2) = -15$ e $f(4) = -41$.
2. $\frac{-41-(-15)}{4-2} = \frac{-26}{2} = -13$.

6.2 • Le derivate delle funzioni di base

6.2.1 Risposta: $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x} - 2 \sin x$

1. Derivo termine per termine; la costante -4 sparisce.
2. $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x} - 2 \sin x$.

6.2.2 Risposta: $f'(x) = -1 + \frac{1}{x}$

1. Derivo termine per termine; la costante 2 sparisce.
2. $f'(x) = -1 + \frac{1}{x}$.

6.2.3 Risposta: $f'(x) = 4 \cos x - \frac{3}{x^2} - 3 \sin x$

1. Derivo termine per termine; la costante -8 sparisce.
2. $f'(x) = 4 \cos x - \frac{3}{x^2} - 3 \sin x$.

6.2.4 Risposta: $f'(x) = -\frac{1}{x} + 2e^x - 4 \cos x$

1. Derivo termine per termine; la costante 3 sparisce.
2. $f'(x) = -\frac{1}{x} + 2e^x - 4 \cos x$.

6.3 • Derivata di un prodotto

6.3.1 Risposta: $f'(x) = 2 \sin x + 2x \cos x$

1. $u = 2x, u' = 2; v = \sin x, v' = \cos x$.
2. $f'(x) = u'v + uv' = 2 \sin x + 2x \cos x$.

6.3.2 Risposta: $f'(x) = (2x^1 + x^2)e^x$

1. $u = x^2, u' = 2x^1; v = e^x, v' = e^x$.
2. $f'(x) = u'v + uv' = (2x^1 + x^2)e^x$.

6.3.3 Risposta: $f'(x) = -6x^2 + 8x - 10$

1. $u = -2x + 4, u' = -2; v = x^2 + 5, v' = 2x$.
2. $f'(x) = -2(x^2 + 5) + (-2x + 4) \times 2x = -6x^2 + 8x - 10$.

6.3.4 Risposta: $f'(x) = (-x - 6)e^x$

1. $u = -x - 5$, $u' = -1$; $v = e^x$, $v' = e^x$.
2. $f'(x) = u'v + uv' = (-x - 6)e^x$.

6.4 • Derivata di un quoziente (frazione)**6.4.1 Risposta:** $f'(x) = \frac{-8}{(-2x+4)^2}$

1. $u = -5x + 6$, $u' = -5$; $v = -2x + 4$, $v' = -2$.
2. Sopra: $-5(-2x + 4) - (-5x + 6) \times (-2) = -8$.
3. $f'(x) = \frac{-8}{(-2x+4)^2}$.

6.4.2 Risposta: $f'(x) = \frac{-16}{(2x-4)^2}$

1. $u = 3x + 2$, $u' = 3$; $v = 2x - 4$, $v' = 2$.
2. Sopra: $3(2x - 4) - (3x + 2) \times 2 = -16$.
3. $f'(x) = \frac{-16}{(2x-4)^2}$.

6.4.3 Risposta: $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$

1. $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$, $v' = 1$.
2. $\frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

6.4.4 Risposta: $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

1. $u = x$, $u' = 1$; $v = x^2 + 1$, $v' = 2x$.
2. $\frac{(x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

6.5 • Derivata di una funzione composta (con un « dentro »)**6.5.1 Risposta:** $f'(x) = -e^{-x-4}$

1. $u = -x - 4$, $u' = -1$.
2. Applico la formula: $f'(x) = -e^{-x-4}$.

6.5.2 Risposta: $f'(x) = -4e^{-4x+5}$

1. $u = -4x + 5$, $u' = -4$.
2. Applico la formula: $f'(x) = -4e^{-4x+5}$.

6.5.3 Risposta: $f'(x) = 4e^{4x+6}$

1. $u = 4x + 6$, $u' = 4$.
2. Applico la formula: $f'(x) = 4e^{4x+6}$.

6.5.4 Risposta: $f'(x) = 4x e^{2x^2}$

1. $u = 2x^2$, $u' = 4x$.
2. Applico la formula: $f'(x) = 4x e^{2x^2}$.

6.6 • Derivate miste (livello esame)**6.6.1 Risposta:** $f'(x) = 3(x - 5)^2$

1. Composta u^3 : $3u'u^2$ con $u' = 1$.
2. $f'(x) = 3(x - 5)^2$.

6.6.2 Risposta: $f'(x) = \frac{(x+2)e^x}{(x+3)^2}$

1. Quoziente: $u = e^x = u'$, $v = x + 3$, $v' = 1$.
2. $f'(x) = \frac{e^x(x+3) - e^x}{(x+3)^2} = \frac{(x+2)e^x}{(x+3)^2}$.

6.6.3 Risposta: $f'(x) = (-2x + 3)e^{-x}$

1. Prodotto: $u = 2x - 1$, $u' = 2$; $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$.
2. $f'(x) = 2e^{-x} - (2x - 1)e^{-x} = (-2x + 3)e^{-x}$.

6.6.4 Risposta: $f'(x) = (-2x - 3)e^{-x}$

1. Prodotto: $u = 2x + 5$, $u' = 2$; $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$.
2. $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 5)e^{-x} = (-2x - 3)e^{-x}$.

6.7 • La retta tangente**6.7.1 Risposta:** $y = -22x - 31$

1. $f(-3) = 35$.
2. $f'(x) = 6x - 4$, $f'(-3) = -22$.
3. $y = -22(x + 3) + 35 = -22x - 31$.

6.7.2 Risposta: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$

1. $f(9) = 3$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(9) = \frac{1}{6}$.
2. $y = \frac{1}{6}(x - 9) + 3 = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

6.7.3 Risposta: $y = 4x - 4$

1. $f(1) = 4 \ln 1 = 0$, $f'(x) = \frac{4}{x}$, $f'(1) = 4$.
2. $y = 4(x - 1) + 0 = 4x - 4$.

6.7.4 Risposta: $y = -11x - 1$

1. $f(1) = -12$.
2. $f'(x) = -3x^2 - 4x - 4$, $f'(1) = -11$.
3. $y = -11(x - 1) - 12 = -11x - 1$.

6.8 • Dove la funzione sale e dove scende**6.8.1 Risposta:** $]0; 1]$

1. $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.
2. Per $x > 0$ il segno è quello di $1 - x$: positivo se $x < 1$.
3. Risposta: $]0; 1]$.

6.8.2 Risposta: $[-1; 3]$

1. $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x + 1)(x - 3)$.

2.	x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
	$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

3. f sale dove $f'(x) > 0$: $[-1; 3]$.

6.8.3 Risposta: $[-4; 0]$

1. $f'(x) = 3x^2 + 12x = 3(x + 4)(x)$.

2.	x	$-\infty$		-4		0		$+\infty$
	$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3. f scende dove $f'(x) < 0$: $[-4; 0]$.

6.8.4 Risposta: $] -\infty; -1] \cup [3; +\infty[$

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$.

2.	x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
	$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3. f sale dove $f'(x) > 0$: $] -\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

6.9 • Massimo e minimo

6.9.1 Risposta: 16

1. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$: su $[0; 4]$ f scende fino a 2 e poi sale.

2. Valori: $f(0) = 0$, $f(2) = -16$, $f(4) = 16$.

3. Massimo: 16.

6.9.2 Risposta: 0

1. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 3(x-3)(x+3)$: su $[0; 4]$ f scende fino a 3 e poi sale.

2. Valori: $f(0) = 0$, $f(3) = -54$, $f(4) = -44$.

3. Massimo: 0.

6.9.3 Risposta: -54

1. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 3(x-3)(x+3)$: su $[0; 5]$ f scende fino a 3 e poi sale.

2. Valori: $f(0) = 0$, $f(3) = -54$, $f(5) = -10$.

3. Minimo: -54.

6.9.4 Risposta: -9

1. $f'(x) = 6x - 12 = 0 \iff x = 2$.

2. $a = 3 > 0$: f scende e poi sale, è un minimo.

3. $f(2) = -9$.

6.10 • Problemi di ottimizzazione

6.10.1 Risposta: 36 m²

1. Lati x e $12 - x$. Area $A(x) = x(12 - x) = 12x - x^2$.

2. $A'(x) = 12 - 2x = 0 \iff x = 6$ (massimo: A' passa da $+$ a $-$).

3. Il rettangolo è un quadrato di lato 6: $A = 36$ m².

6.10.2 Risposta: 9 m²

1. Lati x e $6 - x$. Area $A(x) = x(6 - x) = 6x - x^2$.

2. $A'(x) = 6 - 2x = 0 \iff x = 3$ (massimo: A' passa da $+$ a $-$).

3. Il rettangolo è un quadrato di lato 3: $A = 9$ m².

6.10.3 Risposta: $x = 5$

1. $C'(x) = 1 - \frac{25}{x^2} = \frac{x^2 - 25}{x^2}$, vale zero per $x = 5$ ($x > 0$).

2. C' passa da $-$ a $+$: minimo. $x = 5$.

6.10.4 Risposta: 10

1. $C'(x) = 1 - \frac{25}{x^2} = \frac{x^2 - 25}{x^2}$, vale zero per $x = 5$ ($x > 0$).

2. C' passa da $-$ a $+$: minimo. $C(5) = 5 + 5 = 10$.

6.11 · La derivata in fisica: velocità e corrente

6.11.1 Risposta: 75 m/s

1. $v(t) = x'(t) = 6t^2 - 4t - 5$.
2. $v(4) = 75$ m/s.

6.11.2 Risposta: 6 m/s

1. $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 4t + 2$.
2. $v(2) = 6$ m/s.

6.11.3 Risposta: 20 m/s²

1. $v(t) = x'(t) = 3t^2 + 2t - 3$.
2. $a(t) = v'(t) = 6t + 2$, $a(3) = 20$ m/s².

6.11.4 Risposta: 30 m/s²

1. $v(t) = x'(t) = 6t^2 - 6t + 5$.
2. $a(t) = v'(t) = 12t - 6$, $a(3) = 30$ m/s².

7

Tappa 7 • Integrali

Primitive, aree, valor medio, integrazione per parti

Integrali: il contrario delle derivate, e il modo per calcolare le aree.

In questa tappa (11 lezioni)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Le primitive (la derivata al contrario) | 7. Area tra due curve |
| 2. Primitive di funzioni composte | 8. Valore medio |
| 3. La primitiva che passa per un punto | 9. Integrazione per parti |
| 4. Calcolare un integrale (polinomio) | 10. Gli integrali in fisica |
| 5. Integrali con exp, ln, sin, cos | 11. Proprietà degli integrali |
| 6. Area sotto una curva | |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 152.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 7.1 • Le primitive (la derivata al contrario)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Derivare è come « smontare » una funzione. Trovare una **primitiva** è il contrario: cerchi la funzione F che, derivata, ti ridà f . Esempio: la derivata di x^2 è $2x$, quindi una primitiva di $2x$ è x^2 .

Da ricordare

$$\begin{array}{llll} x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1} & \frac{1}{x} \rightarrow \ln x & e^x \rightarrow e^x & \frac{1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{x} \\ \sqrt{x} \rightarrow \frac{2}{3}x\sqrt{x} & \cos x \rightarrow \sin x & \sin x \rightarrow -\cos x & \end{array}$$

Si aggiunge sempre una costante $+C$.

Come si fa

1. Tratta ogni termine separatamente.
2. Per x^n : aumenta l'esponente di 1 e dividi per il nuovo esponente.
3. Controlla derivando la tua risposta: devi ritrovare f .

Attenzione

Primitiva di $\sin x$: $-\cos x$ (con il meno). Primitiva di $\frac{1}{x}$: $\ln x$.

Esempio svolto

Trova una primitiva di $f(x) = \frac{3}{x^2} + 3 \sin x$ (per $x > 0$).

1. Termine per termine, con la tabella delle primitive.
2. $F(x) = -\frac{3}{x} - 3 \cos x + C$.
3. Controllo: derivando F si ritrova f .

Risposta: $F(x) = -\frac{3}{x} - 3 \cos x + C$

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.1.1 facile

Trova una primitiva di $f(x) = -3\sqrt{x} + \frac{5}{x^2}$ (per $x > 0$).

7.1.2 facile

Trova una primitiva di $f(x) = \sin x + \frac{4}{x^2}$ (per $x > 0$).

7.1.3 Trova una primitiva di $f(x) = 2 \sin x - 3 \cos x + \frac{4}{x}$ (per $x > 0$).

7.1.4 Trova una primitiva di $f(x) = -\cos x - \frac{1}{x^2}$ (per $x > 0$).

Lezione 7.2 • Primitive di funzioni composte

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Quando c'è un « dentro » (come e^{3x}), la derivata aveva moltiplicato per u' . Per tornare indietro bisogna quindi **dividere** per quel numero.

Da ricordare

$$\begin{array}{llll} e^{ax+b} \rightarrow \frac{1}{a} e^{ax+b} & (ax+b)^n \rightarrow \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} & \frac{1}{ax+b} \rightarrow \frac{1}{a} \ln(ax+b) \\ \frac{u'}{u} \rightarrow \ln|u| & u'e^u \rightarrow e^u & u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} & \cos(ax) \rightarrow \frac{1}{a} \sin(ax) \end{array}$$

Come si fa

1. Riconosci la forma (c'è u' moltiplicato per qualcosa di u ?).
2. Se manca un numero, aggiungilo e compensa: $x e^{x^2} = \frac{1}{2} \cdot 2x e^{x^2}$.
3. Controlla derivando.

Attenzione

Dimenticare $\frac{1}{a}$: la primitiva di e^{3x} è $\frac{1}{3} e^{3x}$.

Esempio svolto

Trova una primitiva di $f(x) = \cos(2x)$.

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$.
3. Controllo: $F'(x) = \cos(2x)$ ✓.

Risposta: $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.2.1 facile

Trova una primitiva di $f(x) = (4x + 1)^2$.

7.2.2 facile

Trova una primitiva di $f(x) = \frac{1}{5x+4}$.

7.2.3 Trova una primitiva di $f(x) = x(x^2 + 1)^4$.

7.2.4 Trova una primitiva di $f(x) = x(x^2 + 1)^2$.

Lezione 7.3 • La primitiva che passa per un punto

 imparata

L'idea, in parole semplici

Le primitive sono infinite (una per ogni valore di C), come tante copie della stessa curva spostate in su o in giù. Se ti dicono per quale punto deve passare, ne resta una sola.

Da ricordare

Tutte le primitive di f sono $F(x) + C$. Una condizione $F(x_0) = y_0$ fissa il valore di C .

Come si fa

1. Scrivi una primitiva generale $F(x) + C$.
2. Metti x_0 al posto di x e scrivi $= y_0$.
3. Risolvi per trovare C .
4. Scrivi F con il valore giusto di C .

Attenzione

Qui si vuole **una sola** funzione: niente $+C$ nella risposta finale.

Esempio svolto

Trova la primitiva F di $f(x) = 4e^x$ tale che $F(0) = 4$.

1. $F(x) = 4e^x + C$.
2. $F(0) = 4 + C = 4$, quindi $C = 0$.
3. $F(x) = 4e^x$.

Risposta: $F(x) = 4e^x$

7.3.1 facile

Trova la primitiva F di $f(x) = 2e^x$ tale che $F(0) = 2$.

7.3.2 facile

Trova la primitiva F di $f(x) = -9x^2 + 4x + 5$ tale che $F(2) = -2$.

7.3.3 Trova la primitiva F di $f(x) = -9x^2 + 8x - 3$ tale che $F(1) = 3$.

7.3.4 Trova la primitiva F di $f(x) = e^x$ tale che $F(0) = -6$.

Lezione 7.4 · Calcolare un integrale (polinomio)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

L'integrale da a a b misura l'area « con segno » sotto la curva. Non serve disegnare: si calcola con una primitiva F , facendo « F in alto meno F in basso ».

Da ricordare

$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$, dove F è una primitiva di f .

Come si fa

1. Trova una primitiva F (senza $+C$).
2. Calcola $F(b)$ e poi $F(a)$ (con le parentesi).
3. Fai $F(b) - F(a)$.
4. Semplifica.

Attenzione

È $F(b) - F(a)$, in quest'ordine (estremo in alto meno estremo in basso).

Esempio svolto

Calcola $\int_1^2 (4x + 5) dx$.

1. Primitiva: $F(x) = 2x^2 + 5x$.
2. $F(2) = 18$, $F(1) = 7$.
3. $\int = F(2) - F(1) = 11$.

Risposta: 11

7.4.1 facile

Calcola $\int_{-2}^{-1} (-x^2 - 4x - 4) dx$.

7.4.2 facile

Calcola $\int_{-1}^0 (x + 5) dx$.

7.4.3 Calcola $\int_{-1}^0 (4x + 4) dx$.

7.4.4 Calcola $\int_{-2}^0 (-3x + 4) dx$.

Lezione 7.5 · Integrali con exp, ln, sin, cos

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Stesso metodo di prima. La sola novità: bisogna conoscere alcuni valori esatti (e lasciare e , $\ln$, π scritti così, senza calcolatrice).

Da ricordare

Metodo $[F]_a^b = F(b) - F(a)$, con i valori da sapere: $e^0 = 1$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$.

Come si fa

1. Primitiva.
2. Sostituisci gli estremi.
3. Usa i valori esatti (niente valori approssimati).

Attenzione

$[-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$: attenzione ai doppi segni.

Esempio svolto

Calcola il valore esatto di $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$.

1. $F(x) = \sin x$.
2. $\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$.

Risposta: 1

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.5.1 facile

Calcola il valore esatto di $\int_1^9 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$.

7.5.2 facile

Calcola il valore esatto di $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \, dx$.

7.5.3

Calcola il valore esatto di $\int_0^1 e^{2x} \, dx$.

7.5.4

Calcola il valore esatto di $\int_0^\pi \sin x \, dx$.

Lezione 7.6 · Area sotto una curva

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un'area è sempre positiva, ma l'integrale conta « in negativo » la parte che sta sotto l'asse x . Quindi, se la curva attraversa l'asse, bisogna tagliare in due pezzi e prendere ogni pezzo in positivo.

Da ricordare

Se $f \geq 0$ su $[a; b]$, l'area è $\int_a^b f$. Se $f \leq 0$, l'area è $-\int_a^b f$. Se f cambia segno, si **taglia** l'intervallo in ogni zero.

Come si fa

1. Trova dove f vale zero dentro $[a; b]$.
2. Guarda il segno di f su ogni pezzo.
3. Calcola l'integrale di ogni pezzo e prendilo in positivo.
4. Somma.

Attenzione

Un integrale può essere negativo, un'area mai.

Esempio svolto

Calcola l'area compresa tra la retta $y = x - 4$, l'asse x e le rette $x = 0$ e $x = 5$.

1. La retta taglia l'asse in $x = 4$.
2. Due triangoli: $\frac{4 \times 4}{2}$ (sotto l'asse) e $\frac{1 \times 1}{2}$ (sopra).
3. Area: $\frac{17}{2}$.

Risposta: $\frac{17}{2}$

Esercizi

soluzioni a pagina 152

7.6.1 facile

Calcola l'area compresa tra la retta $y = x - 4$, l'asse x e le rette $x = 0$ e $x = 6$.

7.6.2 facile

Calcola l'area compresa tra la curva di $f(x) = x^2 - 1$, l'asse x e le rette $x = 0$ e $x = 2$.

7.6.3 Calcola l'area compresa tra la retta $y = x - 2$, l'asse x e le rette $x = 0$ e $x = 6$.

7.6.4 Calcola l'area compresa tra la retta $y = x - 1$, l'asse x e le rette $x = 0$ e $x = 2$.

Lezione 7.7 · Area tra due curve

□ imparata

L'idea, in parole semplici

L'area tra due curve è come « la curva di sopra meno la curva di sotto », sommata da un punto d'incontro all'altro.

Da ricordare

Se $g \geq f$ su $[a; b]$, l'area tra le curve è $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx$ (curva di sopra meno curva di sotto).

Come si fa

1. Trova i punti d'incontro: risolvi $f(x) = g(x)$.
2. Guarda quale curva sta sopra (prova un valore in mezzo).
3. Integra « sopra – sotto » tra i punti d'incontro.

Attenzione

Non calcolare separatamente le aree sotto ogni curva: usa direttamente $g - f$.

Esempio svolto

Calcola l'area della regione compresa tra $f(x) = x^2 - 3$ e la retta $g(x) = -2$.

1. Punti d'incontro: $x^2 - 3 = -2 \iff x^2 - 1 = 0$, cioè $x = -1$ e $x = 1$.

2. In mezzo la retta sta sopra: $g(x) - f(x) = -x^2 + 1$.

3. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$.

Risposta: $\frac{4}{3}$

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.7.1 facile

Calcola l'area della regione compresa tra $f(x) = x^2 + 1$ e la retta $g(x) = 2x + 4$.

7.7.2 facile

Calcola l'area della regione compresa tra $f(x) = x^2 - 3$ e la retta $g(x) = 4x - 3$.

7.7.3 Calcola l'area della regione compresa tra $f(x) = x^2 - 1$ e la retta $g(x) = -2x - 1$.

7.7.4 Calcola l'area della regione compresa tra $f(x) = x^2 + 3$ e la retta $g(x) = -3x + 1$.

Lezione 7.8 • Valore medio

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Come la media dei voti: sommi tutto (qui con l'integrale) e dividi per « quanti sono » (qui la lunghezza dell'intervallo).

Da ricordare

Valore medio di f su $[a; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Come si fa

1. Calcola l'integrale.
2. Dividi per la lunghezza dell'intervallo $b - a$.

Attenzione

Non dimenticare di dividere per $b - a$.

Esempio svolto

Calcola il valore medio di $f(x) = e^x$ su $[0; 2]$.

1. $\int_0^2 e^x dx = e^2 - 1$.

2. $\mu = \frac{e^2 - 1}{2}$.

Risposta: $\frac{e^2 - 1}{2}$

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.8.1 facile

Calcola il valore medio di $f(x) = -3x^2 + x + 3$ su $[1; 3]$.

7.8.2 facile

Calcola il valore medio di $f(x) = 2x^2 + 3x + 5$ su $[-2; -1]$.

7.8.3 Calcola il valore medio di $f(x) = 3x^2 + 3x - 5$ su $[-2; -1]$.

7.8.4 Calcola il valore medio di $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$ su $[1; 3]$.

Lezione 7.9 • Integrazione per parti

□ imparata

L'idea, in parole semplici

È la regola del prodotto « al contrario ». Serve quando devi integrare un prodotto come $x e^x$: scegli un pezzo che si semplifica derivando (x) e uno facile da integrare (e^x).

Da ricordare

$$\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$$

Come si fa

1. Scegli u = quello che si semplifica derivando (un polinomio, oppure $\ln x$).
2. Scegli v' = quello che si integra facilmente (e^x , $\sin x$, $\cos x$, oppure 1).
3. Calcola u' e v .
4. Applica la formula e finisci il calcolo.

Attenzione

Con $\ln x$: si prende $u = \ln x$ (e $v' = 1$ oppure $v' = x$), mai $v' = \ln x$.

Esempio svolto

Calcola (per parti) $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$.

1. $u = x$, $u' = 1$; $v' = \cos x$, $v = \sin x$.
2. $[x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - 1$.

Risposta: $\frac{\pi}{2} - 1$

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.9.1 facile

Calcola (per parti) $\int_1^e x \ln x dx$.

7.9.2 facile

Calcola (per parti) $\int_1^e \ln x dx$.

7.9.3 Calcola (per parti) $\int_0^{\pi} x \sin x dx$.

7.9.4 Calcola $\int_0^1 (x - 3)e^x dx$.

Lezione 7.10 · Gli integrali in fisica

□ imparata

L'idea, in parole semplici

L'integrale « somma tanti pezzettini ». Se conosci la velocità in ogni istante, sommando ottieni la distanza percorsa; se conosci la corrente, ottieni la carica.

Da ricordare

Distanza percorsa: $d = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ (se $v \geq 0$). Carica: $q = \int i(t) dt$. Lavoro di una forza variabile: $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$.

Come si fa

1. Riconosci cosa integrare e rispetto a quale variabile.
2. Calcola l'integrale tra gli estremi giusti.
3. Scrivi l'unità di misura.

Attenzione

Molla: $F = kx$ dà $W = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$, non $k(x_2 - x_1)$.

Esempio svolto

Un oggetto ha velocità $v(t) = 6t + 1$ (m/s). Quanti metri percorre tra $t = 0$ e $t = 5$ s?

1. $d = \int_0^5 (6t + 1) dt = [3t^2 + t]_0^5$.

2. = 80 m.

Risposta: 80 m

Esercizi soluzioni a pagina 152

7.10.1 facile

Una molla di costante $k = 30$ N/m viene allungata da $x_1 = 0$ m a $x_2 = 0,2$ m. Calcola il lavoro $W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$ (in J, numero decimale).

7.10.2 facile

Una molla di costante $k = 50$ N/m viene allungata da $x_1 = 0,2$ m a $x_2 = 0,3$ m. Calcola il lavoro $W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$ (in J, numero decimale).

7.10.3 Un oggetto ha velocità $v(t) = 8t + 6$ (m/s). Quanti metri percorre tra $t = 0$ e $t = 5$ s?

7.10.4 Una corrente vale $i(t) = 9e^{-t/2}$ (A). Quanta carica (in C) passa nel circuito tra $t = 0$ e $t = 2 \ln 2$ s?

Lezione 7.11 · Proprietà degli integrali

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Gli integrali si possono spezzare e rimettere insieme, come i pezzi di un percorso: andare da a a b e poi da b a c è come andare da a a c.

Da ricordare

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g; \int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f; \int_b^a f = - \int_a^b f; \int_a^b k dx = k(b - a).$$

Come si fa

1. Spezza l'integrale richiesto con queste regole.
2. Sostituisci i valori che conosci.
3. Calcola.

Attenzione

Scambiare gli estremi cambia il segno.

Esempio svolto

Sappiamo che $\int_1^4 f = -3$, $\int_4^5 f = -2$ e $\int_1^4 g = 6$. Calcola $\int_1^4 (4f(x) - 4g(x)) dx$.

1. I numeri escono dall'integrale: $4 \times (-3) - 4 \times 6 = -36$.

Risposta: -36

Esercizi

soluzioni a pagina 152

7.11.1 facile

Sappiamo che $\int_{-1}^1 f = -2$, $\int_1^2 f = -4$ e $\int_{-1}^1 g = 5$. Calcola $\int_{-1}^1 (4f(x) - 2g(x)) dx$.

7.11.2 facile

Sappiamo che $\int_{-2}^1 f = 3$, $\int_1^4 f = 4$ e $\int_{-2}^1 g = 5$. Calcola $\int_{-2}^1 (3f(x) - 4g(x)) dx$.

7.11.3 Sappiamo che $\int_1^2 f = -2$, $\int_2^4 f = 6$ e $\int_1^2 g = 5$. Calcola $\int_1^2 (5f(x) - 2g(x)) dx$.

7.11.4 Sappiamo che $\int_1^3 f = 3$, $\int_3^4 f = 4$ e $\int_1^3 g = 8$. Calcola $\int_3^1 f(x) dx$.

Soluzioni della tappa 7

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

7.1 • Le primitive (la derivata al contrario)

7.1.1 Risposta: $F(x) = -2x\sqrt{x} - \frac{5}{x} + C$

1. Termine per termine, con la tabella delle primitive.
2. $F(x) = -2x\sqrt{x} - \frac{5}{x} + C$.
3. Controllo: derivando F si ritrova f .

7.1.2 Risposta: $F(x) = -\cos x - \frac{4}{x} + C$

1. Termine per termine, con la tabella delle primitive.
2. $F(x) = -\cos x - \frac{4}{x} + C$.
3. Controllo: derivando F si ritrova f .

7.1.3 Risposta: $F(x) = -2\cos x - 3\sin x + 4\ln x + C$

1. Termine per termine, con la tabella delle primitive.
2. $F(x) = -2\cos x - 3\sin x + 4\ln x + C$.
3. Controllo: derivando F si ritrova f .

7.1.4 Risposta: $F(x) = -\sin x + \frac{1}{x} + C$

1. Termine per termine, con la tabella delle primitive.
2. $F(x) = -\sin x + \frac{1}{x} + C$.
3. Controllo: derivando F si ritrova f .

7.2 • Primitive di funzioni composte

7.2.1 Risposta: $F(x) = \frac{(4x+1)^3}{12} + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{(4x+1)^3}{12} + C$.
3. Controllo: $F'(x) = (4x+1)^2 \checkmark$.

7.2.2 Risposta: $F(x) = \frac{1}{5}\ln(5x+4) + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{1}{5}\ln(5x+4) + C$.
3. Controllo: $F'(x) = \frac{1}{5x+4} \checkmark$.

7.2.3 Risposta: $F(x) = \frac{(x^2+1)^5}{10} + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{(x^2+1)^5}{10} + C$.
3. Controllo: $F'(x) = x(x^2+1)^4 \checkmark$.

7.2.4 Risposta: $F(x) = \frac{(x^2+1)^3}{6} + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{(x^2+1)^3}{6} + C$.
3. Controllo: $F'(x) = x(x^2+1)^2 \checkmark$.

7.3 • La primitiva che passa per un punto

7.3.1 Risposta: $F(x) = 2e^x$

1. $F(x) = 2e^x + C$.
2. $F(0) = 2 + C = 2$, quindi $C = 0$.
3. $F(x) = 2e^x$.

7.3.2 Risposta: $F(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5x + 4$

1. $F(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5x + C$.
2. $F(2) = -6 + C = -2$, quindi $C = 4$.
3. $F(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5x + 4$.

7.3.3 Risposta: $F(x) = -3x^3 + 4x^2 - 3x + 5$

1. $F(x) = -3x^3 + 4x^2 - 3x + C$.
2. $F(1) = -2 + C = 3$, quindi $C = 5$.
3. $F(x) = -3x^3 + 4x^2 - 3x + 5$.

7.3.4 Risposta: $F(x) = e^x - 7$

1. $F(x) = e^x + C$.
2. $F(0) = 1 + C = -6$, quindi $C = -7$.
3. $F(x) = e^x - 7$.

7.4 • Calcolare un integrale (polinomio)

7.4.1 Risposta: $-\frac{1}{3}$

1. Primitiva: $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 4x$.
2. $F(-1) = \frac{7}{3}$, $F(-2) = \frac{8}{3}$.
3. $\int = F(-1) - F(-2) = -\frac{1}{3}$.

7.4.2 Risposta: $\frac{9}{2}$

1. Primitiva: $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 5x$.
2. $F(0) = 0$, $F(-1) = -\frac{9}{2}$.
3. $\int = F(0) - F(-1) = \frac{9}{2}$.

7.4.3 Risposta: 2

1. Primitiva: $F(x) = 2x^2 + 4x$.
2. $F(0) = 0$, $F(-1) = -2$.
3. $\int = F(0) - F(-1) = 2$.

7.4.4 Risposta: 14

1. Primitiva: $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 4x$.
2. $F(0) = 0$, $F(-2) = -14$.
3. $\int = F(0) - F(-2) = 14$.

7.5 • Integrali con exp, ln, sin, cos

7.5.1 Risposta: 4

1. $F(x) = 2\sqrt{x}$.
2. $2\sqrt{9} - 2\sqrt{1} = 6 - 2 = 4$.

7.5.2 Risposta: $\frac{1}{2}$

1. $F(x) = -\frac{1}{x}$.
2. $-\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}$.

7.5.3 Risposta: $\frac{e^2-1}{2}$

1. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.
2. $\frac{1}{2}(e^2 - e^0) = \frac{e^2-1}{2}$.

7.5.4 Risposta: 2

1. $F(x) = -\cos x$.
2. $-\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$.

7.6 • Area sotto una curva**7.6.1 Risposta:** 10

1. La retta taglia l'asse in $x = 4$.
2. Due triangoli: $\frac{4 \times 4}{2}$ (sotto l'asse) e $\frac{2 \times 2}{2}$ (sopra).
3. Area: 10.

7.6.2 Risposta: 2

1. f vale zero in $x = 1$: $f \leq 0$ su $[0; 1]$, $f \geq 0$ su $[1; 2]$.
2. $\int_0^1 f = -\frac{2}{3} \rightarrow \text{area } \frac{2}{3}$; $\int_1^2 f = \frac{4}{3}$.
3. Area totale: $\frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$.

7.6.3 Risposta: 10

1. La retta taglia l'asse in $x = 2$.
2. Due triangoli: $\frac{2 \times 2}{2}$ (sotto l'asse) e $\frac{4 \times 4}{2}$ (sopra).
3. Area: 10.

7.6.4 Risposta: 1

1. La retta taglia l'asse in $x = 1$.
2. Due triangoli: $\frac{1 \times 1}{2}$ (sotto l'asse) e $\frac{1 \times 1}{2}$ (sopra).
3. Area: 1.

7.7 • Area tra due curve**7.7.1 Risposta:** $\frac{32}{3}$

1. Punti d'incontro: $x^2 + 1 = 2x + 4 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$, cioè $x = -1$ e $x = 3$.
2. In mezzo la retta sta sopra: $g(x) - f(x) = -x^2 + 2x + 3$.
3. $\int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3) dx = \frac{32}{3}$.

7.7.2 Risposta: $\frac{32}{3}$

1. Punti d'incontro: $x^2 - 3 = 4x - 3 \iff x^2 - 4x = 0$, cioè $x = 0$ e $x = 4$.
2. In mezzo la retta sta sopra: $g(x) - f(x) = -x^2 + 4x$.
3. $\int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \frac{32}{3}$.

7.7.3 Risposta: $\frac{4}{3}$

1. Punti d'incontro: $x^2 - 1 = -2x - 1 \iff x^2 + 2x = 0$, cioè $x = -2$ e $x = 0$.
2. In mezzo la retta sta sopra: $g(x) - f(x) = -x^2 - 2x$.
3. $\int_{-2}^0 (-x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}$.

7.7.4 Risposta: $\frac{1}{6}$

1. Punti d'incontro: $x^2 + 3 = -3x + 1 \iff x^2 + 3x + 2 = 0$, cioè $x = -2$ e $x = -1$.
2. In mezzo la retta sta sopra: $g(x) - f(x) = -x^2 - 3x - 2$.
3. $\int_{-2}^{-1} (-x^2 - 3x - 2) dx = \frac{1}{6}$.

7.8 • Valore medio

7.8.1 Risposta: -8

1. $\int_1^3 f = -16$.
2. $\mu = \frac{1}{2} \times (-16) = -8$.

7.8.2 Risposta: $\frac{31}{6}$

1. $\int_{-2}^{-1} f = \frac{31}{6}$.
2. $\mu = \frac{1}{1} \times \left(\frac{31}{6}\right) = \frac{31}{6}$.

7.8.3 Risposta: $-\frac{5}{2}$

1. $\int_{-2}^{-1} f = -\frac{5}{2}$.
2. $\mu = \frac{1}{1} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{5}{2}$.

7.8.4 Risposta: -4

1. $\int_1^3 f = -8$.
2. $\mu = \frac{1}{2} \times (-8) = -4$.

7.9 • Integrazione per parti

7.9.1 Risposta: $\frac{e^2+1}{4}$

1. $u = \ln x, u' = \frac{1}{x}; v' = x, v = \frac{x^2}{2}$.
2. $\left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$.

7.9.2 Risposta: 1

1. $u = \ln x, u' = \frac{1}{x}; v' = 1, v = x$.
2. $[x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1$.

7.9.3 Risposta: π

1. $u = x, u' = 1; v' = \sin x, v = -\cos x$.
2. $[-x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = \pi + 0 = \pi$.

7.9.4 Risposta: $-3e + 4$

1. $u = x - 3, u' = 1; v' = e^x, v = e^x$.
2. $[(x - 3)e^x]_0^1 - \int_0^1 1e^x dx = -2e - (-3) - 1(e - 1)$.
3. $= -3e + 4$.

7.10 • Gli integrali in fisica

7.10.1 Risposta: 0,6 J

1. $W = \left[\frac{1}{2} kx^2\right]_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{2} \times 30 \times (0,2^2 - 0^2)$.
2. $W = 0,6 \text{ J}$.

7.10.2 Risposta: 1,25 J

1. $W = \left[\frac{1}{2} kx^2\right]_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{2} \times 50 \times (0,3^2 - 0,2^2)$.
2. $W = 1,25 \text{ J}$.

7.10.3 Risposta: 130 m

1. $d = \int_0^5 (8t + 6) dt = [4t^2 + 6t]_0^5$.
2. $= 130 \text{ m}$.

7.10.4 Risposta: 9 C

1. $q = \int_0^{2\ln 2} 9e^{-t/2} dt = [-18e^{-t/2}]_0^{2\ln 2}.$

2. $= -18 \times \frac{1}{2} + 18 = 9 \text{ C.}$

7.11 • Proprietà degli integrali

7.11.1 Risposta: -18

1. I numeri escono dall'integrale: $4 \times (-2) - 2 \times 5 = -18.$

7.11.2 Risposta: -11

1. I numeri escono dall'integrale: $3 \times 3 - 4 \times 5 = -11.$

7.11.3 Risposta: -20

1. I numeri escono dall'integrale: $5 \times (-2) - 2 \times 5 = -20.$

7.11.4 Risposta: -3

1. Estremi scambiati: $-\int_1^3 f = -3.$

8

Tappa 8 • Vettori

Coordinate, prodotto scalare e vettoriale, rette e piani

Vettori: frecce che indicano spostamenti, nel piano e nello spazio.

In questa tappa (13 lezioni)

- | | |
|--|---|
| 1. Le coordinate di un vettore AB | 8. Equazione cartesiana di una retta |
| 2. Operazioni con i vettori | 9. Retta per due punti ($y = mx + p$) |
| 3. Lunghezza di un vettore e distanza | 10. Il prodotto vettoriale |
| 4. Vettori paralleli (collineari) | 11. Equazione di un piano |
| 5. Il prodotto scalare | 12. Area di un triangolo nello spazio |
| 6. Vettori perpendicolari (ortogonali) | 13. Il lavoro di una forza |
| 7. Prodotto scalare e angolo | |

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 169.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 8.1 • Le coordinate di un vettore AB

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un **vettore** è uno spostamento: una freccia che dice « di quanto vado a destra e di quanto vado in su ». Per andare da A a B, calcoli di quanto ti sposti.

Da ricordare

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$: **arrivo meno partenza** (e $z_B - z_A$ nello spazio).

Come si fa

1. Scrivi le coordinate di B (l'arrivo).
2. Togli quelle di A (la partenza), una per una.
3. Attenzione ai doppi segni: $3 - (-2) = 5$.

Attenzione

$\overrightarrow{AB}$ va da A verso B: è $B - A$, non $A - B$.

Esempio svolto

Siano $A(2; 1)$ e $B(5; -3)$. Scrivi le coordinate di $\overrightarrow{AB}$.

1. $\overrightarrow{AB} = (5 - 2; -3 - 1) = (3; -4)$.

Risposta: $\overrightarrow{AB}(3; -4)$

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.1.1 facile

Siano $A(-3; 3)$ e $B(5; -2)$. Scrivi le coordinate di $\overrightarrow{AB}$.

8.1.2 facile

Siano $A(-3; 3; 6)$ e $B(1; 0; -3)$. Scrivi le coordinate di $\overrightarrow{AB}$.

8.1.3 Siano $A(3; -7; -6)$ e $B(2; 6; -6)$. Scrivi le coordinate di $\overrightarrow{AB}$.

8.1.4 Siano $A(3; 2)$ e $B(2; 1)$. Scrivi le coordinate di $\overrightarrow{AB}$.

Lezione 8.2 • Operazioni con i vettori

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Con i vettori si calcola « un numero alla volta »: la prima coordinata con la prima, la seconda con la seconda.

Da ricordare

$k\vec{u} + m\vec{v} = (ku_x + mv_x; ku_y + mv_y)$. Punto medio di $[AB]$: $(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2})$. ABCD è un parallelogramma se $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Come si fa

1. Moltiplica ogni vettore per il suo numero.
2. Somma coordinata per coordinata.
3. Per un parallelogramma: $D = A + C - B$.

Attenzione

$-3 \times (-2) = +6$: attenzione ai segni.

Esempio svolto

Siano $A(-2; 6)$ e $B(2; 2)$. Scrivi le coordinate del punto medio I di $[AB]$.

1. Faccio la media di ogni coordinata: $I(0; 4)$.

Risposta: $I(0; 4)$

Esercizi soluzioni a pagina 169**8.2.1** facile

Siano $A(6; 0)$, $B(1; 0)$, $C(-2; 6)$. Trova D in modo che $ABCD$ sia un parallelogramma.

8.2.2 facile

Siano $A(4; 5)$ e $B(6; -5)$. Scrivi le coordinate del punto medio I di $[AB]$.

8.2.3 Siano $A(2; -5)$, $B(-7; -4)$, $C(3; 7)$. Trova D in modo che $ABCD$ sia un parallelogramma.

8.2.4 Siano $A(-5; 5)$ e $B(-7; 1)$. Scrivi le coordinate del punto medio I di $[AB]$.

Lezione 8.3 · Lunghezza di un vettore e distanza[□ imparata](#)**L'idea, in parole semplici**

La **norma** è la lunghezza della freccia. Si calcola con Pitagora: i due spostamenti sono i cateti, la freccia è l'ipotenusa.

Da ricordare

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (piano) oppure $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (spazio). $AB = \|\vec{AB}\|$.

Come si fa

1. Calcola le coordinate del vettore.
2. Fai il quadrato di ognuna (sempre positivo).
3. Somma, fai la radice e semplifica.

Attenzione

$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, non $3 + 4 = 7$.

Esempio svolto

Calcola la distanza AB , con $A(-1; 4)$ e $B(1; 5)$.

1. $\vec{AB}(2; 1)$. $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

2. Risultato: $\sqrt{5}$.

Risposta: $\sqrt{5}$

8.3.1 facile

Calcola la distanza AB, con $A(-2; -1; -1)$ e $B(0; 2; 5)$.

8.3.2 facile

Calcola la norma (lunghezza) di $\vec{u}(6; 8)$.

8.3.3 Calcola la norma (lunghezza) di $\vec{u}(-4; -2; 2)$.

8.3.4 Calcola la distanza AB, con $A(0; -7; -4)$ e $B(1; -9; -4)$.

Lezione 8.4 · Vettori paralleli (collineari)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Due vettori sono **collineari** se sono paralleli: uno è l'altro moltiplicato per un numero. C'è un test veloce con un « prodotto in croce ».

Da ricordare

$\vec{u}(x; y)$ e $\vec{v}(x'; y')$ sono collineari se e solo se $xy' - yx' = 0$.

Come si fa

1. Scrivi $xy' - yx' = 0$ con le coordinate.
2. Risolvi per trovare la lettera.

Attenzione

Collineari = paralleli: possono anche andare in versi opposti.

Esempio svolto

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(5; m)$ e $\vec{v}(-2; 2)$ sono collineari?

1. $5 \times 2 - m \times (-2) = 0$.
2. $-2m = 10, m = -5$.

Risposta: $m = -5$

8.4.1 facile

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(-5; m)$ e $\vec{v}(-1; -5)$ sono collineari?

8.4.2 facile

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(1; m)$ e $\vec{v}(-2; 6)$ sono collineari?

8.4.3 Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(3; m)$ e $\vec{v}(1; 3)$ sono collineari?

8.4.4 Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(3; m)$ e $\vec{v}(-2; -4)$ sono collineari?

Lezione 8.5 · Il prodotto scalare

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Il **prodotto scalare** prende due vettori e restituisce un solo **numero**. Dice quanto due frecce « vanno nella stessa direzione ».

Da ricordare

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ (piano) oppure $xx' + yy' + zz'$ (spazio).

Come si fa

1. Moltiplica le coordinate a due a due (prima con prima, seconda con seconda...).
2. Somma i prodotti.

Attenzione

Il risultato è un numero, non un vettore: $(1; 2) \cdot (3; 4) = 3 + 8 = 11$.

Esempio svolto

Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con $\vec{u}(-1; 6; 5)$ e $\vec{v}(1; 0; 0)$.

1. $(-1) \times 1 + 6 \times 0 + 5 \times 0 = (-1) + 0 + 0 = -1$.

Risposta: -1

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.5.1 facile

Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con $\vec{u}(0; -1)$ e $\vec{v}(2; 5)$.

8.5.2 facile

Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con $\vec{u}(-1; 4)$ e $\vec{v}(2; 6)$.

8.5.3 Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con $\vec{u}(0; -6; -2)$ e $\vec{v}(-5; 1; -3)$.

8.5.4 Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con $\vec{u}(7; 3; -5)$ e $\vec{v}(1; -6; -4)$.

Lezione 8.6 · Vettori perpendicolari (ortogonali)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Due vettori sono **ortogonali** se formano un angolo retto (90°). In quel caso il prodotto scalare fa esattamente 0.

Da ricordare

$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Come si fa

1. Scrivi il prodotto scalare con la lettera.
2. Mettilo uguale a 0.
3. Risolvi.

Attenzione

Ortogonalì (prodotto scalare = 0) non vuol dire collineari (prodotto in croce = 0).

Esempio svolto

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(m; 4; 6)$ e $\vec{v}(-3; 2; 2)$ sono ortogonali?

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-3)m + 4 \times 2 + 6 \times 2 = 0.$

2. $-3m + 20 = 0, m = \frac{20}{3}.$

Risposta: $m = \frac{20}{3}$

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.6.1 facile

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(m; -5; -1)$ e $\vec{v}(1; 1; 5)$ sono ortogonali?

8.6.2 facile

Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(-1; m)$ e $\vec{v}(3; 6)$ sono ortogonali?

8.6.3 Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(3; -3; m)$ e $\vec{v}(-4; 0; -5)$ sono ortogonali?

8.6.4 Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(3; m)$ e $\vec{v}(2; -5)$ sono ortogonali?

Lezione 8.7 · Prodotto scalare e angolo

 [imparata](#)

L'idea, in parole semplici

Il prodotto scalare si può calcolare anche con le lunghezze e l'angolo tra le frecce. Così, al contrario, si può trovare l'angolo.

Da ricordare

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta, \text{ quindi } \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

Come si fa

1. Calcola (o leggi) il prodotto scalare e le lunghezze.
2. Calcola $\cos \theta$.
3. Ritrova θ con i valori della tabella (θ tra 0 e π).

Attenzione

$\cos \theta < 0 \rightarrow$ angolo ottuso (tra $\frac{\pi}{2}$ e π).

Esempio svolto

Sappiamo che $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 8$ e $\vec{u} \cdot \vec{v} = -16$. Qual è l'angolo tra $\vec{u}$ e $\vec{v}$ (in radianti)?

1. $\cos \theta = \frac{-16}{32} = -\frac{1}{2}.$

2. Con θ tra 0 e π : $\theta = \frac{2\pi}{3}.$

Risposta: $\frac{2\pi}{3}$

8.7.1 facile

Sappiamo che $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = 12$ e $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6\sqrt{2}$. Qual è l'angolo tra $\vec{u}$ e $\vec{v}$ (in radianti)?

8.7.2 facile

Sappiamo che $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 10$ e che l'angolo tra loro è $\frac{2\pi}{3}$. Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

8.7.3 Sappiamo che $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ e che l'angolo tra loro è $\frac{3\pi}{4}$. Calcola $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

8.7.4 Sappiamo che $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 10$ e $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Qual è l'angolo tra $\vec{u}$ e $\vec{v}$ (in radianti)?

Lezione 8.8 · Equazione cartesiana di una retta

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Una retta si può descrivere con un'equazione $ax + by + c = 0$. I numeri a e b sono legati alla direzione della retta: basta conoscerne uno e un punto.

Da ricordare

Retta $ax + by + c = 0$: un vettore **direttore** (parallelo alla retta) è $\vec{u}(-b; a)$, un vettore **normale** (perpendicolare) è $\vec{n}(a; b)$.

Come si fa

1. Direttore $\vec{u}(p; q) \rightarrow$ si può prendere $a = q$, $b = -p$. Normale $\vec{n}(a; b) \rightarrow a$ e b direttamente.
2. Trova c mettendo le coordinate del punto noto: $ax_A + by_A + c = 0$.
3. Scrivi l'equazione completa.

Attenzione

Una retta ha tante equazioni (si può moltiplicare tutto per uno stesso numero): sono tutte accettate.

Esempio svolto

Scrivi un'equazione cartesiana della retta che passa per $A(4; 2)$ e ha vettore normale $\vec{n}(3; 1)$.

1. Vettore normale: $a = 3$, $b = 1$.
2. Con A: $3 \times 4 + 1 \times 2 + c = 0$, $c = -14$.
3. $3x + y - 14 = 0$.

Risposta: $3x + y - 14 = 0$

8.8.1 facile

Scrivi un'equazione cartesiana della retta che passa per $A(0; -5)$ e ha vettore normale $\vec{n}(-1; 3)$.

8.8.2 facile

Scrivi un'equazione cartesiana della retta che passa per $A(-2; 6)$ e ha vettore direttore $\vec{u}(-4; -1)$.

8.8.3 Scrivi un'equazione cartesiana della retta che passa per $A(7; 5)$ e ha vettore direttore $\vec{u}(4; -4)$.

8.8.4 Scrivi un'equazione cartesiana della retta che passa per $A(6; 0)$ e ha vettore normale $\vec{n}(-3; -3)$.

Lezione 8.9 · Retta per due punti ($y = mx + p$)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Hai già visto le rette $y = mx + p$ nella Tappa 0. Qui la trovi partendo da due punti: prima la pendenza, poi p .

Da ricordare

Pendenza $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, poi $p = y_A - mx_A$.

Come si fa

1. Calcola la pendenza m .
2. Metti un punto in $y = mx + p$ per trovare p .
3. Controlla con l'altro punto.

Attenzione

Stesso ordine sopra e sotto: $y_B - y_A$ e $x_B - x_A$.

Esempio svolto

Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(-2; -1)$ e $B(2; 5)$.

$$1. m = \frac{5 - (-1)}{2 - (-2)} = \frac{3}{2}.$$

$$2. p = -1 - \left(\frac{3}{2}\right) \times (-2) = 2.$$

$$3. y = \frac{3}{2}x + 2.$$

$$\text{Risposta: } y = \frac{3}{2}x + 2$$

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.9.1 facile

Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(-3; -5)$ e $B(-4; -5)$.

8.9.2 facile

Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(-3; -5)$ e $B(6; 6)$.

8.9.3 Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(4; 5)$ e $B(-2; 4)$.

8.9.4 Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(-1; -1)$ e $B(0; -3)$.

Lezione 8.10 · Il prodotto vettoriale

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Nello spazio, il **prodotto vettoriale** di due vettori dà un **nuovo vettore** perpendicolare a tutti e due. Serve per trovare piani e aree.

Da ricordare

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_y v_z - u_z v_y; u_z v_x - u_x v_z; u_x v_y - u_y v_x)$$

Come si fa

- 1.^a coordinata: $u_y v_z - u_z v_y$.
- 2.^a coordinata: $u_z v_x - u_x v_z$ (attenzione all'ordine: è qui che si sbaglia).
- 3.^a coordinata: $u_x v_y - u_y v_x$.
4. Controllo: il prodotto scalare con $\vec{u}$ deve dare 0.

Attenzione

La 2.^a coordinata ha un segno trappola: $u_z v_x - u_x v_z$, non $u_x v_z - u_z v_x$.

Esempio svolto

Calcola $\vec{u} \wedge \vec{v}$ con $\vec{u}(-2; 1; -4)$ e $\vec{v}(-2; 1; -1)$.

1. $x: 1 \times (-1) - (-4) \times 1 = 3$.
2. $y: (-4) \times (-2) - (-2) \times (-1) = 6$.
3. $z: (-2) \times 1 - 1 \times (-2) = 0$.
4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (3; 6; 0)$.

Risposta: $(3; 6; 0)$

Esercizi

 soluzioni a pagina 169

8.10.1 facile

Calcola $\vec{u} \wedge \vec{v}$ con $\vec{u}(-4; -1; -1)$ e $\vec{v}(-4; 0; -2)$.

8.10.2 facile

Calcola $\vec{u} \wedge \vec{v}$ con $\vec{u}(-4; 1; 4)$ e $\vec{v}(1; -3; 1)$.

8.10.3 Calcola $\vec{u} \wedge \vec{v}$ con $\vec{u}(2; -4; -4)$ e $\vec{v}(1; -2; 0)$.

8.10.4 Calcola $\vec{u} \wedge \vec{v}$ con $\vec{u}(4; 4; -4)$ e $\vec{v}(3; 0; -2)$.

Lezione 8.11 • Equazione di un piano

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un piano nello spazio è come un foglio infinito. Si descrive con $ax + by + cz + d = 0$, dove $(a; b; c)$ è una freccia perpendicolare al foglio.

Da ricordare

Un piano con vettore normale $\vec{n}(a; b; c)$ ha equazione $ax + by + cz + d = 0$. Per tre punti A, B, C:

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$$

Come si fa

1. Trova un vettore normale (dato, oppure con il prodotto vettoriale).
2. Scrivi $ax + by + cz + d = 0$ con le sue coordinate.
3. Trova d mettendo un punto del piano.

Attenzione

Le equazioni proporzionali descrivono lo stesso piano: sono tutte accettate.

Esempio svolto

Scrivi un'equazione del piano che passa per $A(-3; 1; 0)$ con vettore normale $\vec{n}(-3; -5; -5)$.

1. Vettore normale: $\vec{n}(-3; -5; -5)$.
2. Con A: $-3 \times (-3) + (-5) \times 1 + (-5) \times 0 + d = 0$, $d = -4$.
3. $-3x - 5y - 5z - 4 = 0$.

Risposta: $-3x - 5y - 5z - 4 = 0$

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.11.1 facile

Scrivi un'equazione del piano che passa per $A(-2; 4; 0)$ che contiene anche $B(0; 4; 0)$ e $C(0; 7; -2)$ (usa $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$).

8.11.2 facile

Scrivi un'equazione del piano che passa per $A(-3; -3; 2)$ con vettore normale $\vec{n}(-3; -1; 1)$.

8.11.3 Scrivi un'equazione del piano che passa per $A(1; 5; -7)$ con vettore normale $\vec{n}(0; 1; 2)$.

8.11.4 Scrivi un'equazione del piano che passa per $A(0; 2; 6)$ che contiene anche $B(-2; 0; 8)$ e $C(-2; 5; 8)$ (usa $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$).

Lezione 8.12 · Area di un triangolo nello spazio

 imparata

L'idea, in parole semplici

La lunghezza del prodotto vettoriale è l'area del parallelogramma costruito sulle due frecce. Un triangolo ne è la metà.

Da ricordare

Area del triangolo ABC: $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right\|$.

Come si fa

1. Calcola $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$.
2. Calcola il loro prodotto vettoriale.
3. Calcola la sua lunghezza (norma), poi dividi per 2.

Attenzione

Non dimenticare $\frac{1}{2}$ (senza, è l'area del parallelogramma).

Esempio svolto

Calcola l'area del triangolo ABC con $A(-2; -4; 0)$, $B(-3; -4; 3)$, $C(0; -2; 3)$.

1. $\overrightarrow{AB}(-1; 0; 3)$, $\overrightarrow{AC}(2; 2; 3)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-6; 9; -2)$, di norma $\sqrt{121}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{121} = \frac{11}{2}$.

Risposta: $\frac{11}{2}$

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.12.1 facile

Calcola l'area del triangolo ABC con $A(-1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 3)$, $C(0; 1; 5)$.

8.12.2 facile

Calcola l'area del triangolo ABC con $A(3; -1; -1)$, $B(6; -1; 0)$, $C(5; -2; -3)$.

8.12.3 Calcola l'area del triangolo ABC con $A(2; 3; 3)$, $B(4; 0; 4)$, $C(1; 2; 1)$.

8.12.4 Calcola l'area del triangolo ABC con $A(-7; 7; 5)$, $B(-9; 8; 6)$, $C(-9; 5; 4)$.

Lezione 8.13 · Il lavoro di una forza

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In fisica, il **lavoro** di una forza è il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento: conta solo la parte di forza che « spinge nella direzione del movimento ».

Da ricordare

$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos \theta \text{ (in joule se } F \text{ è in N e } AB \text{ in m).}$$

Come si fa

1. Con le coordinate: prodotto scalare coordinata per coordinata.
2. Con lunghezze e angolo: $F \cdot d \cdot \cos \theta$ con i valori esatti.

Attenzione

Se la forza è perpendicolare allo spostamento, il lavoro è zero.

Esempio svolto

Una forza di **20 N** forma un angolo di **120°** con uno spostamento di **10 m**. Calcola il lavoro (valore esatto, in J).

$$1. W = 20 \times 10 \times \cos(120^\circ) = 200 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -100 \text{ J.}$$

Risposta: **-100 J**

Esercizi soluzioni a pagina 169

8.13.1 facile

Una forza di **30 N** forma un angolo di **0°** con uno spostamento di **12 m**. Calcola il lavoro (valore esatto, in J).

8.13.2 facile

Una forza $\vec{F}(4; 6)$ (in N) sposta un oggetto di $\overrightarrow{AB}(-5; -2)$ (in m). Calcola il lavoro W (in J).

8.13.3 Una forza di **40** N forma un angolo di **45°** con uno spostamento di **10** m. Calcola il lavoro (valore esatto, in J).

8.13.4 Una forza di **60** N forma un angolo di **30°** con uno spostamento di **14** m. Calcola il lavoro (valore esatto, in J).

Soluzioni della tappa 8

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

8.1 • Le coordinate di un vettore AB

8.1.1 Risposta: $\overrightarrow{AB}(8; -5)$

1. $\overrightarrow{AB} = (5 - (-3); -2 - 3) = (8; -5)$.

8.1.2 Risposta: $\overrightarrow{AB}(4; -3; -9)$

1. $\overrightarrow{AB} = (1 - (-3); 0 - 3; -3 - 6) = (4; -3; -9)$.

8.1.3 Risposta: $\overrightarrow{AB}(-1; 13; 0)$

1. $\overrightarrow{AB} = (2 - 3; 6 - (-7); -6 - (-6)) = (-1; 13; 0)$.

8.1.4 Risposta: $\overrightarrow{AB}(-1; -1)$

1. $\overrightarrow{AB} = (2 - 3; 1 - 2) = (-1; -1)$.

8.2 • Operazioni con i vettori

8.2.1 Risposta: $D(3; 6)$

1. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ quindi $D = A + C - B$.

2. $D(3; 6)$.

8.2.2 Risposta: $I(5; 0)$

1. Faccio la media di ogni coordinata: $I(5; 0)$.

8.2.3 Risposta: $D(12; 6)$

1. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ quindi $D = A + C - B$.

2. $D(12; 6)$.

8.2.4 Risposta: $I(-6; 3)$

1. Faccio la media di ogni coordinata: $I(-6; 3)$.

8.3 • Lunghezza di un vettore e distanza

8.3.1 Risposta: 7

1. $\overrightarrow{AB}(2; 3; 6) \cdot \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49}$.

2. Semplifico: $\sqrt{49} = 7$.

8.3.2 Risposta: 10

1. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$.

2. Semplifico: $\sqrt{100} = 10$.

8.3.3 Risposta: $2\sqrt{6}$

1. $\sqrt{(-4)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{24}$.

2. Semplifico: $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

8.3.4 Risposta: $\sqrt{5}$

1. $\overrightarrow{AB}(1; -2; 0): \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 0^2} = \sqrt{5}.$
2. Risultato: $\sqrt{5}.$

8.4 • Vettori paralleli (collineari)

8.4.1 Risposta: $m = -25$

1. $-5 \times (-5) - m \times (-1) = 0.$
2. $-1m = 25, m = -25.$

8.4.2 Risposta: $m = -3$

1. $1 \times 6 - m \times (-2) = 0.$
2. $-2m = 6, m = -3.$

8.4.3 Risposta: $m = 9$

1. $3 \times 3 - m \times 1 = 0.$
2. $1m = 9, m = 9.$

8.4.4 Risposta: $m = 6$

1. $3 \times (-4) - m \times (-2) = 0.$
2. $-2m = -12, m = 6.$

8.5 • Il prodotto scalare

8.5.1 Risposta: -5

1. $0 \times 2 + (-1) \times 5 = 0 + (-5) = -5.$

8.5.2 Risposta: 22

1. $(-1) \times 2 + 4 \times 6 = (-2) + 24 = 22.$

8.5.3 Risposta: 0

1. $0 \times (-5) + (-6) \times 1 + (-2) \times (-3) = 0 + (-6) + 6 = 0.$

8.5.4 Risposta: 9

1. $7 \times 1 + 3 \times (-6) + (-5) \times (-4) = 7 + (-18) + 20 = 9.$

8.6 • Vettori perpendicolari (ortogonali)

8.6.1 Risposta: $m = 10$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1m + (-5) \times 1 + (-1) \times 5 = 0.$
2. $1m - 10 = 0, m = 10.$

8.6.2 Risposta: $m = \frac{1}{2}$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1) \times 3 + 6m = 0.$
2. $6m - 3 = 0, m = \frac{1}{2}.$

8.6.3 Risposta: $m = -\frac{12}{5}$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + (-3) \times 0 + (-5)m = 0.$
2. $-5m - 12 = 0, m = -\frac{12}{5}.$

8.6.4 Risposta: $m = \frac{6}{5}$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-5)m = 0.$
2. $-5m + 6 = 0, m = \frac{6}{5}.$

8.7 • Prodotto scalare e angolo

8.7.1 Risposta: $\frac{\pi}{4}$

1. $\cos \theta = \frac{6\sqrt{2}}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. Con θ tra 0 e π : $\theta = \frac{\pi}{4}$.

8.7.2 Risposta: -15

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 10 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 30 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -15$.

8.7.3 Risposta: $-6\sqrt{2}$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 \times \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 12 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -6\sqrt{2}$.

8.7.4 Risposta: $\frac{\pi}{2}$

1. $\cos \theta = \frac{0}{50} = 0$.
2. Con θ tra 0 e π : $\theta = \frac{\pi}{2}$.

8.8 • Equazione cartesiana di una retta

8.8.1 Risposta: $-x + 3y + 15 = 0$

1. Vettore normale: $a = -1$, $b = 3$.
2. Con A: $-1 \times 0 + 3 \times (-5) + c = 0$, $c = 15$.
3. $-x + 3y + 15 = 0$.

8.8.2 Risposta: $-x + 4y - 26 = 0$

1. Vettore direttore $(-4; -1)$: $a = -1$, $b = 4$.
2. Con A: $-1 \times (-2) + 4 \times 6 + c = 0$, $c = -26$.
3. $-x + 4y - 26 = 0$.

8.8.3 Risposta: $-4x - 4y + 48 = 0$

1. Vettore direttore $(4; -4)$: $a = -4$, $b = -4$.
2. Con A: $-4 \times 7 + (-4) \times 5 + c = 0$, $c = 48$.
3. $-4x - 4y + 48 = 0$.

8.8.4 Risposta: $-3x - 3y + 18 = 0$

1. Vettore normale: $a = -3$, $b = -3$.
2. Con A: $-3 \times 6 + (-3) \times 0 + c = 0$, $c = 18$.
3. $-3x - 3y + 18 = 0$.

8.9 • Retta per due punti ($y = mx + p$)

8.9.1 Risposta: $y = -5$

1. $m = \frac{-5 - (-5)}{-4 - (-3)} = 0$.
2. $p = -5 - (0) \times (-3) = -5$.
3. $y = -5$.

8.9.2 Risposta: $y = \frac{11}{9}x - \frac{4}{3}$

1. $m = \frac{6 - (-5)}{6 - (-3)} = \frac{11}{9}$.
2. $p = -5 - \left(\frac{11}{9}\right) \times (-3) = -\frac{4}{3}$.
3. $y = \frac{11}{9}x - \frac{4}{3}$.

8.9.3 Risposta: $y = \frac{1}{6}x + \frac{13}{3}$

1. $m = \frac{4-5}{-2-4} = \frac{1}{6}$.

2. $p = 5 - \left(\frac{1}{6}\right) \times 4 = \frac{13}{3}$.

3. $y = \frac{1}{6}x + \frac{13}{3}$.

8.9.4 Risposta: $y = -2x - 3$

1. $m = \frac{-3-(-1)}{0-(-1)} = -2$.

2. $p = -1 - (-2) \times (-1) = -3$.

3. $y = -2x - 3$.

8.10 • Il prodotto vettoriale

8.10.1 Risposta: $(2; -4; -4)$

1. $x : (-1) \times (-2) - (-1) \times 0 = 2$.

2. $y : (-1) \times (-4) - (-4) \times (-2) = -4$.

3. $z : (-4) \times 0 - (-1) \times (-4) = -4$.

4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (2; -4; -4)$.

8.10.2 Risposta: $(13; 8; 11)$

1. $x : 1 \times 1 - 4 \times (-3) = 13$.

2. $y : 4 \times 1 - (-4) \times 1 = 8$.

3. $z : (-4) \times (-3) - 1 \times 1 = 11$.

4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (13; 8; 11)$.

8.10.3 Risposta: $(-8; -4; 0)$

1. $x : (-4) \times 0 - (-4) \times (-2) = -8$.

2. $y : (-4) \times 1 - 2 \times 0 = -4$.

3. $z : 2 \times (-2) - (-4) \times 1 = 0$.

4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (-8; -4; 0)$.

8.10.4 Risposta: $(-8; -4; -12)$

1. $x : 4 \times (-2) - (-4) \times 0 = -8$.

2. $y : (-4) \times 3 - 4 \times (-2) = -4$.

3. $z : 4 \times 0 - 4 \times 3 = -12$.

4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (-8; -4; -12)$.

8.11 • Equazione di un piano

8.11.1 Risposta: $4y + 6z - 16 = 0$

1. Vettore normale: $\vec{n}(0; 4; 6)$.

2. Con A: $0 \times (-2) + 4 \times 4 + 6 \times 0 + d = 0$, $d = -16$.

3. $4y + 6z - 16 = 0$.

8.11.2 Risposta: $-3x - y + z - 14 = 0$

1. Vettore normale: $\vec{n}(-3; -1; 1)$.

2. Con A: $-3 \times (-3) + (-1) \times (-3) + 1 \times 2 + d = 0$, $d = -14$.

3. $-3x - y + z - 14 = 0$.

8.11.3 Risposta: $y + 2z + 9 = 0$

1. Vettore normale: $\vec{n}(0; 1; 2)$.
2. Con A: $0 \times 1 + 1 \times 5 + 2 \times (-7) + d = 0, d = 9$.
3. $y + 2z + 9 = 0$.

8.11.4 Risposta: $-10x - 10z + 60 = 0$

1. Vettore normale: $\vec{n}(-10; 0; -10)$.
2. Con A: $-10 \times 0 + 0 \times 2 + (-10) \times 6 + d = 0, d = 60$.
3. $-10x - 10z + 60 = 0$.

8.12 • Area di un triangolo nello spazio**8.12.1 Risposta: $\sqrt{19}$**

1. $\overrightarrow{AB}(-1; 3; 0), \overrightarrow{AC}(1; 3; 2)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (6; 2; -6)$, di norma $\sqrt{76}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{76} = \sqrt{19}$.

8.12.2 Risposta: $\frac{\sqrt{74}}{2}$

1. $\overrightarrow{AB}(3; 0; 1), \overrightarrow{AC}(2; -1; -2)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 8; -3)$, di norma $\sqrt{74}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{74} = \frac{\sqrt{74}}{2}$.

8.12.3 Risposta: $\frac{\sqrt{83}}{2}$

1. $\overrightarrow{AB}(2; -3; 1), \overrightarrow{AC}(-1; -1; -2)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (7; 3; -5)$, di norma $\sqrt{83}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{83} = \frac{\sqrt{83}}{2}$.

8.12.4 Risposta: $\frac{\sqrt{53}}{2}$

1. $\overrightarrow{AB}(-2; 1; 1), \overrightarrow{AC}(-2; -2; -1)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; -4; 6)$, di norma $\sqrt{53}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{53} = \frac{\sqrt{53}}{2}$.

8.13 • Il lavoro di una forza**8.13.1 Risposta: 360 J**

1. $W = 30 \times 12 \times \cos(0^\circ) = 360 \times (1) = 360 \text{ J}$.

8.13.2 Risposta: -32 J

1. $W = 4 \times (-5) + 6 \times (-2) = -32 \text{ J}$.

8.13.3 Risposta: $200\sqrt{2}$ J

1. $W = 40 \times 10 \times \cos(45^\circ) = 400 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 200\sqrt{2} \text{ J}$.

8.13.4 Risposta: $420\sqrt{3}$ J

1. $W = 60 \times 14 \times \cos(30^\circ) = 840 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 420\sqrt{3} \text{ J}$.

9

Tappa 9 • Numeri complessi

$i^2 = -1$, modulo, argomento, forma esponenziale, impedenze

Numeri complessi: i nuovi numeri con $i^2 = -1$. Servono anche in elettrotecnica.

In questa tappa (13 lezioni)

1. Il numero i e le sue potenze
2. Calcolare con i numeri complessi
3. Dividere i numeri complessi
4. Parte reale, parte immaginaria, coniugato
5. Il modulo (la « lunghezza » di un complesso)
6. L'argomento (l'angolo di un complesso)
7. Passare alla forma esponenziale
8. Tornare alla forma $a + bi$
9. Prodotti e potenze in forma esponenziale
10. Equazioni di primo grado con i complessi
11. Equazioni di secondo grado con Δ negativo
12. Geometria con i complessi
13. Le impedenze in elettrotecnica

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 186.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 9.1 • Il numero i e le sue potenze

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Nessun numero « normale » al quadrato dà -1 . I matematici hanno quindi inventato un nuovo numero, i , con $i^2 = -1$. Con i si costruiscono i **numeri complessi**, come $3 + 2i$.

Da ricordare

$i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$: le potenze di i si ripetono ogni 4. Quindi $i^n = i^r$, dove r è il resto della divisione di n per 4.

Come si fa

1. Dividi l'esponente per 4 e tieni il resto r .
2. $r = 0 \rightarrow 1$; $r = 1 \rightarrow i$; $r = 2 \rightarrow -1$; $r = 3 \rightarrow -i$.

Attenzione

$i^2 = -1$, non 1.

Esempio svolto

Calcola $i^5 \times i^2$.

1. $i^5 \times i^2 = i^7$.

2. $7 = 4 \times 1 + 3$, quindi $-i$.

Risposta: $-i$

Esercizi soluzioni a pagina 186**9.1.1**

facile

Calcola $i^4 \times i^5$.

9.1.2

facile

Calcola i^6 .

9.1.3

Calcola $i^{23} \times i^{24}$.

9.1.4

Calcola i^{1226} .

Lezione 9.2 · Calcolare con i numeri complessi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Si calcola esattamente come con le lettere (come se i fosse x). L'unica regola nuova: ogni volta che compare i^2 , lo sostituisci con -1 .

Da ricordare

Scrittura finale: $a + bi$ (parte reale + parte immaginaria). Utile: $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.

Come si fa

1. Sviluppa (4 prodotti).
2. Sostituisci i^2 con -1 .
3. Raggruppa i numeri senza i e quelli con i : $a + bi$.

Attenzione

$$(2i)^2 = 4i^2 = -4.$$

Esempio svolto

Scrivi nella forma $a + bi$: $(-2 + i)^2$

1. $(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + b^2i^2 = a^2 - b^2 + 2abi$.

2. $= 4 - 1 - 4i = 3 - 4i$.

Risposta: $3 - 4i$

9.2.1 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $(4 + 6i)(4 - 6i)$

9.2.2 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $(-5 - 5i)(-5 + 5i)$

9.2.3 Scrivi nella forma $a + bi$: $(5 - 6i)(5 + 6i)$

9.2.4 Scrivi nella forma $a + bi$: $(-5 - 2i)(-3 - i)$

Lezione 9.3 · Dividere i numeri complessi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Non si può lasciare i al denominatore. Il trucco: moltiplicare sopra e sotto per il **coniugato** (lo stesso numero con il segno di i cambiato). Sotto resta così un numero senza i .

Da ricordare

$$\frac{z}{a+bi} = \frac{z(a-bi)}{a^2+b^2}.$$

Come si fa

1. Scrivi il coniugato del denominatore (cambia il segno davanti a i).
2. Moltiplica sopra e sotto per questo coniugato.
3. Sotto: $a^2 + b^2$ (un numero senza i). Sopra: sviluppa.
4. Separa in $\frac{\dots}{\dots} + \frac{\dots}{\dots}i$ e semplifica.

Attenzione

Non si divide « parte per parte »: $\frac{4+6i}{1+2i} \neq 4 + 3i$.

Esempio svolto

Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{-5i}{-4-4i}$

1. Coniugato del denominatore: $-4 + 4i$.

2. $\frac{(-5i)(-4+4i)}{(-4-4i)(-4+4i)} = \frac{20+20i}{32}$.

3. $= \frac{5}{8} + \frac{5}{8}i$.

Risposta: $\frac{5}{8} + \frac{5}{8}i$

9.3.1 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{-3-5i}{1-i}$

9.3.2 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{-3+4i}{2-3i}$

9.3.3 Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{7+i}{1+3i}$

9.3.4 Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{4-2i}{2+4i}$

Lezione 9.4 · Parte reale, parte immaginaria, coniugato

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un numero complesso $a + bi$ ha due « pezzi »: a (la parte senza i) e b (il numero davanti a i). Il coniugato è lo stesso numero con il segno di i cambiato.

Da ricordare

Se $z = a + bi$: $\operatorname{Re}(z) = a$, $\operatorname{Im}(z) = b$ (un numero **senza** i), $\bar{z} = a - bi$.

Come si fa

1. Prima scrivi z nella forma $a + bi$.
2. Leggi a e b .
3. Coniugato: cambia il segno davanti a i .

Attenzione

La parte immaginaria di $3 - 5i$ è -5 , non $-5i$.

Esempio svolto

Scrivi la parte reale di $z = (4 + 2i)(-3 - 2i)$.

1. Sviluppo: $z = -8 - 14i$.
2. $\operatorname{Re}(z) = -8$.

Risposta: -8

Esercizi soluzioni a pagina 186

9.4.1 facile

Scrivi il coniugato di $z = (-i)(1 + 3i)$ (forma $a + bi$).

9.4.2 facile

Scrivi la parte immaginaria di $z = (-1 - 5i)(-2 - 3i)$.

9.4.3 Scrivi la parte reale di $z = (3 + 2i)(-3 + 3i)$.

9.4.4 Scrivi la parte immaginaria di $z = (1 + 3i)(3 - 3i)$.

Lezione 9.5 · Il modulo (la « lunghezza » di un complesso)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Un numero complesso $a + bi$ si può disegnare come il punto $(a ; b)$. Il **modulo** è la sua distanza dall'origine: di nuovo Pitagora.

Da ricordare

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \text{ e } \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Come si fa

1. Leggi a e b (senza la i).
2. Calcola $a^2 + b^2$.
3. Fai la radice e semplifica.
4. Per un prodotto o una divisione, moltiplica o dividi i moduli.

Attenzione

$$|3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5; b^2 = (-4)^2 = 16, \text{ non } (-4i)^2.$$

Esempio svolto

Calcola il modulo di $(2 + i)(1 - 3i)$ (senza sviluppare).

1. $|2 + i| = \sqrt{5}$ e $|1 - 3i| = \sqrt{10}$.
2. Modulo di un prodotto = prodotto dei moduli: $\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 5\sqrt{2}$.

Risposta: $5\sqrt{2}$

Esercizi soluzioni a pagina 186

9.5.1 facile

Calcola $|3 + 5i|$.

9.5.2 facile

Calcola $|-2 + 2i|$.

9.5.3

Calcola $|1 + 5i|$.

9.5.4

Calcola il modulo di $(5 + 12i)(2 - 2i)$ (senza sviluppare).

Lezione 9.6 · L'argomento (l'angolo di un complesso)

 imparata

L'idea, in parole semplici

Disegna il punto $(a; b)$. L'**argomento** è l'angolo tra l'asse orizzontale e la freccia che va dall'origine al punto. Si trova con $\cos$ e $\sin$, come nella Tappa 4.

Da ricordare

$\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ e $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$. Di solito si dà θ tra $-\pi$ (escluso) e π .

Come si fa

1. Calcola $|z|$.
2. Calcola $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ e $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$.
3. Riconosci l'angolo (tabella) guardando i due segni.
4. Disegna il punto per controllare in quale quarto sta.

Attenzione

Un complesso « in basso » ($b < 0$) ha argomento negativo.

Esempio svolto

Trova un argomento (tra $-\pi$ escluso e π) di $z = 3 - 3i$.

1. $|z| = 3\sqrt{2}$.

2. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

Risposta: $-\frac{\pi}{4}$

Esercizi soluzioni a pagina 186

9.6.1 facile

Trova un argomento (tra $-\pi$ escluso e π) di $z = -1 - \sqrt{3}i$.

9.6.2 facile

Trova un argomento (tra $-\pi$ escluso e π) di $z = 2i$.

9.6.3 Trova un argomento (tra $-\pi$ escluso e π) di $z = 1 - \sqrt{3}i$.

9.6.4 Trova un argomento (tra $-\pi$ escluso e π) di $z = 3 - 3\sqrt{3}i$.

Lezione 9.7 · Passare alla forma esponenziale

 imparata

L'idea, in parole semplici

Un complesso si può descrivere in due modi: con « quanto a destra e quanto in su » ($a + bi$) oppure con « quanto è lungo e che angolo fa » ($re^{i\theta}$). Sono due indirizzi dello stesso punto.

Da ricordare

$z = a + bi = re^{i\theta}$ con $r = |z|$ (modulo) e $\theta = \text{argomento}$. (Forma trigonometrica: $r(\cos \theta + i \sin \theta)$.)

Come si fa

1. Calcola il modulo r .
2. Trova l'argomento θ (con cos e sin).
3. Scrivi $re^{i\theta}$.

Attenzione

Il modulo r è sempre positivo: $-2e^{i\pi/3}$ non è una forma esponenziale.

Esempio svolto

Scrivi nella forma esponenziale: $z = 1 - \sqrt{3}i$

1. $r = |z| = 2$.

2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \theta = -\frac{\pi}{3}$.

3. $z = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Risposta: $2e^{-i\frac{\pi}{3}}$

9.7.1 facile

Scrivi nella forma esponenziale: $z = 2 - 2i$

9.7.2 facile

Scrivi nella forma esponenziale: $z = 2\sqrt{3} + 2i$

9.7.3 Scrivi nella forma esponenziale: $z = 3$

9.7.4 Scrivi nella forma esponenziale: $z = 1$

Lezione 9.8 · Tornare alla forma $a + bi$

□ imparata

L'idea, in parole semplici

È il viaggio inverso: conosci lunghezza e angolo, e vuoi sapere « quanto a destra e quanto in su ».

Da ricordare

$$r e^{i\theta} = r \cos \theta + i r \sin \theta.$$

Come si fa

1. Calcola $\cos \theta$ e $\sin \theta$ (valori esatti).
2. Moltiplica ognuno per r .
3. Scrivi $a + bi$.

Attenzione

$$e^{i\pi} = -1 \text{ e } e^{i\pi/2} = i.$$

Esempio svolto

Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 4e^{-i\frac{5\pi}{6}}$

1. $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.
2. $z = 4 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + i \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{3} - 2i$.

Risposta: $-2\sqrt{3} - 2i$

9.8.1 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 4e^{i\frac{\pi}{3}}$

9.8.2 facile

Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$

9.8.3 Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$

9.8.4 Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 4e^{i\frac{5\pi}{6}}$

Lezione 9.9 · Prodotti e potenze in forma esponenziale

□ imparata

L'idea, in parole semplici

La forma esponenziale rende facili le moltiplicazioni: le lunghezze si moltiplicano e gli angoli si sommano (come gli esponenti delle potenze).

Da ricordare

$$r_1 e^{i\theta_1} \times r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

Come si fa

1. Scrivi ogni numero in forma esponenziale.
2. Moduli: moltiplica (o dividi, o eleva alla n).
3. Argomenti: somma (o sottrai, o moltiplica per n).
4. Se chiedono la forma a + bi, torna indietro alla fine.

Attenzione

In una potenza, il **modulo** va elevato alla n e l'**argomento** va moltiplicato per n.

Esempio svolto

Siano $z_1 = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$ e $z_2 = 5e^{i\frac{2\pi}{3}}$. Scrivi $z_1 z_2$ in forma esponenziale.

1. Modulo: $3 \times 5 = 15$.
2. Argomento: $\frac{\pi}{2} + \left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{7\pi}{6}$, riportato a $-\frac{5\pi}{6}$.

Risposta: $15e^{-i\frac{5\pi}{6}}$

Esercizi soluzioni a pagina 186

9.9.1 facile

Siano $z_1 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ e $z_2 = 5e^{i\frac{5\pi}{6}}$. Scrivi $z_1 z_2$ in forma esponenziale.

9.9.2 facile

Calcola $(1 + i)^6$ (forma a + bi).

9.9.3 Siano $z_1 = 3e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ e $z_2 = 4e^{-i\frac{5\pi}{6}}$. Scrivi $z_1 z_2$ in forma esponenziale.

9.9.4 Calcola $(1 - i)^{12}$ (forma a + bi).

Lezione 9.10 · Equazioni di primo grado con i complessi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Si risolve come un'equazione normale: isola z. Alla fine c'è di solito una divisione, che si fa con il coniugato.

Da ricordare

Si isola z, poi si mette il risultato nella forma a + bi. Se compare $\bar{z}$, si pone $z = x + iy$ e si uguagliano le parti reali e le parti immaginarie.

Come si fa

1. Isola z : $z = \frac{\dots}{\dots}$.
2. Dividi moltiplicando per il coniugato.
3. Con $\bar{z}$: poni $z = x + iy$, sviluppa e scrivi « parte reale = parte reale, parte immaginaria = parte immaginaria ».

Attenzione

$\bar{z} = x - iy$: il segno cambia solo davanti alla parte immaginaria.

Esempio svolto

Risolvi: $z - 2\bar{z} = 3 - 12i$.

1. Pongo $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$.
2. $x + iy - 2(x - iy) = -1x + 3iy$.
3. Uguaglio le parti: $-1x = 3$ e $3y = -12$, quindi $x = -3$, $y = -4$.
4. $z = -3 - 4i$.

Risposta: $z = -3 - 4i$

Esercizi

soluzioni a pagina 186

9.10.1 facile

Risolvi: $z + 2\bar{z} = -9 + 4i$.

9.10.2 facile

Risolvi: $z - 2\bar{z} = 3 + 12i$.

9.10.3 Risolvi: $(1 + i)z + (-2 + 3i) = i$ (scrivi z nella forma $a + bi$).

9.10.4 Risolvi: $(4 - 2i)z + (-5 - 5i) = -13 + 19i$ (scrivi z nella forma $a + bi$).

Lezione 9.11 · Equazioni di secondo grado con Δ negativo

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Nella Tappa 3, con $\Delta < 0$ non c'erano soluzioni. Ora, grazie a i , le soluzioni ci sono: sono due numeri complessi, uno il coniugato dell'altro.

Da ricordare

Se $\Delta < 0$: $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Come si fa

1. Calcola Δ .
2. Se $\Delta < 0$: calcola $\sqrt{-\Delta}$ (la radice di un numero positivo).
3. Scrivi le due soluzioni $\frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ e $\frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$, poi semplifica.

Attenzione

Si fa la radice di $-\Delta$ (positivo) e si mette i davanti.

Esempio svolto

Risolvi con i numeri complessi: $z^2 - 6z + 34 = 0$

1. $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 34 = -100 < 0$.

2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{100} = 10$.

3. $z = \frac{6 \pm 10i}{2} = 3 \pm 5i$.

Risposta: $S = \{3 - 5i; 3 + 5i\}$

Esercizi soluzioni a pagina 186

9.11.1 facile

Risolvi con i numeri complessi: $z^2 + 10z + 41 = 0$

9.11.2 facile

Risolvi con i numeri complessi: $z^2 - 4z + 20 = 0$

9.11.3 Risolvi con i numeri complessi: $z^2 - 4z + 13 = 0$

9.11.4 Risolvi con i numeri complessi: $z^2 + 8z + 41 = 0$

Lezione 9.12 · Geometria con i complessi

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Ogni punto del piano ha un « indirizzo » complesso, chiamato **affisso**: il punto $(3; 2)$ ha affisso $3 + 2i$. Distanze e punti medi si calcolano con i complessi.

Da ricordare

Distanza: $AB = |z_B - z_A|$. Punto medio: $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$. $|z - z_A| = r$: cerchio di centro A e raggio r.

Come si fa

1. Traduci la domanda in formula.
2. Calcola con parte reale e parte immaginaria.
3. Per gli insiemi di punti, riconosci la forma.

Attenzione

$|z + 2 - i| = 3$ vuol dire $|z - (-2 + i)| = 3$: il centro è $(-2; 1)$.

Esempio svolto

Qual è l'insieme dei punti M di affisso z tali che $|z - 3 + i| = 2$?

- A. La retta di equazione $y = 2$
- B. Il cerchio di centro $(-3; 1)$ e raggio 2
- C. Il cerchio di centro $(3; -1)$ e raggio 4
- D. Il cerchio di centro $(3; -1)$ e raggio 2

1. $|z - 3 + i| = |z - (3 - i)|$: è la distanza tra M e il punto $(3; -1)$.
2. Questa distanza vale 2: cerchio di centro $(3; -1)$ e raggio 2.

Risposta: D) Il cerchio di centro $(3; -1)$ e raggio 2

9.12.1 facile

Qual è l'insieme dei punti M di affisso z tali che $|z - 3 - i| = 3$?

- A. La retta di equazione $y = 3$
- B. Il cerchio di centro $(-3; -1)$ e raggio 3
- C. Il cerchio di centro $(3; 1)$ e raggio 9
- D. Il cerchio di centro $(3; 1)$ e raggio 3

9.12.2 facile

Qual è l'insieme dei punti M di affisso z tali che $|z + 2 + i| = 2$?

- A. Il cerchio di centro $(-2; -1)$ e raggio 2
- B. Il cerchio di centro $(-2; -1)$ e raggio 4
- C. Il cerchio di centro $(2; 1)$ e raggio 2
- D. La retta di equazione $y = 2$

9.12.3 Sia A il punto di affisso $2 - 2i$ e B quello di affisso $3 - 5i$. Scrivi l'affisso del punto medio I di [AB].

9.12.4 Qual è l'insieme dei punti M di affisso z tali che $|z - 3 - 3i| = 5$?

- A. Il cerchio di centro $(-3; -3)$ e raggio 5
- B. La retta di equazione $y = 5$
- C. Il cerchio di centro $(3; 3)$ e raggio 5
- D. Il cerchio di centro $(3; 3)$ e raggio 25

Lezione 9.13 · Le impedenze in elettrotecnica

□ imparata

L'idea, in parole semplici

In elettrotecnica si usano i complessi per i circuiti in corrente alternata. Si scrive j al posto di i (perché i è già la corrente), ma le regole sono le stesse.

Da ricordare

$j^2 = -1$. $Z_R = R$, $Z_L = jL\omega$, $Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega}$. In serie si **sommano**; in parallelo $Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$. Lo sfasamento è $\varphi = \arg Z$.

Come si fa

1. Calcola ogni impedenza ($L\omega$, $\frac{1}{C\omega}$).
2. Serie: $Z = R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$.
3. Modulo $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$, sfasamento con $\tan \varphi = \frac{X}{R}$.

Attenzione

$\frac{1}{j} = -j$: l'impedenza di un condensatore ha parte immaginaria **negativa**.

Esempio svolto

Qual è il modulo dell'impedenza $Z = 15 + 20j$ (in Ω)?

$$1. |Z| = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{625} = 25 \Omega.$$

Risposta: 25Ω

9.13.1 facile

Un circuito in serie contiene $R = 30 \, \Omega$ e un condensatore con $\frac{1}{C\omega} = 50 \, \Omega$. Scrivi l'impedenza complessa Z .

9.13.2 facile

Un circuito in serie contiene $R = 60 \, \Omega$ e un condensatore con $\frac{1}{C\omega} = 100 \, \Omega$. Scrivi l'impedenza complessa Z .

9.13.3 Qual è il modulo dell'impedenza $Z = 10 - 10j$ (in Ω)?

9.13.4 Qual è lo sfasamento $\varphi = \arg Z$ dell'impedenza $Z = 6 + 6j$ (in radianti)?

Soluzioni della tappa 9

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

9.1 • Il numero i e le sue potenze

9.1.1 Risposta: i

1. $i^4 \times i^5 = i^9$.
2. $9 = 4 \times 2 + 1$, quindi i .

9.1.2 Risposta: -1

1. $6 = 4 \times 1 + 2$.
2. $i^6 = (i^4)^1 \times i^2 = i^2 = -1$.

9.1.3 Risposta: $-i$

1. $i^{23} \times i^{24} = i^{47}$.
2. $47 = 4 \times 11 + 3$, quindi $-i$.

9.1.4 Risposta: -1

1. $1226 = 4 \times 306 + 2$.
2. $i^{1226} = (i^4)^{306} \times i^2 = i^2 = -1$.

9.2 • Calcolare con i numeri complessi

9.2.1 Risposta: 52

1. $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$: $16 + 36 = 52$.

9.2.2 Risposta: 50

1. $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$: $25 + 25 = 50$.

9.2.3 Risposta: 61

1. $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$: $25 + 36 = 61$.

9.2.4 Risposta: $13 + 11i$

1. Sviluppo: $15 + 5i + 6i + 2i^2$.
2. $i^2 = -1$: $13 + 11i$.

9.3 • Dividere i numeri complessi

9.3.1 Risposta: $1 - 4i$

1. Coniugato del denominatore: $1 + i$.
2. $\frac{(-3-5i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2-8i}{2}$.
3. $= 1 - 4i$.

9.3.2 Risposta: $-\frac{18}{13} - \frac{1}{13}i$

1. Coniugato del denominatore: $2 + 3i$.
2. $\frac{(-3+4i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{-18-i}{13}$.
3. $= -\frac{18}{13} - \frac{1}{13}i$.

9.3.3 Risposta: $1 - 2i$

1. Coniugato del denominatore: $1 - 3i$.
2. $\frac{(7+i)(1-3i)}{(1+3i)(1-3i)} = \frac{10-20i}{10}$.
3. $= 1 - 2i$.

9.3.4 Risposta: $-i$

1. Coniugato del denominatore: $2 - 4i$.
2. $\frac{(4-2i)(2-4i)}{(2+4i)(2-4i)} = \frac{-20i}{20}$.
3. $= -i$.

9.4 • Parte reale, parte immaginaria, coniugato

9.4.1 Risposta: $3 + i$

1. Forma $a + bi$: $z = 3 - i$.
2. $\bar{z} = 3 + i$.

9.4.2 Risposta: 13

1. Sviluppo: $z = -13 + 13i$.
2. $\text{Im}(z) = 13$ (un numero, senza i).

9.4.3 Risposta: -15

1. Sviluppo: $z = -15 + 3i$.
2. $\text{Re}(z) = -15$.

9.4.4 Risposta: 6

1. Sviluppo: $z = 12 + 6i$.
2. $\text{Im}(z) = 6$ (un numero, senza i).

9.5 • Il modulo (la «lunghezza» di un complesso)

9.5.1 Risposta: $\sqrt{34}$

1. $\sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$.

9.5.2 Risposta: $2\sqrt{2}$

1. $\sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

9.5.3 Risposta: $\sqrt{26}$

1. $\sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$.

9.5.4 Risposta: $26\sqrt{2}$

1. $|5 + 12i| = \sqrt{169}$ e $|2 - 2i| = \sqrt{8}$.
2. Modulo di un prodotto = prodotto dei moduli: $\sqrt{169} \times \sqrt{8} = 26\sqrt{2}$.

9.6 • L'argomento (l'angolo di un complesso)

9.6.1 Risposta: $-\frac{2\pi}{3}$

1. $|z| = 2$.
2. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\theta = -\frac{2\pi}{3}$.

9.6.2 Risposta: $\frac{\pi}{2}$

1. $|z| = 2$.
2. $\cos \theta = 0$ e $\sin \theta = 1$.
3. $\theta = \frac{\pi}{2}$.

9.6.3 Risposta: $-\frac{\pi}{3}$

1. $|z| = 2$.
2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\theta = -\frac{\pi}{3}$.

9.6.4 Risposta: $-\frac{\pi}{3}$

1. $|z| = 6$.
2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ e $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\theta = -\frac{\pi}{3}$.

9.7 • Passare alla forma esponenziale**9.7.1 Risposta:** $2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

1. $r = |z| = 2\sqrt{2}$.
2. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$.
3. $z = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

9.7.2 Risposta: $4e^{i\frac{\pi}{6}}$

1. $r = |z| = 4$.
2. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$.
3. $z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$.

9.7.3 Risposta: $3e^0$

1. $r = |z| = 3$.
2. $\cos \theta = 1$, $\sin \theta = 0 \rightarrow \theta = 0$.
3. $z = 3e^0$.

9.7.4 Risposta: e^0

1. $r = |z| = 1$.
2. $\cos \theta = 1$, $\sin \theta = 0 \rightarrow \theta = 0$.
3. $z = e^0$.

9.8 • Tornare alla forma $a + bi$ **9.8.1 Risposta:** $2 + 2\sqrt{3}i$

1. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $z = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right) + i \times 4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 + 2\sqrt{3}i$.

9.8.2 Risposta: $-\sqrt{3} + i$

1. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $z = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + i \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3} + i$.

9.8.3 Risposta: $2i$

1. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.
2. $z = 2 \times (0) + i \times 2 \times (1) = 2i$.

9.8.4 Risposta: $-2\sqrt{3} + 2i$

1. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $z = 4 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + i \times 4 \times \left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{3} + 2i$.

9.9 • Prodotti e potenze in forma esponenziale

9.9.1 Risposta: $10e^{i\frac{2\pi}{3}}$

1. Modulo: $2 \times 5 = 10$.
2. Argomento: $-\frac{\pi}{6} + \left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{2\pi}{3}$.

9.9.2 Risposta: $-8i$

1. $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$.
2. $(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4}$.
3. $= -8i$.

9.9.3 Risposta: $12e^{i\frac{\pi}{3}}$

1. Modulo: $3 \times 4 = 12$.
2. Argomento: $-\frac{5\pi}{6} + \left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{5\pi}{3}$, riportato a $\frac{\pi}{3}$.

9.9.4 Risposta: -64

1. $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$.
2. $(1 - i)^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{-i12\pi/4}$.
3. $= -64$.

9.10 • Equazioni di primo grado con i complessi

9.10.1 Risposta: $z = -3 - 4i$

1. Pongo $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$.
2. $x + iy + 2(x - iy) = 3x - 1iy$.
3. Uguaglio le parti: $3x = -9$ e $-1y = 4$, quindi $x = -3$, $y = -4$.
4. $z = -3 - 4i$.

9.10.2 Risposta: $z = -3 + 4i$

1. Pongo $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$.
2. $x + iy - 2(x - iy) = -1x + 3iy$.
3. Uguaglio le parti: $-1x = 3$ e $3y = 12$, quindi $x = -3$, $y = 4$.
4. $z = -3 + 4i$.

9.10.3 Risposta: $z = -2i$

1. $(1 + i)z = 2 - 2i$.
2. $z = \frac{2-2i}{1+i}$; moltiplico per il coniugato $1 - i$.
3. $z = -2i$.

9.10.4 Risposta: $z = -4 + 4i$

1. $(4 - 2i)z = -8 + 24i$.
2. $z = \frac{-8+24i}{4-2i}$; moltiplico per il coniugato $4 + 2i$.
3. $z = -4 + 4i$.

9.11 • Equazioni di secondo grado con Δ negativo

9.11.1 Risposta: $S = \{-5 - 4i; -5 + 4i\}$

1. $\Delta = 10^2 - 4 \times 41 = -64 < 0$.
2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{64} = 8$.
3. $z = \frac{-10 \pm 8i}{2} = -5 \pm 4i$.

9.11.2 Risposta: $S = \{2 - 4i; 2 + 4i\}$

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 20 = -64 < 0$.
2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{64} = 8$.
3. $z = \frac{4 \pm 8i}{2} = 2 \pm 4i$.

9.11.3 Risposta: $S = \{2 - 3i; 2 + 3i\}$

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 13 = -36 < 0$.
2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{36} = 6$.
3. $z = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$.

9.11.4 Risposta: $S = \{-4 - 5i; -4 + 5i\}$

1. $\Delta = 8^2 - 4 \times 41 = -100 < 0$.
2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{100} = 10$.
3. $z = \frac{-8 \pm 10i}{2} = -4 \pm 5i$.

9.12 • Geometria con i complessi

9.12.1 Risposta: D) Il cerchio di centro $(3; 1)$ e raggio 3

1. $|z - 3 - i| = |z - (3 + i)|$: è la distanza tra M e il punto $(3; 1)$.
2. Questa distanza vale 3: cerchio di centro $(3; 1)$ e raggio 3.

9.12.2 Risposta: A) Il cerchio di centro $(-2; -1)$ e raggio 2

1. $|z + 2 + i| = |z - (-2 - i)|$: è la distanza tra M e il punto $(-2; -1)$.
2. Questa distanza vale 2: cerchio di centro $(-2; -1)$ e raggio 2.

9.12.3 Risposta: $\frac{5}{2} - \frac{7}{2}i$

1. $z_I = \frac{(2-2i)+(3-5i)}{2} = \frac{5}{2} - \frac{7}{2}i$.

9.12.4 Risposta: C) Il cerchio di centro $(3; 3)$ e raggio 5

1. $|z - 3 - 3i| = |z - (3 + 3i)|$: è la distanza tra M e il punto $(3; 3)$.
2. Questa distanza vale 5: cerchio di centro $(3; 3)$ e raggio 5.

9.13 • Le impedenze in elettrotecnica

9.13.1 Risposta: $Z = 30 - 50j$

1. $Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -j \times 50$ (perché $\frac{1}{j} = -j$).
2. $Z = 30 - 50j$.

9.13.2 Risposta: $Z = 60 - 100j$

1. $Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -j \times 100$ (perché $\frac{1}{j} = -j$).
2. $Z = 60 - 100j$.

9.13.3 Risposta: $14,142136 \Omega$

1. $|Z| = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \Omega$.

9.13.4 Risposta: $\frac{\pi}{4}$

1. $\tan \varphi = \frac{6}{6} = 1$ con parte reale positiva: $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

10

Tappa 10 • Il francese dell'esame

Le parole e le frasi dell'esame, tradotte

Il francese dell'esame: le parole e le frasi delle domande. Alla fine capirai ogni consegna.

In questa tappa (7 lezioni)

1. Le consegne (i verbi)
2. Le parole-ponte
3. Calcolo ed equazioni
4. Funzioni, derivate, integrali
5. Trigonometria, vettori, complessi
6. Frasi d'esame: che cosa mi chiedono?
7. Esercizi scritti in francese

Come lavorare

1. Leggi la lezione con calma.
2. Copri l'esempio svolto e prova a farlo da solo; poi controlla passo per passo.
3. Fai i 4 esercizi sul quaderno. Le soluzioni sono a pagina 204.
4. 4 giusti → lezione imparata, fai una croce nell'indice. Se ne sbagli uno, rileggi la correzione e rifallo il giorno dopo.

Lezione 10.1 • Le consegne (i verbi)

□ imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le domande sono in francese. Non devi parlare francese: basta **riconoscere** queste parole. Leggi la tabella ad alta voce una volta, poi fai gli esercizi: le parole ti resteranno.

Da ricordare

Francese	Italiano
Calculer	Calcolare
Résoudre	Risolvere (trovare le soluzioni)
Développer	Sviluppare (togliere le parentesi)
Réduire	Ridurre (sommare i termini simili)
Factoriser	Scomporre in fattori (scrivere come prodotto)
Simplifier	Semplificare
Montrer que	Dimostrare che
En déduire	Dedurre (usare il risultato di prima)
Justifier	Giustificare (spiegare perché)
Déterminer	Determinare (trovare)
Vérifier que	Verificare che (controllare)
Donner	Dare, scrivere
Exprimer y en fonction de x	Scrivere y usando x
Étudier le signe de	Studiare il segno di
Étudier les variations de	Studiare dove cresce e dove decresce
Dresser le tableau de variations	Fare la tabella di variazione
Tracer	Disegnare (tracciare)
Placer un point	Mettere un punto (sul disegno)
Arrondir au centième	Arrotondare al centesimo
Écrire sous forme algébrique	Scrivere nella forma $a + bi$
Comparer	Confrontare
Dériver	Derivare
Intégrer	Integrare
Encadrer	Trovare due numeri tra cui sta il valore

Esempio svolto

Che cosa vuol dire « Réduire »?

- A. Risolvere (trovare le soluzioni)
- B. Fare la tabella di variazione
- C. Ridurre (sommare i termini simili)
- D. Trovare due numeri tra cui sta il valore

1. « Réduire » = « Ridurre (sommare i termini simili) ».

Risposta: C) Ridurre (sommare i termini simili)

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.1.1 facile

Che cosa vuol dire « Montrer que »?

- A. Verificare che (controllare)
- B. Studiare il segno di
- C. Derivare
- D. Dimostrare che

10.1.2 facile

Che cosa vuol dire « Simplifier »?

- A. Sviluppare (togliere le parentesi)
- B. Semplificare
- C. Calcolare
- D. Dare, scrivere

10.1.3 Come si dice in francese « Derivare »?

- A. Réduire
- B. Dériver
- C. Justifier
- D. Écrire sous forme algébrique

10.1.4 Che cosa vuol dire « Factoriser »?

- A. Giustificare (spiegare perché)
- B. Scomporre in fattori (scrivere come prodotto)
- C. Dimostrare che
- D. Studiare dove cresce e dove decresce

Lezione 10.2 · Le parole-ponte

□ imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le domande sono in francese. Non devi parlare francese: basta **riconoscere** queste parole. Leggi la tabella ad alta voce una volta, poi fai gli esercizi: le parole ti resteranno.

Da ricordare

Francese	Italiano
Soit f la fonction...	Consideriamo la funzione f...
tel que	tale che
pour tout x	per ogni x
il existe	esiste
si et seulement si	se e solo se
donc	quindi
or	ma, però (introduce un fatto noto)
d'où	da cui, perciò
on admet que	si accetta (senza dimostrare) che
on pose	chiamiamo, poniamo
sachant que	sapendo che
à l'aide de	con l'aiuto di, usando
sur l'intervalle	sull'intervallo
s'annule en	vale zero in
est définie par	è definita da
admet	ha (ammette)
à 10^{-2} près	con un errore al massimo di 0,01 (al centesimo)
la réponse est	la risposta è
Vrai ou faux ?	Vero o falso?
aucune	nessuna

Esempio svolto

Come si dice in francese « ma, però (introduce un fatto noto) »?

- A. on admet que
- B. or
- C. si et seulement si
- D. à l'aide de

1. « or » = « ma, però (introduce un fatto noto) ».

Risposta: B) or

10.2.1 facile

Che cosa vuol dire « si et seulement si »?

- A. se e solo se
- B. nessuna
- C. vale zero in
- D. Consideriamo la funzione f...

10.2.2 facile

Come si dice in francese « Consideriamo la funzione f... »?

- A. il existe
- B. sur l'intervalle
- C. donc
- D. Soit f la fonction...

10.2.3 Come si dice in francese « esiste »?

- A. il existe
- B. Soit f la fonction...
- C. sur l'intervalle
- D. s'annule en

10.2.4 Che cosa vuol dire « sur l'intervalle »?

- A. tale che
- B. sull'intervallo
- C. Consideriamo la funzione f...
- D. nessuna

Lezione 10.3 • Calcolo ed equazioni

□ imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le domande sono in francese. Non devi parlare francese: basta **riconoscere** queste parole. Leggi la tabella ad alta voce una volta, poi fai gli esercizi: le parole ti resteranno.

Da ricordare

Francese	Italiano
un nombre entier	un numero intero
un nombre réel	un numero reale
une fraction irréductible	una frazione ridotta ai minimi termini
le numérateur	il numeratore (sopra)
le dénominateur	il denominatore (sotto)
la valeur exacte	il valore esatto
une valeur approchée	un valore approssimato
la racine carrée	la radice quadrata
une puissance	una potenza
une identité remarquable	un prodotto notevole
une équation	un'equazione
une inéquation	una disequazione
l'inconnue	l'incognita
l'ensemble des solutions	l'insieme delle soluzioni
un système	un sistema
le discriminant	il discriminante (Δ)
une racine d'un polynôme	una soluzione di $P(x) = 0$
strictement positif	strettamente positivo (> 0)
un tableau de signes	una tabella dei segni
l'inverse de x	l'inverso di x ($1/x$)
l'opposé de x	l'opposto di x ($-x$)
le produit	il prodotto (moltiplicazione)
le quotient	il quoziente (divisione)
la somme	la somma
la différence	la differenza
pair	pari
impair	dispari
le double	il doppio
la moitié	la metà

Esempio svolto

Che cosa vuol dire « le dénominateur »?

- A. una tabella dei segni
- B. il denominatore (sotto)
- C. strettamente positivo (> 0)
- D. pari

1. « le dénominateur » = « il denominatore (sotto) ».

Risposta: B) il denominatore (sotto)

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.3.1 facile

Che cosa vuol dire « un nombre entier »?

- A. un numero reale
- B. il numeratore (sopra)
- C. il denominatore (sotto)
- D. un numero intero

10.3.2 facile

Che cosa vuol dire « une valeur approchée »?

- A. un'equazione
- B. un sistema
- C. un valore approssimato
- D. il doppio

10.3.3 Che cosa vuol dire « le quotient »?

- A. un numero reale
- B. un'equazione
- C. una tabella dei segni
- D. il quoziente (divisione)

10.3.4 Come si dice in francese « l'incognita »?

- A. l'inconnue
- B. un nombre entier
- C. la moitié
- D. un système

Lezione 10.4 · Funzioni, derivate, integrali

□ imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le domande sono in francese. Non devi parlare francese: basta **riconoscere** queste parole. Leggi la tabella ad alta voce una volta, poi fai gli esercizi: le parole ti resteranno.

Da ricordare

Francese	Italiano
l'ensemble de définition	il dominio
l'image de 3 par f	l'immagine di 3, cioè $f(3)$
un antécédent de 5	una x che dà $f(x) = 5$
la courbe représentative	il grafico (la curva)
croissante	crescente (sale)
décroissante	decrescente (scende)
le tableau de variations	la tabella di variazione
la fonction dérivée	la derivata
le nombre dérivé en a	la derivata nel punto a , $f'(a)$
la tangente	la retta tangente
le coefficient directeur	il coefficiente angolare (la pendenza m)
l'ordonnée à l'origine	il termine noto p in $y = mx + p$
un extremum	un massimo o un minimo
une asymptote	un asintoto
la limite en $+\infty$	il limite a $+\infty$
tend vers	tende a
une primitive	una primitiva
l'intégrale	l'integrale
l'aire sous la courbe	l'area sotto la curva
la valeur moyenne	il valore medio
une intégration par parties	un'integrazione per parti
le logarithme népérien	il logaritmo naturale ($\ln$)
la fonction exponentielle	la funzione esponenziale

Esempio svolto

Come si dice in francese « decrescente (scende) »?

- A. le tableau de variations
- B. décroissante
- C. tend vers
- D. la fonction dérivée

1. « décroissante » = « decrescente (scende) ».

Risposta: B) décroissante

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.4.1 facile

Come si dice in francese « l'immagine di 3, cioè $f(3)$ »?

- A. la courbe représentative
- B. le nombre dérivé en a
- C. croissante
- D. l'image de 3 par f

10.4.2 facile

Che cosa vuol dire « la courbe représentative »?

- A. la retta tangente
- B. la tabella di variazione
- C. tende a
- D. il grafico (la curva)

10.4.3 Che cosa vuol dire « le nombre dérivé en a »?

- A. il termine noto p in $y = mx + p$
- B. la derivata nel punto a, $f'(a)$
- C. crescente (sale)
- D. la derivata

10.4.4 Che cosa vuol dire « un extremum »?

- A. un massimo o un minimo
- B. crescente (sale)
- C. una x che dà $f(x) = 5$
- D. la tabella di variazione

Lezione 10.5 • Trigonometria, vettori, complessi

 imparata

L'idea, in parole semplici

All'esame le domande sono in francese. Non devi parlare francese: basta **riconoscere** queste parole. Leggi la tabella ad alta voce una volta, poi fai gli esercizi: le parole ti resteranno.

Da ricordare

Francese	Italiano
un triangle rectangle	un triangolo rettangolo
l'hypoténuse	l'ipotenusa
le côté adjacent	il cateto adiacente
le côté opposé	il cateto opposto
le cercle trigonométrique	la circonferenza goniometrica
un repère	un sistema di assi (riferimento)
l'abscisse	l'ascissa (la x)
l'ordonnée	l'ordinata (la y)
un vecteur	un vettore
la norme	la norma (lunghezza)
colinéaires	collineari (paralleli)
orthogonaux	ortogonali (perpendicolari)
le produit scalaire	il prodotto scalare
le produit vectoriel	il prodotto vettoriale
le milieu	il punto medio
une droite	una retta
un plan	un piano
un vecteur normal	un vettore perpendicolare (normale)
un vecteur directeur	un vettore parallelo alla retta (direttore)
un nombre complexe	un numero complesso
la partie réelle	la parte reale
la partie imaginaire	la parte immaginaria
le conjugué	il coniugato
le module	il modulo
un argument	un argomento (angolo)
la forme exponentielle	la forma esponenziale
l'affixe	l'affisso (il numero complesso di un punto)
le cercle de centre A et de rayon r	il cerchio di centro A e raggio r

Esempio svolto

Che cosa vuol dire « l'abscisse »?

- A. la norma (lunghezza)
- B. la parte reale
- C. l'ascissa (la x)
- D. collineari (paralleli)

1. « l'abscisse » = « l'ascissa (la x) ».

Risposta: C) l'ascissa (la x)

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.5.1 facile

Che cosa vuol dire « l'hypoténuse »?

- A. l'affisso (il numero complesso di un punto)
- B. il cateto adiacente
- C. un piano
- D. l'ipotenusa

10.5.2 facile

Che cosa vuol dire « un repère »?

- A. la forma esponenziale
- B. il prodotto vettoriale
- C. un sistema di assi (riferimento)
- D. il cerchio di centro A e raggio r

10.5.3 Che cosa vuol dire « le module »?

- A. l'ordinata (la y)
- B. la forma esponenziale
- C. il modulo
- D. la circonferenza goniometrica

10.5.4 Che cosa vuol dire « l'ordonnée »?

- A. un vettore
- B. un sistema di assi (riferimento)
- C. l'ordinata (la y)
- D. il cerchio di centro A e raggio r

Lezione 10.6 · Frasi d'esame: che cosa mi chiedono?

 imparata

L'idea, in parole semplici

Una domanda d'esame è fatta così: **un verbo** (che cosa fare) + **un oggetto** (su cosa). Se riconosci il verbo, sai già metà della risposta.

Da ricordare

- **Résoudre** → trovare le soluzioni.
- **Développer** → togliere le parentesi. **Factoriser** → fare il contrario.
- **Montrer que** → il risultato te lo danno già: devi solo fare i calcoli che ci arrivano.
- **En déduire** → usa la risposta della domanda prima.
- **valeur exacte** → niente calcolatrice, lascia $\sqrt{}$, π , e , $\ln$. **valeur approchée** → numero con la virgola.

Come si fa

1. Trova il verbo (di solito la prima parola).
2. Trova l'oggetto (equazione, funzione, vettore...).
3. Traduci nella tua testa in italiano, poi risolvi come hai imparato.

Attenzione

« Montrer que » non chiede di trovare il risultato (è già scritto): chiede di arrivarci con i calcoli.

Esempio svolto

Che cosa ti chiede questa domanda? « Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x - 5 = 0$. »

- A. Trova tutti i numeri x che rendono vera $2x - 5 = 0$.
- B. Disegna la retta $y = 2x - 5$.
- C. Calcola $2x - 5$ quando $x = 0$.
- D. Scomponi $2x - 5$ in fattori.

1. Vuol dire: Trova tutti i numeri x che rendono vera $2x - 5 = 0$.

Risposta: A) Trova tutti i numeri x che rendono vera $2x - 5 = 0$.

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.6.1 facile

Che cosa ti chiede questa domanda? « Montrer que $f'(x) = (x - 1)e^x$. »

- A. Calcola $f(1)$.
- B. Trova una primitiva di f .
- C. Risolvi $(x - 1)e^x = 0$.
- D. Dimostra con i calcoli che la derivata è proprio $(x - 1)e^x$.

10.6.2 facile

Che cosa ti chiede questa domanda? « Factoriser $B = x^2 - 9$. »

- A. Calcola B quando $x = 9$.
- B. Scrivi B come prodotto: $(x - 3)(x + 3)$.
- C. Risolvi $B > 0$.
- D. Sviluppa B .

10.6.3

Che cosa ti chiede questa domanda? « Résoudre l'inéquation $x^2 - 4 < 0$. »

- A. Scomponi $x^2 - 4$.
- B. Trova gli x per cui $x^2 - 4 = 0$.
- C. Calcola $x^2 - 4$ quando $x = 0$.
- D. Trova tutti gli x per cui $x^2 - 4$ è negativo.

10.6.4 Che cosa ti chiede questa domanda? « Étudier le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$. »

- A. Risolvi $g(x) = 1$.
- B. Trova il massimo di g .
- C. Calcola $g(0)$.
- D. Trova dove $g(x)$ è positivo, negativo o zero.

Lezione 10.7 · Esercizi scritti in francese

□ imparata

L'idea, in parole semplici

Qui trovi esercizi facili che conosci già, ma scritti **in francese**, come all'esame. La matematica è la stessa: cambia solo la lingua della domanda. Nella correzione c'è sempre la traduzione.

Da ricordare

- Résoudre dans $\mathbb{R} \rightarrow$ Risolvi (x è un numero reale).
- Développer et réduire $\rightarrow$ Sviluppa e riduci.
- Factoriser $\rightarrow$ Scomponi.
- Calculer $f(2) \rightarrow$ Calcola $f(2)$.
- Déterminer la dérivée $\rightarrow$ Trova la derivata.
- Simplifier la fraction $\rightarrow$ Semplifica la frazione.

Come si fa

1. Leggi la domanda e trova il verbo.
2. Traducilo (usa la tabella sopra).
3. Risolvi come nelle tappe precedenti.

Esempio svolto

Factoriser $B = x^2 - 25$.

1. Traduzione: « Scomponi B ».
2. Prodotto notevole $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

Risposta: $B = (x - 5)(x + 5)$

Esercizi soluzioni a pagina 204

10.7.1 facile

Déterminer la fonction dérivée de $f(x) = 2x^2 + x + 2$.

10.7.2 facile

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $6x + 5 = -1$.

10.7.3 Simplifier la fraction $\frac{7}{21}$ (donner une fraction irréductible).

10.7.4 Simplifier la fraction $\frac{20}{16}$ (donner une fraction irréductible).

Soluzioni della tappa 10

Controlla prima solo la risposta. Se è sbagliata, leggi i passaggi e cerca il punto in cui ti sei perso.

10.1 • Le consegne (i verbi)

10.1.1 Risposta: D) Dimostrare che

1. « Montrer que » = « Dimostrare che ».

10.1.2 Risposta: B) Semplificare

1. « Simplifier » = « Semplificare ».

10.1.3 Risposta: B) Dériver

1. « Dériver » = « Derivare ».

10.1.4 Risposta: B) Scomporre in fattori (scrivere come prodotto)

1. « Factoriser » = « Scomporre in fattori (scrivere come prodotto) ».

10.2 • Le parole-ponte

10.2.1 Risposta: A) se e solo se

1. « si et seulement si » = « se e solo se ».

10.2.2 Risposta: D) Soit f la fonction...

1. « Soit f la fonction... » = « Consideriamo la funzione f... ».

10.2.3 Risposta: A) il existe

1. « il existe » = « esiste ».

10.2.4 Risposta: B) sull'intervallo

1. « sur l'intervalle » = « sull'intervallo ».

10.3 • Calcolo ed equazioni

10.3.1 Risposta: D) un numero intero

1. « un nombre entier » = « un numero intero ».

10.3.2 Risposta: C) un valore approssimato

1. « une valeur approchée » = « un valore approssimato ».

10.3.3 Risposta: D) il quoziente (divisione)

1. « le quotient » = « il quoziente (divisione) ».

10.3.4 Risposta: A) l'inconnue

1. « l'inconnue » = « l'incognita ».

10.4 • Funzioni, derivate, integrali

10.4.1 Risposta: D) l'image de 3 par f

1. « l'image de 3 par f » = « l'immagine di 3, cioè $f(3)$ ».

10.4.2 Risposta: D) il grafico (la curva)

1. « la courbe représentative » = « il grafico (la curva) ».

10.4.3 Risposta: B) la derivata nel punto a, $f'(a)$

1. « le nombre dérivé en a » = « la derivata nel punto a, $f'(a)$ ».

10.4.4 Risposta: A) un massimo o un minimo

1. « un extremum » = « un massimo o un minimo ».

10.5 • Trigonometria, vettori, complessi

10.5.1 Risposta: D) l'ipotenusa

1. « l'hypoténuse » = « l'ipotenusa ».

10.5.2 Risposta: C) un sistema di assi (riferimento)

1. « un repère » = « un sistema di assi (riferimento) ».

10.5.3 Risposta: C) il modulo

1. « le module » = « il modulo ».

10.5.4 Risposta: C) l'ordinata (la y)

1. « l'ordonnée » = « l'ordinata (la y) ».

10.6 • Frasi d'esame: che cosa mi chiedono?

10.6.1 Risposta: D) Dimostra con i calcoli che la derivata è proprio $(x - 1)e^x$.

1. Vuol dire: Dimostra con i calcoli che la derivata è proprio $(x - 1)e^x$.

10.6.2 Risposta: B) Scrivi B come prodotto: $(x - 3)(x + 3)$.

1. Vuol dire: Scrivi B come prodotto: $(x - 3)(x + 3)$.

10.6.3 Risposta: D) Trova tutti gli x per cui $x^2 - 4$ è negativo.

1. Vuol dire: Trova tutti gli x per cui $x^2 - 4$ è negativo.

10.6.4 Risposta: D) Trova dove g(x) è positivo, negativo o zero.

1. Vuol dire: Trova dove g(x) è positivo, negativo o zero.

10.7 • Esercizi scritti in francese

10.7.1 Risposta: $f'(x) = 4x + 1$

1. Traduzione: « Trova la derivata di f ».
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$ e la costante sparisce: $f'(x) = 4x + 1$.

10.7.2 Risposta: $S = \{-1\}$

1. Traduzione: « Risolvi l'equazione $6x + 5 = -1$ ».
2. $6x = -6$, quindi $x = -1$.

10.7.3 Risposta: $\frac{1}{3}$

1. Traduzione: « Semplifica la frazione (scrivila ridotta ai minimi termini) ».
2. Divido sopra e sotto per 7: $\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$.

10.7.4 Risposta: $\frac{5}{4}$

1. Traduzione: « Semplifica la frazione (scrivila ridotta ai minimi termini) ».
2. Divido sopra e sotto per 4: $\frac{20}{16} = \frac{5}{4}$.

Esami di prova • Esame 1

Regole

20 domande • 60 minuti. Niente calcolatrice, niente appunti. Scrivi le risposte su un foglio, poi correggi con le soluzioni (pagina 208). **17 giuste su 20 o più** = livello da esame.

1. Togli la radice dal denominatore: $\frac{24}{\sqrt{6}}$
2. Calcola e scrivi il risultato in notazione scientifica: $(6 \times 10^{-1}) \times (9 \times 10^3)$
3. Sviluppa e riduci: $(x - 2)(2x + 4)$
4. Risolvi: $\frac{-5x-25}{x-1} = -2$
5. Risolvi: $x^4 - 34x^2 + 225 = 0$
6. Calcola il discriminante di $1 + 5x + 2x^2$.
7. In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura 18 e un angolo acuto misura 45° . Trova il valore esatto del cateto adiacente a questo angolo.
8. Trova la misura principale (in $] -\pi; \pi]$) di $-\frac{23\pi}{3}$.
9. Calcola $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2}{x+3}$
10. Sia $f(x) = -3x^2 + 8x - 9$. Calcola $f(5)$.
11. Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $\frac{e^{-3x-4} \times e^{4x+2}}{e^{3x+4}}$
12. Sia $f(x) = -2x^2 + 3x - 4$. Calcola il rapporto incrementale di f tra 0 e 2.
13. Calcola la derivata di $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.
14. Calcola la derivata di $f(x) = -4x \sin x$.
15. Trova una primitiva di $f(x) = \cos(5x)$.
16. Trova la primitiva F di $f(x) = 3e^x$ tale che $F(0) = -1$.
17. Per quale valore di m i vettori $\vec{u}(-5; m)$ e $\vec{v}(-2; 7)$ sono collineari?
18. Calcola l'area del triangolo ABC con $A(-6; 7; -7)$, $B(-7; 7; -5)$, $C(-5; 9; -9)$.
19. Scrivi nella forma $a + bi$: $z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$
20. Scrivi nella forma $a + bi$: $(-4 + 6i)(-4 - 6i)$

Esame 2

Regole

20 domande • 60 minuti. Niente calcolatrice, niente appunti. Scrivi le risposte su un foglio, poi correggi con le soluzioni (pagina 208). **17 giuste su 20 o più** = livello da esame.

1. Semplifica (per le x per cui esiste): $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}$
2. Semplifica $\sqrt{63}$ nella forma $a\sqrt{b}$ (con b il più piccolo possibile).
3. Calcola: $(6\sqrt{7})^2$
4. Risolvi: $(5x+9)^2 = 0$
5. Risolvi: $x^4 + x^2 - 2 = 0$
6. Risolvi: $x^2 - x - 20 = 0$
7. Trova il valore esatto di $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$.
8. Risolvi in $[0; 2\pi[$: $\cos x = -\frac{1}{2}$.
9. Sia $f(x) = \frac{3x-1}{4x-7}$. Scrivi l'equazione dell'asintoto orizzontale: $y = ?$
10. Calcola: $\ln(e^4)$
11. Scrivi nella forma $e^{\dots}$: $(e^{-x-5})^2 \times e^4$
12. Calcola la derivata di $f(x) = (2x-5)^3$.
13. Calcola la derivata di $f(x) = e^{3x-6}$.
14. Calcola la derivata di $f(x) = 2x \sin x$.
15. Trova una primitiva di $f(x) = \cos(3x)$.
16. Un oggetto ha velocità $v(t) = 2t + 4$ (m/s). Quanti metri percorre tra $t = 0$ e $t = 3$ s?
17. Calcola l'area del triangolo ABC con $A(7; -6; -7)$, $B(7; -4; -6)$, $C(4; -7; -8)$.
18. Scrivi l'equazione $y = mx + p$ della retta (AB), con $A(6; 3)$ e $B(0; -2)$.
19. Scrivi nella forma $a + bi$: $\frac{3i}{2+3i}$
20. Risolvi con i numeri complessi: $z^2 + 10z + 29 = 0$

Soluzioni degli esami di prova

Tra parentesi la lezione da ripassare se hai sbagliato.

Esame I

1. (lezione 2.9) Risposta: $4\sqrt{6}$

1. Moltiplico sopra e sotto per $\sqrt{6}$: $\frac{24\sqrt{6}}{\sqrt{6}\times\sqrt{6}} = \frac{24\sqrt{6}}{6}$.
2. Semplifico la frazione $\frac{24}{6}$ se posso.

2. (lezione 2.6) Risposta: $5,4 \times 10^3$

1. Metto insieme: $(6 \times 9) \times 10^{-1+3} = 54 \times 10^2$.
2. Aggiusto per avere un numero tra 1 e 10: $5,4 \times 10^3$.

3. (lezione 2.10) Risposta: $2x^2 - 8$

1. I 4 prodotti: $2x^2 + 4x - 4x - 8$.
2. Metto insieme: $2x^2 - 8$.

4. (lezione 3.9) Risposta: $S = \{-9\}$

1. Valore vietato: $x = 1$.
2. Moltiplico per $(x - 1)$: $-5x - 25 = -2x + 2$.
3. $-3x = 27$, quindi $x = -9$ (diverso da 1, va bene).

5. (lezione 3.10) Risposta: $S = \{-5; -3; 3; 5\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 - 34X + 225 = 0$.
2. Soluzioni in X: 9 e 25.
3. $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$; $x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$.
4. $S = \{-5; -3; 3; 5\}$.

6. (lezione 3.5) Risposta: $\Delta = 17$

1. Metto in ordine: $2x^2 + 5x + 1$. $a = 2$, $b = 5$, $c = 1$.
2. $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times 1 = 25 - 8 = 17$.

7. (lezione 4.1) Risposta: $9\sqrt{2}$

1. $\cos(45^\circ) = \frac{\text{adiacente}}{\text{ipotenusa}}$, quindi cateto $= 18 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. $= 9\sqrt{2}$.

8. (lezione 4.5) Risposta: $\frac{\pi}{3}$

1. $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.
2. $-\frac{23\pi}{3} + 4 \times 2\pi = -\frac{23\pi}{3} + \frac{24\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

9. (lezione 5.12) Risposta: $+\infty$

1. Quando $x \rightarrow -3^+$, $x + 3 \rightarrow 0^+$ (x è un po' più grande di -3).
2. $\frac{2}{0^+}$: $+\infty$ (regola dei segni).

10. (lezione 5.1) Risposta: -44

1. $f(5) = -3 \times (5)^2 + 8 \times (5) - 9$.
2. $= -75 + 40 - 9 = -44$.

11. (lezione 5.4) Risposta: e^{-2x-6}

1. Esponente: $(-3x - 4) + (4x + 2) - (3x + 4)$.
2. $= -2x - 6$, quindi e^{-2x-6} .

12. (lezione 6.1) **Risposta:** -1

1. $f(0) = -4$ e $f(2) = -6$.
2. $\frac{-6 - (-4)}{2 - 0} = \frac{-2}{2} = -1$.

13. (lezione 6.4) **Risposta:** $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

1. $u = x$, $u' = 1$; $v = x^2 + 1$, $v' = 2x$.
2. $\frac{(x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

14. (lezione 6.3) **Risposta:** $f'(x) = -4 \sin x - 4x \cos x$

1. $u = -4x$, $u' = -4$; $v = \sin x$, $v' = \cos x$.
2. $f'(x) = u'v + uv' = -4 \sin x - 4x \cos x$.

15. (lezione 7.2) **Risposta:** $F(x) = \frac{1}{5} \sin(5x) + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{1}{5} \sin(5x) + C$.
3. Controllo: $F'(x) = \cos(5x) \checkmark$.

16. (lezione 7.3) **Risposta:** $F(x) = 3e^x - 4$

1. $F'(x) = 3e^x + C$.
2. $F(0) = 3 + C = -1$, quindi $C = -4$.
3. $F(x) = 3e^x - 4$.

17. (lezione 8.4) **Risposta:** $m = \frac{35}{2}$

1. $-5 \times 7 - m \times (-2) = 0$.
2. $-2m = -35$, $m = \frac{35}{2}$.

18. (lezione 8.12) **Risposta:** $\sqrt{5}$

1. $\overrightarrow{AB}(-1; 0; 2)$; $\overrightarrow{AC}(1; 2; -2)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-4; 0; -2)$, di norma $\sqrt{20}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \sqrt{20} = \sqrt{5}$.

19. (lezione 9.8) **Risposta:** $2\sqrt{3} + 2i$

1. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $z = 4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + i \times 4 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{3} + 2i$.

20. (lezione 9.2) **Risposta:** 52

1. $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$: $16 + 36 = 52$.

Esame 2

1. (lezione 2.16) **Risposta:** $\frac{x-3}{x+3}$

1. Numeratore: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.
2. Denominatore: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
3. Cancello il fattore comune: $\frac{(x-3)^2}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-3}{x+3}$.

2. (lezione 2.7) **Risposta:** $3\sqrt{7}$

1. $63 = 9 \times 7$ e $9 = 3^2$ è un quadrato perfetto.
2. $\sqrt{63} = \sqrt{9} \times \sqrt{7} = 3\sqrt{7}$.

3. (lezione 2.8) **Risposta:** 252

1. $(6\sqrt{7})^2 = 6^2 \times (\sqrt{7})^2 = 36 \times 7 = 252$.

4. (lezione 3.3) **Risposta:** $S = \{-\frac{9}{5}\}$

1. Un quadrato è zero solo se quello che c'è dentro è zero: $5x + 9 = 0$.
2. $x = -\frac{9}{5}$ (una sola soluzione).

5. (lezione 3.10) **Risposta:** $S = \{-1; 1\}$

1. Pongo $X = x^2$: $X^2 + X - 2 = 0$.
2. Soluzioni in X: 1 e -2.
3. $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$; $x^2 = -2 \rightarrow$ impossibile.
4. $S = \{-1; 1\}$.

6. (lezione 3.6) **Risposta:** $S = \{-4; 5\}$

1. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-20) = 81$.
2. $\Delta > 0$, $\sqrt{\Delta} = 9$.
3. $x_1 = \frac{1-9}{2} = -4$ e $x_2 = \frac{1+9}{2} = 5$.

7. (lezione 4.3) **Risposta:** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

1. L'angolo $-\frac{2\pi}{3}$ è nel 3° quarto del cerchio, angolo di riferimento $\frac{\pi}{3}$.
2. Segno: $\sin > 0$ in alto, < 0 in basso.
3. $\sin(-\frac{2\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

8. (lezione 4.8) **Risposta:** $S = \{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\}$

1. Valore della tabella: $\cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$.
2. Per il coseno, l'altra soluzione è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale (l'angolo opposto).
3. In $[0; 2\pi]$: $S = \{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\}$.

9. (lezione 5.13) **Risposta:** $y = \frac{3}{4}$

1. All'infinito: $f(x) \approx \frac{3x}{4x} = \frac{3}{4}$.
2. Asintoto: $y = \frac{3}{4}$.

10. (lezione 5.5) **Risposta:** 4

1. In ed exp si annullano: $\ln(e^x) = x$.
2. Risultato: 4.

11. (lezione 5.4) **Risposta:** e^{-2x-6}

1. $(e^a)^2 = e^{2a}$: $2(-x-5) = -2x-10$.
2. Poi aggiungo 4: e^{-2x-6} .

12. (lezione 6.6) **Risposta:** $f'(x) = 6(2x-5)^2$

1. Composta u^3 : $3u'u^2$ con $u' = 2$.
2. $f'(x) = 6(2x-5)^2$.

13. (lezione 6.5) **Risposta:** $f'(x) = 3e^{3x-6}$

1. $u = 3x-6$, $u' = 3$.
2. Applico la formula: $f'(x) = 3e^{3x-6}$.

14. (lezione 6.3) **Risposta:** $f'(x) = 2\sin x + 2x\cos x$

1. $u = 2x$, $u' = 2$; $v = \sin x$, $v' = \cos x$.
2. $f'(x) = u'v + uv' = 2\sin x + 2x\cos x$.

15. (lezione 7.2) **Risposta:** $F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x) + C$

1. Riconosco la forma (vedi la tabella).
2. $F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x) + C$.
3. Controllo: $F'(x) = \cos(3x) \checkmark$.

16. (lezione 7.10) **Risposta:** 21 m

1. $d = \int_0^3 (2t + 4)dt = [t^2 + 4t]_0^3$.
2. = 21 m.

17. (lezione 8.12) **Risposta:** $\frac{\sqrt{46}}{2}$

1. $\overrightarrow{AB}(0; 2; 1), \overrightarrow{AC}(-3; -1; -1)$.
2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-1; -3; 6)$, di norma $\sqrt{46}$.
3. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\sqrt{46} = \frac{\sqrt{46}}{2}$.

18. (lezione 8.9) **Risposta:** $y = \frac{5}{6}x - 2$

1. $m = \frac{-2-3}{0-6} = \frac{5}{6}$.
2. $p = 3 - \left(\frac{5}{6}\right) \times 6 = -2$.
3. $y = \frac{5}{6}x - 2$.

19. (lezione 9.3) **Risposta:** $\frac{9}{13} + \frac{6}{13}i$

1. Coniugato del denominatore: $2 - 3i$.
2. $\frac{(3i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{9+6i}{13}$.
3. $= \frac{9}{13} + \frac{6}{13}i$.

20. (lezione 9.11) **Risposta:** $S = \{-5 - 2i; -5 + 2i\}$

1. $\Delta = 10^2 - 4 \times 29 = -16 < 0$.
2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16} = 4$.
3. $z = \frac{-10 \pm 4i}{2} = -5 \pm 2i$.

Esame in francese dal corso originale

Regole

30 domande a scelta multipla · 90 minuti (circa 3 minuti per domanda). È scritto in francese, come l'esame vero: usa quello che hai imparato nella Tappa 10. Per ogni domanda c'è una sola risposta giusta.

26 su 30 o più = pronto.

1. Pour $x \neq -1$, $(x^2 - 1)/(x + 1) =$
A. $x - 1$
B. $x + 1$
C. x^2
D. 1
2. Les solutions de $2x^2 - 8 = 0$ sont :
A. {4}
B. {-2 ; 2}
C. {2}
D. {-4 ; 4}
3. Le discriminant de $3x^2 - 2x + 1$ vaut :
A. -8
B. 16
C. 8
D. -10
4. Le domaine de $f(x) = \sqrt{(x + 2)/(x - 1)}$ est :
A. $[-2 ; +\infty[$
B. $[-2 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$
C. $]1 ; +\infty[$
D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
5. $\ln(e^2) + e^{\ln 3} =$
A. 5
B. 6
C. $e^2 + 3$
D. $2 \ln 3$
6. La solution de $e^{2x} = 5$ est :
A. $x = (\ln 5)/2$
B. $x = \ln(5/2)$
C. $x = 2 \ln 5$
D. $x = e^5/2$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 3x^2)/(x^2 + 2) =$
A. 1
B. -3
C. 0
D. $-\infty$

8. Si $f(x) = x^3 - 3x$, alors $f'(x) =$
- A. $3x^2 - 3$
 - B. $3x^2$
 - C. $x^2 - 3$
 - D. $3x - 3$
9. La dérivée de e^{x^2} est :
- A. e^{x^2}
 - B. $2x e^{x^2}$
 - C. $x^2 e^{x^2} - 1$
 - D. $2e^{x^2}$
10. La valeur minimale de $f(x) = x^2 - 6x + 1$ est :
- A. -8
 - B. 3
 - C. 1
 - D. -5
11. La tangente à $f(x) = \ln x$ au point d'abscisse e est :
- A. $y = x/e$
 - B. $y = x - e$
 - C. $y = ex$
 - D. $y = x/e + 1$
12. Une primitive de $1/(2x + 1)$ sur $] -1/2 ; +\infty[$ est :
- A. $\ln(2x + 1)$
 - B. $(1/2) \ln(2x + 1)$
 - C. $2 \ln(2x + 1)$
 - D. $-1/(2x + 1)^2$
13. $\int_0^2 (2x + 1) dx =$
- A. 5
 - B. 6
 - C. 4
 - D. 3
14. $\int_0^1 e^{-x} dx =$
- A. $1 - e$
 - B. $1 - 1/e$
 - C. $e - 1$
 - D. $1/e$
15. La valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0 ; 4]$ est :
- A. 8
 - B. 4
 - C. 2
 - D. 16

16. $u(2 ; 3) \cdot v(-3 ; 2) =$
A. 0
B. 12
C. -12
D. 5
17. La norme de $u(1 ; 2 ; 2)$ est :
A. 5
B. 3
C. $\sqrt{5}$
D. 9
18. $A(1 ; 2)$, $B(5 ; -1)$. Le vecteur AB est :
A. $(4 ; -3)$
B. $(-4 ; 3)$
C. $(6 ; 1)$
D. $(5 ; -2)$
19. Le milieu de $[AB]$ avec $A(-1 ; 3)$, $B(3 ; -1)$ est :
A. $(1 ; 1)$
B. $(2 ; 2)$
C. $(4 ; -4)$
D. $(2 ; 1)$
20. $u(2 ; k)$ et $v(4 ; 6)$ sont colinéaires si $k =$
A. 3
B. 2
C. -3
D. 12
21. $(2 + i)(1 - i) =$
A. $3 - i$
B. $1 - i$
C. $3 + i$
D. $2 - i$
22. $|(1 + i)^4| =$
A. 2
B. 4
C. 16
D. $\sqrt{2}$
23. $i^{2026} =$
A. 1
B. -1
C. i
D. $-i$

- 24.** La forme algébrique de $2e^{i\pi/3}$ est :
- A. $1 + i\sqrt{3}$
 - B. $\sqrt{3} + i$
 - C. $2 + 2i$
 - D. $1 - i\sqrt{3}$
- 25.** Les racines de $z^2 - 2z + 2 = 0$ sont :
- A. $1 \pm i$
 - B. $-1 \pm i$
 - C. $2 \pm i$
 - D. $\pm i\sqrt{2}$
- 26.** Le produit des racines de $3z^2 - z + 6 = 0$ vaut :
- A. 2
 - B. -2
 - C. $1/3$
 - D. 6
- 27.** Si $f(x) > 0$ pour tout $x \in [1 ; 4]$, alors :
- A. f est croissante sur $[1 ; 4]$
 - B. f est positive sur $[1 ; 4]$
 - C. $f(1) > f(4)$
 - D. f est constante
- 28.** $\cos(5\pi/6) =$
- A. $\sqrt{3}/2$
 - B. $-\sqrt{3}/2$
 - C. $-1/2$
 - D. $1/2$
- 29.** Un argument de $z = -1 + i$ est :
- A. $\pi/4$
 - B. $3\pi/4$
 - C. $-\pi/4$
 - D. $-3\pi/4$
- 30.** L'aire entre la courbe $y = x^2$ et l'axe des abscisses sur $[0 ; 3]$ vaut :
- A. 3
 - B. 9
 - C. 27
 - D. 6

Soluzioni dell'esame in francese

Tra parentesi quadre la tappa da ripassare se hai sbagliato.

1. **A** — $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, on simplifie par $(x + 1)$. [Tappa 2]
2. **B** — $x^2 = 4 \rightarrow \pm 2$. **A** et **D** oublient de diviser par 2 ou de prendre la racine. [Tappa 3]
3. **A** — $(-2)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8$. [Tappa 3]
4. **B** — Racine : $x \geq -2$; fraction : $x \neq 1$. Les deux conditions ! [Tappa 5]
5. **A** — $2 + 3 = 5$. [Tappa 5]
6. **A** — $2x = \ln 5 \rightarrow x = (\ln 5)/2$. **B** se trompe : $\ln 5 / 2 \neq \ln(5/2)$. [Tappa 5]
7. **B** — $-3x^2/x^2 = -3$. [Tappa 5]
8. **A** — Tableau. [Tappa 6]
9. **B** — $u'e^u$ avec $u = x^2$. [Tappa 6]
10. **A** — $f'(x) = 2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$; $f(3) = 9 - 18 + 1 = -8$. **B** donne le x du minimum, pas sa valeur ! [Tappa 6]
11. **A** — $f(e) = 1$, $f'(e) = 1/e \rightarrow y = (1/e)(x - e) + 1 = x/e - 1 + 1 = x/e$. [Tappa 6]
12. **B** — u'/u avec $u = 2x + 1$, $u' = 2$: il faut $1/2$ devant. [Tappa 7]
13. **B** — $[x^2 + x]_0^2 = 4 + 2 = 6$. [Tappa 7]
14. **B** — $[-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - 1/e$. [Tappa 7]
15. **B** — $(1/4) \times [x^2]_0^4 = 16/4 = 4$. [Tappa 7]
16. **A** — $-6 + 6 = 0$ (ils sont orthogonaux). [Tappa 8]
17. **B** — $\sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$. [Tappa 8]
18. **A** — Arrivée moins départ : $(5 - 1 ; -1 - 2)$. **B** fait départ moins arrivée. [Tappa 8]
19. **A** — $((-1 + 3)/2 ; (3 - 1)/2) = (1 ; 1)$. [Tappa 8]
20. **A** — $2 \times 6 - 4k = 0 \rightarrow k = 3$. [Tappa 8]
21. **A** — $2 - 2i + i - i^2 = 2 - i + 1 = 3 - i$. [Tappa 9]
22. **B** — $|1 + i|^4 = (\sqrt{2})^4 = 4$. [Tappa 9]
23. **B** — $2026 = 4 \times 506 + 2 \rightarrow i^2 = -1$. [Tappa 9]
24. **A** — $2(1/2 + i\sqrt{3}/2) = 1 + i\sqrt{3}$. **B** échange cos et sin. [Tappa 9]
25. **A** — $\Delta = 4 - 8 = -4 \rightarrow (2 \pm 2i)/2 = 1 \pm i$. [Tappa 9]
26. **A** — $c/a = 6/3 = 2$. [Tappa 3 e 9]
27. **A** — $f' > 0 \rightarrow$ croissante. Cela ne dit rien sur le signe de f (**B**) ! [Tappa 6]
28. **B** — $5\pi/6 = \pi - \pi/6 \rightarrow \cos = -\cos(\pi/6) = -\sqrt{3}/2$. [Tappa 4]
29. **B** — $r = \sqrt{2}$, $\cos = -\sqrt{2}/2$, $\sin = \sqrt{2}/2 \rightarrow 2^e$ quart $\rightarrow 3\pi/4$. [Tappa 9]
30. **B** — $[x^3/3]_0^3 = 27/3 = 9$. [Tappa 7]